



FleetPulse

Manwal ng Standard Operating Procedures
Preventive Maintenance at Pag-aayos
para sa Petroleum Tanker Fleet

Inihanda para sa: STMI-ET Trucking Corporation

Uri ng Dokumento: SOP Handbook para sa Operasyon

Wika: Edisyong Filipino

Kabuuang Bolyum: 8 • **Mga Apendise:** 4

Bersyon 1.0 — Hulyo 2026

KUMPIDENSIAL — PANLOOB NA GAMIT LAMANG

Ang dokumentong ito ay naglalaman ng mga proprietary procedure na binuo para sa STMI-ET Trucking Corporation. Ipinagbabawal ang hindi awtorisadong pagkokopya o pamamahagi.

1. Talaan ng mga Nilalaman

Bolyum 1 — Administrasyon ng Sistema	0
Kabanata 1: Mga Tungkulin at Access Matrix	0
Kabanata 2: Siklo ng Buhay ng User Account	0
Kabanata 3: Pag-navigate sa Sistema at UI Reference	0
Bolyum 2 — Pamamahala ng Fleet Asset	0
Kabanata 4: Pagpaparehistro ng Trak at Dokumentasyon	0
Kabanata 5: Pamamahala ng Estado ng Fleet	0
Bolyum 3 — Preventive Maintenance	0
Kabanata 6: Pag-iiskedyul ng PM — Mga Uri ng Interval	0
Kabanata 7: Mga Kategoriya at Template ng PM Task	0
Kabanata 8: Step-by-Step na Pamamaraan ng PM	0
8.1 — Pagpalit ng Langis at Oil Filter	0
8.2 — Coolant System	0
8.3 — Radiator at mga Hose	0
8.4 — Fan Belt at Tensioner	0
8.5 — Inspeksyon ng Brake Lining	0
8.6 — Brake Drum / Disc	0
8.7 — Air Brake System	0
8.8 — Kondisyon ng Gulong	0
8.9 — Lalim ng Tread at Presyon	0
8.10 — Overfill Prevention System	0
8.11 — Manlid at mga Gasket	0
8.12 — API Adapters at Camlock Couplings	0
8.13 — Vapor Recovery System	0
8.14 — Grounding at Static Discharge	0
8.15 — Product Piping at mga Valve	0
8.16 — Transfer Hoses at Couplings	0
8.17 — Kagamitang Pangkaligtasan	0
8.18 — Baterya at Alternator	0
8.19 — Starter at mga Wiring	0
8.20 — Mga Ilaw	0
8.21 — Compliance at Regulatory	0

8.22 — Drivetrain	0
8.23 — Water Brake System	0
8.24 — Transmission at Clutch (incl. Clutch Booster)	0
8.25 — HVAC System	0
8.26 — Hydraulics	0
8.27 — Suspension	0
8.28 — Exhaust System	0
8.29 — Body at Chassis	0
8.30 — Fuel System	0
8.31 — Steering System	0
8.32 — Cooling System (Aux)	0
8.33 — Air Intake System	0
8.34 — Miscellaneous	0
Kabanata 9: Dokumentasyon ng PM at Record-Keeping	0
Bolyum 4 — Pag-aayos (Repair Operations)	0
Kabanata 10: Paunang Assessment at Triage	0
Kabanata 11: Paggawa ng Job Order at Assignment	0
Kabanata 12: Paggawa at Pagtatala ng Parts	0
Kabanata 13: Quality Control at Pre-Return Inspection	0
Kabanata 14: Pagsasara ng Job Order at Service Logging	0
Bolyum 5 — Pamamahala ng Kontratista	0
Kabanata 15: Pag-onboard ng Kontratista at Skills Registry	0
Kabanata 16: Pagpapatupad ng Serbisyo ng Kontratista	0
Kabanata 17: Pagsusuri ng Pagganap	0
Bolyum 6 — Pagsasanay at OJT	0
Kabanata 18: Pag-onboard ng Trainee at System Access	0
Kabanata 19: Araw-araw na Attendance Procedure	0
Kabanata 20: Pagmamarka ng Task at Skills Assessment	0
Kabanata 21: Lingguhang Review at Progress Tracking	0
Bolyum 7 — Pagganap at Analytics	0
Kabanata 22: Mechanic KPI Reports	0
Kabanata 23: Interpretasyon ng Predictive Analytics	0
Bolyum 8 — Kaligtasan at Compliance	0
Kabanata 24: Pangkalahatang Kaligtasan sa Workshop at PPE	0
Kabanata 25: Pamamaraan sa Emergency Response	0

Kabanata 26: HAZMAT at Dangerous Goods Compliance	0
Mga Apendise	0
Apendiks A — Kumpletong 154-Task PM Checklist	0
Apendiks B — Mga Template ng Form	0
Apendiks C — Mabilisang Troubleshooting Reference	0
Apendiks D — Glossary ng mga Termino	0

Bolyum 1 — Administrasyon ng Sistema

2. Kabanata 1: Mga Tungkulin (Roles) at Access Matrix

Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng bawat role sa FleetPulse system, ang kanilang mga permiso, at hangganan ng access. Dapat maintindihan ng lahat ng tauhan kung aling role sila nabibilang at kung anong mga aksyon ang pinapayagan nilang gawin.

1.1 Depinisyon ng mga Role

Role	System Label	Karaniwang Tauhan	Antas ng Access
Super Admin	SUPER_ADMIN	IT Manager / May-ari ng Sistema	Lahat — kabilang ang User Management at Django Admin
Admin	ADMIN	Operations Manager	Lahat ng operasyon maliban sa User Management
Staff	STAFF	Shop Supervisor / Lead Mechanic	Job Orders, PM view, Training supervision
Mechanic	MECHANIC	Diesel Mechanic / Teknisyan	Nakatalagang JO lamang, limitadong read access
Contractor	CONTRACTOR	External Vendor Technician	Contractor JO lamang, walang access sa ibang data
OJT / Trainee	TRAINEE	Apprentice / Baguhan	Training dashboard at attendance lamang

1.2 Access Matrix ayon sa Feature

Feature / Page	Super Admin	Admin	Staff	Mechanic	Contractor	OJT
Dashboard	✓	✓	✓	✓	—	✓
Trucks	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PMS Schedules	✓	✓	✓	—	—	—
PM Categories	✓	✓	—	—	—	—
PM Templates	✓	✓	—	—	—	—
Job Orders	✓	✓	✓	✓	✓	—
My Assignments	—	—	—	✓	✓	—

Feature / Page	Super Admin	Admin	Staff	Mechanic	Contractor	OJT
Service Ledger	✓	✓	—	—	—	—
Contractors	✓	✓	—	—	—	—
KPI Reports	✓	✓	—	—	—	—
Predictive Analytics	✓	✓	—	—	—	—
User Management	✓	—	—	—	—	—
Training	✓	✓	✓	—	—	✓
Assign Training	✓	✓	—	—	—	—
Django Admin	✓	—	—	—	—	—

1.3 Pag-uugali ng Login ayon sa Role

Role	Mapupuntahan Pagkatapos Mag-login	Dahilan
Super Admin	Dashboard	Pangalahatang tanaw ng operasyon
Admin	Dashboard	Pangalahatang tanaw ng operasyon
Staff	Dashboard	Tanaw ng aktibidad sa shop
Mechanic	Dashboard	Mabilis na tanaw ng mga assignment
Contractor	My Assignments	Agad na access sa mga work order
OJT / Trainee	Training Dashboard	Attendance at progress tracking

1.4 Mga Prinsipyo ng Seguridad

- **Least Privilege:** Bawat role ay may pinakamababang access na kailangan para gawin ang kanilang trabaho. Walang role ang makaka-access ng feature na lampas sa kanilang antas.
- **Data Isolation:** Ang mga Mechanic at Contractor ay nakakakita lamang ng Job Orders na nakatalaga sa kanila. Hindi nila kayang tingnan ang lahat ng JO sa sistema.
- **Immutable Audit Trail:** Kapag na-close na ang isang Job Order, ang lahat ng data ay nakatakda sa Service Ledger at hindi na maaaring baguhin o burahin kailanman.
- **Session Timeout:** Awtomatikong magla-logout ang mga user pagkatapos ng 30 minutong walang ginagawa.
- **Patakaran sa Password:** Lahat ng user account ay nangangailangan ng password na hindi bababa sa 8 karakter ang haba.

3. Kabanata 2: Siklo ng Buhay ng User Account

2.1 Paggawa ng Bagong User

Responsableng Role: Super Admin lamang

1. Mag-login bilang Super Admin.
2. Pumunta sa **Sidebar** → **User Management**.
3. I-click ang **"Add User"** na buton.
4. Kumpletuhin ang form:
 - **Username:** Natatanging identifier (hal., jdelacruz). Gamitin ang unang letra ng pangalan + apelyido sa maliit na titik.
 - **Password:** Pansamantalang password. Siguraduhing hindi bababa sa 8 karakter.
 - **Confirm Password:** Ulatin ang parehong password.
 - **Role:** Pumili mula sa anim na role na nakasaad sa Kabanata 1.
 - **First Name / Last Name:** Legal na pangalan gaya ng nasa company ID.
 - **Mobile Number:** Aktibong numero para sa kontak.
 - **Specialization:** (Para sa Mechanics) Pangunahing lugar ng ekspertis — Engine, Brakes, Electrical, Tank at Valves, General.
 - **Employee ID:** ID number na itinalaga ng kompanya.
5. I-click ang **"Save"**.
6. Ibigay sa bagong user ang kanilang username at pansamantalang password. Sabihan silang palitan ang password sa unang pag-login.

2.2 Pag-edit ng User

1. Pumunta sa **Sidebar** → **User Management**.
2. Hanapin ang user sa listahan (gamitin ang role filter kung kinakailangan).
3. I-click ang **user row** o **Edit button**.
4. I-update ang mga field na nais baguhin.
5. I-click ang **"Save"**.

2.3 Pag-reset ng Password ng User

1. Pumunta sa **Sidebar** → **User Management**.
2. Hanapin ang user at i-click ang **key icon** sa Actions column.
3. Mare-redirect ka sa **Django Admin** password change form.
4. Ilagay ang bagong password at kumpirmahin.
5. I-click ang **"Change password"**.
6. Ibigay ang bagong pansamantalang password sa user nang ligtas.

2.4 Pag-deactivate ng User

1. Pumunta sa **Sidebar** → **User Management**.
2. I-click ang user para i-edit.
3. Alisan ng tsek ang **"Active"** na checkbox.
4. I-click ang **"Save"**.
5. Hindi na makakapag-login ang user, ngunit nananatili ang lahat ng kanilang historical records.

2.5 Paggawa ng OJT/Trainee Account (Espesyal)

1. **Hakbang 1:** Gawin ang user account na may Role = "OJT / Trainee".
2. **Hakbang 2:** Pumunta sa **Sidebar** → **Assign Training**.
3. Piliin ang bagong gawang OJT mula sa dropdown.
4. Magtalaga ng **Supervisor** (dapat Staff, Admin, o Super Admin).
5. Itakda ang **Start Date**.
6. I-click ang **"Assign"**.
7. Makakita na ngayon ang OJT ng kanilang Training Dashboard.

4. Kabanata 3: Pag-navigate sa Sistema at UI Reference

3.1 Pangkalahatang Layout

1. **Sidebar (Kaliwa):** Main navigation menu. Nakatago sa mobile screens. Nagpapakita ng menu items batay sa role ng user.
2. **Top Bar:** Nagpapakita ng page title, back button (kung mayroon), pangalan ng user, at role badge. Ang back button (← arrow) ay bumabalik sa dating logical page.
3. **Content Area:** Pangunahing katawan ng page. Naglalaman ng mga listahan, form, detail view, at action buttons.
4. **Footer:** Company tagline at impormasyon ng copyright.

3.2 Page Loader

Isang manipis na asul na progress bar ang kumikilos sa itaas ng screen habang naglo-load ang page. Ito ay nagbibigay ng visual feedback sa panahon ng pag-navigate.

3.3 Mobile Navigation

Sa maliliit na screen, nakatago ang sidebar. I-tap ang **≡ (hamburger icon)** sa kaliwang sulok sa itaas para palawakin ang mobile menu.

3.4 Karaniwang UI Patterns

Back Buttons: Ang ← arrow sa top bar ay nagbabalik sa dating page. Context-aware ito.

Search Boxes: Karamihan sa mga list page ay may search box. Mag-type para i-filter ang listahan sa real time.

Filters: Ang ilang page ay may dropdown filters para sa status, type, truck, at iba pa.

Pagination: Ang mga list page ay nagpapakita ng 50 items bawat page.

CSV Export at Print: Ang PMS Schedules page ay may mga buton para sa CSV export at pag-print.

3.5 Pag-logout

1. I-click ang **"Logout"** na buton sa sidebar.
2. Lalabas ang confirmation dialog: "Are you sure you want to log out?"
3. I-click ang **OK** para kumpirmahin.
4. May lalabas na overlay na may umiikot na favicon at "Logging out..." message.
5. Mare-redirect ka sa login page pagkatapos ng ilang segundo.

Bolyum 2 — Pamamahala ng Fleet Asset

5. Kabanata 4: Pagpaparehistro ng Trak at Dokumentasyon

4.1 Pangkalahatang Ideya

Ang bawat trak sa fleet ay dapat nakarehistro sa sistema na may kumpletong Certificate of Registration (CR) documentation. Tinitiyak ng tamang pagpaparehistro na ang lahat ng PM schedule ay awtomatikong nagagawa, ang service history ay natatrack bawat sasakyan, at ang regulatory compliance documents ay accessible sa lahat ng oras.

4.2 Kinakailangang Impormasyon para sa Pagpaparehistro

Field	Kailangan	Paglalarawan
Unit Number	Oo	Panloob na fleet unit number (hal., UNIT-001)
Plate Number	Oo	Plaka mula sa gobyerno
Make	Oo	Manufacturer (Isuzu, Hino, Mitsubishi)
Model	Oo	Pangalan ng modelo (Giga FVZ, Forward)
Year	Oo	Taon ng pagkakagawa
Chassis Number	Hindi	VIN / Frame serial number
Engine Number	Hindi	Engine serial number
Tank Capacity	Hindi	Kapasidad sa litro
Fuel Type	Hindi	Diesel, Gasolina, atbp.

4.3 Certificate of Registration Fields

Ang mga sumusunod na CR field ay dapat kumpletuhin mula sa opisyal na LTO Certificate of Registration.

Field	Source Document
MV File Number	LTO MV File
CR Number	LTO CR
OR Number	LTO OR
Date of Registration	LTO CR
Date Expire	LTO CR

Field	Source Document
Make	LTO CR
Series/Body Type	LTO CR
Year Model	LTO CR
Engine Number	LTO CR (i-verify sa engine block)
Chassis Number	LTO CR (i-verify sa frame stamp)
Piston Displacement (cc)	LTO CR
Gross Vehicle Weight	LTO CR
Net Capacity	LTO CR
Shipping Weight	LTO CR
Net Weight	LTO CR
LTO Registered Address	LTO CR
LTO Registered Owner	LTO CR

4.4 Pagpaparehistro ng Bagong Trak

Responsableng Role: Admin o Super Admin

1. Pumunta sa **Sidebar** → **Trucks**.
2. I-click ang **"Add Truck"**.
3. Kumpletuhin ang lahat ng required fields. Punan ang optional fields kung available ang data.
4. Itakda ang unang **Status** sa **"Active"** kung ang trak ay operational.
5. Ilagay ang kasalukuyang **Mileage (km)** at **Engine Hours** mula sa odometer at hour meter ng trak.
6. I-click ang **"Save"**.
7. Awtomatikong gagawa ang sistema ng 154 PM schedules para sa bagong trak.
8. I-verify sa **PMS Schedules** page kung nagawa ang mga ito.

Tandaan: Mahalaga ang tamang paunang mileage at engine hours. Ang kalkulasyon ng "next due" ng bawat PM schedule ay nagsisimula sa mga baseline readings na ito.

4.5 Pag-edit ng Trak

1. Pumunta sa **Sidebar** → **Trucks**.
2. I-click ang trak para buksan ang Detail page.
3. I-click ang **"Edit"**.
4. I-update ang mga field.
5. I-click ang **"Save"**.

4.6 Layout ng Truck Detail Page

Section	Nilalaman
Kaliwang Itaas: Truck Details	Unit number, plaka, make, model, taon, chassis/engine numbers, mileage, engine hours, status, fuel type, tank capacity
Kanang Itaas: Certificate of Registration	Lahat ng 17 CR fields
Kaliwang Ibaba: PM Schedule	Lahat ng PM items na may kulay na status indicators
Kanang Ibaba: Job Orders at Service History	Mga kamakailang JO at service log entries

6. Kabanata 5: Pamamahala ng Estado ng Fleet

5.1 Mga Estado ng Trak

Estado	Kahulugan
Active	Ang trak ay fully operational at handa para sa dispatch. Aktibo ang mga PM schedule.
Down	Ang trak ay kasalukuyang wala sa serbisyo dahil sa breakdown o major repair.
Retired	Ang trak ay permanente nang hindi na gagamitin. Naka-freeze ang PM schedules.

5.2 Pagpapalit ng Estado ng Trak

1. Buksan ang Truck Detail page.
2. I-click ang **"Edit"**.
3. Palitan ang **Status** field.
4. I-click ang **"Save"**.

5.3 Pag-sync ng Bagong PM Template sa mga Umiiral na Trak

Kung may idinagdag na bagong PM task templates pagkatapos magparehistro ng mga trak:

1. Pumunta sa **Sidebar** → **PMS Schedules**.
2. I-click ang **"Sync All Trucks"** na buton.
3. Para sa iisang trak: buksan ang Truck Detail page at i-click ang **Refresh icon** sa PM Schedule section.

Bolyum 3 — Preventive Maintenance

7. Kabanata 6: Pag-iiskedyul ng PM — Mga Uri ng Interval

6.1 Layunin ng Preventive Maintenance

Tinitiyak ng Preventive Maintenance program na ang bawat tanker truck sa fleet ay nakakatanggap ng napapanahon, naka-iskedyul na serbisyo upang maiwasan ang hindi inaasahang pagkasira, pahabain ang buhay ng kagamitan, mapanatili ang kaligtasan, at sumunod sa mga kinakailangan ng depot. Ang maayos na PM program ay nakakabawas ng magastos na emergency repairs at pinapanatili ang fleet na operational.

6.2 Mga Uri ng Interval

Uri	Basis	Halimbawa
MILEAGE	Odometer reading	"Oil change tuwing 5,000 km"
HOURS	Engine hours meter	"Belt inspection tuwing 500 oras"
CALENDAR	Elapsed time (araw)	"Tank test tuwing 365 araw"
VISUAL	Manual na pagtingin	"Pre-trip inspection — walang auto-calculation"

6.3 Pagkalkula ng Due Date

- **MILEAGE:** `current_mileage >= last_mileage_km + interval_value` → DUE. May 10% grace threshold.
- **HOURS:** Parehong logic, engine hours ang gamit.
- **CALENDAR:** `today >= last_completed_at + timedelta(days=interval_value)` → DUE.
- **VISUAL:** Laging "visual" ang status — walang awtomatikong kalkulasyon.

6.4 Mga Kulay ng Status

Status	Kulay	Ibig Sabihin
OK	Berde	Nasa loob ng service interval
DUE	Dilaw	Malapit na sa 10% ng interval
OVERDUE	Pula	Lampas na sa interval — serbisyo agad
VISUAL	Asul	Manual inspection kailangan
NO DATA	Gray	Hindi pa natapos, walang baseline

6.5 Paano Nag-a-update ang PM Schedule Kapag Nag-close ang JO

Kapag na-close ang isang Job Order, awtomatikong:

1. Itinatala ang kasalukuyang **mileage** at **engine hours**.
2. Hinahanap ang PM Schedule na tugma sa line items.
3. Ina-update ang `last_completed_at`, `last_mileage_km`, at `last_engine_hours`.
4. Kinakalkula muli ang susunod na due date.

8. Kabanata 7: Mga Kategoriya at Template ng PM Task

7.1 Istruktura ng Sistema

1. **Task Categories (23):** Mga grupo ng magkakaugnay na maintenance tasks (Engine PM, Brakes, Tires, atbp.)
2. **Task Templates (154):** Mga tiyak, paunang-natukoy na tasks sa bawat category. Bawat template ay may pangalan, interval value, interval unit, at category.
3. **PM Schedules:** Per-truck instances ng bawat template — 154 bawat trak.

7.2 Ang 23 PM Categories

#	Category	Pokus
1	Engine PM	Langis, filter, coolant, radiator hoses, fan belt
2	Brakes	Lining, drum/disc, air brake system
3	Tires	Kondisyon, tread depth at presyon
4	Tank & Valves	Overfill prevention, manlid, API adapters, camlocks
5	Vapor Recovery	Vapor recovery system, grounding/static
6	Hoses & Couplings	Product piping, hoses at couplings
7	Safety Equipment	Horn, reflective tape, first aid, fall arrest
8	Electrical	Battery, alternator, starter, wiring
9	Lighting	Headlight, taillight, brake light, signal, clearance
10	Compliance	DOST stickers, HAZMAT placards, depot access
11	Drivetrain	Differential, U-joints, wheel bearings
12	Water Brake	Water brake components
13	HVAC	Aircon, heater
14	Hydraulics	Hydraulic pump, cylinder, lines
15	Suspension	Leaf springs, shock absorbers
16	Exhaust	Exhaust pipe, muffler
17	Body & Chassis	Body condition, chassis frame
18	Fuel System	Fuel filter, fuel lines, injectors
19	Steering	Steering gear, linkage, power steering

#	Category	Pokus
20	Transmission	Transmission oil, clutch adjustment
21	Cooling (Aux)	Coolant level, radiator cap, recovery tank
22	Air Intake	Air filter, intake piping, turbocharger
23	Miscellaneous	General visual inspection

7.3 Pagdagdag ng Bagong Task Template

Role: Admin o Super Admin

1. Pumunta sa **Sidebar** → **PM Templates**.
2. I-click ang **"Add Template"**.
3. Punan ang: Task Name, Category, Interval Value, Interval Unit.
4. I-click ang **"Save"**.
5. Pagkatapos, i-sync ang mga umiiral na trak.

9. Kabanata 8: Step-by-Step na Pamamaraan ng PM

Ang kabanatang ito ay naglalaman ng kumpletong step-by-step procedures para sa lahat ng 23 PM categories (34 na kabuuang procedures). Bawat category ay mayroon na ngayong dedicated na detalyadong procedure na sumasaklaw sa inspection steps, diagnostics, at acceptance criteria. Ang bawat procedure ay sumusunod sa isang standard na format na may safety precautions, mga kinakailangang kasangkapan, detalyadong hakbang, acceptance criteria, at documentation requirements.

Ang mga sumusunod na **General Safety Rules** ay laging sinusunod:

- Magsuot ng tamang PPE: safety glasses, steel-toe boots, gloves, high-visibility vest.
 - Siguraduhing naka-park ang trak sa patag na lupa na naka-engage ang parking brake.
 - Maglagay ng wheel chocks bago magtrabaho sa ilalim ng trak.
 - Para sa tanker trucks: kumpirmahing walang laman at gas-free ang compartment bago mag-hot work.
 - Gumamit ng lockout/tagout (LOTO) procedures sa electrical, hydraulic, at pneumatic systems.
 - Huwag magtrabaho nang mag-isa sa mapanganib na gawain — laging may kasama.
-

8.1 Pagpalit ng Langis at Oil Filter

Pagpalit ng Langis ng Makina at Oil Filter

Purpose: Alisin ang maruming langis at palitan ng bagong langis ng tamang grado. Palitan ang oil filter upang mapanatili ang tamang lubrication at buhay ng makina.

Frequency: Tuwing 5,000 km o 250 engine hours, kung alin ang mauna

Tools & Materials: Socket wrench set, oil filter wrench, drain pan (15L+), funnel, torque wrench, basahan, oil absorbent pads, bagong oil filter, tamang grado ng engine oil (15W-40 o 20W-50 para sa diesel), replacement drain plug gasket

Scope: Lahat ng diesel-powered tanker trucks

PPE Required: Safety glasses, nitrile gloves, steel-toe boots, coveralls

Step-by-Step Procedure:

1. I-park ang trak sa patag na lupa, i-engage ang parking brake, maglagay ng wheel chocks.
2. Painitin ang makina ng 2-3 minuto para lumambot ang langis (dapat mainit-init, hindi mainit).
3. Patayin ang makina.
4. Ilagay ang drain pan sa ilalim ng drain plug.
5. Gamit ang tamang socket, lumuwag at tanggalin ang drain plug.
6. Hayaang tumulo nang buo ang langis (5-10 minuto).
7. Siyasatin ang drain plug gasket — palitan kung sira o pipi.
8. Habang tumutulo ang langis, ilipat ang drain pan sa ilalim ng oil filter.
9. Gamit ang oil filter wrench, luwagan ang filter sa pamamagitan ng pag-ikot pakaliwa.
10. May tatapong langis — maglagay ng basahan para sa mga patak.
11. Tanggalin nang buo ang filter.
12. Punasan ang filter mounting surface sa engine block ng malinis na basahan.
13. Lagyan ng manipis na coat ng bagong langis ang rubber gasket ng bagong filter.
14. I-screw ang bagong filter sa mounting stud gamit ang kamay hanggang dumikit ang gasket.
15. Higpitan ng dagdag na 3/4 turn gamit ang kamay (huwag sobra).
16. Ibalik ang drain plug na may bagong gasket. Torque sa spec ng manufacturer (30-50 Nm para sa M14 plugs).
17. Ibuhos ang bagong langis sa fill port. Kapasidad: 15-20 liters para sa medium-duty diesel trucks.
18. Ibuhos ang 80% ng inaasahang kapasidad, pagkatapos ay suriin ang dipstick.
19. Dagdagan hanggang sa FULL mark.
20. Start engine at patakbuhan ng 30 segundo. Suriin kung may tagas sa drain plug at filter.
21. Patayin ang makina. Hintayin ng 2 minuto para tumira ang langis.
22. Suriin muli ang dipstick at dagdagan kung kinakailangan.

23. Itala ang mileage, grado ng langis at dami na ginamit, at petsa.

Acceptance Criteria: Ang langis ay nasa FULL mark sa dipstick pagkatapos ng warm-up. Walang tagas sa drain plug o filter pagkatapos ng 30-segundong takbo. Normal ang oil pressure gauge (40-60 psi sa idle kapag mainit).

⚠ **SAFETY:** Ang mainit na langis ay nagdudulot ng matinding paso. Palamigin nang bahagya ang makina bago mag-drain. Ang langis ay hazardous waste — kolektahin sa aprobadong lalagyan. Huwag kailanman itapon ang langis sa lupa o sa drain.

Tip: Itala ang konsumo ng langis sa pagitan ng mga pagpapalit. Kung ang trak ay nangangailangan ng higit sa 1L top-up sa pagitan ng changes, siyasatin kung may tagas o engine wear.

Documentation: Itala sa Job Order line item: mileage, oil grade/viscosity, dami, filter part number. I-update ang PM schedule para sa Engine Oil at Filter.

Mechanic na Gumawa → Lead Mechanic verification

8.2 Coolant System — Flush at Refill

Pag-flush at Pag-refill ng Coolant System

Purpose: Alisin ang marumi o sirang coolant, i-flush ang cooling system, at lagyan ng bagong coolant sa tamang concentration upang maiwasan ang overheating, cavitation, at pagyelo.

Frequency: Tuwing 40,000 km o 2 taon, kung alin ang mauna

Scope: Lahat ng liquid-cooled diesel truck engines

PPE Required: Safety glasses, heat-resistant gloves, coveralls, face shield (kapag binubuksan ang mainit na sistema)

Tools & Materials: Drain pan (20L+), radiator flush chemical (opsyonal), distilled water, premixed coolant (50/50), funnel, coolant hydrometer o refractometer, hose, basahan, replacement radiator cap

Step-by-Step Procedure:

1. Tiyaking **malamig** ang engine (coolant temperature below 40°C).
2. Ilagay ang drain pan sa ilalim ng radiator drain plug.
3. Dahan-dahang buksan ang radiator cap para pakawalan ang pressure.
4. Tanggalin ang drain plug at hayaang tumulo nang buo ang coolant.
5. Isara ang drain plug.
6. Kung gagamit ng flush chemical: punuin ng tubig + flush chemical, patakbuhan ang engine na naka-HIGH ang heater ng 10-15 minuto, at drain.
7. Kung hindi gagamit ng chemical: punuin ng distilled water, patakbuhan ang engine ng 10 minuto, at drain.
8. Ulitin hanggang malinaw ang tubig na lumalabas.
9. Siyasatin ang lahat ng coolant hoses para sa cracks, soft spots, o swelling. Palitan kung sira.
10. Siyasatin ang radiator cap gasket at pressure seal. Palitan kung sira.
11. Paghaluin ang coolant concentrate at distilled water sa 50/50 ratio.
12. Punuin ang radiator hanggang sa itaas. Punuin ang recovery tank hanggang COLD FILL line.
13. I-install nang mahigpit ang radiator cap.
14. Patakbuhan ang engine na naka-HIGH ang heater hanggang bumukas ang thermostat.
15. Suriin kung may tagas sa hoses, water pump, drain plug, at radiator seams.
16. Patayin ang engine at palamigin. Suriin muli ang coolant level at dagdagan kung kinakailangan.

Acceptance Criteria: Ang coolant ay walang contamination (walang kalawang, langis, o debris). Coolant concentration 50% $\pm$ 5%. Walang tagas sa anumang connection. Ang radiator cap ay humahawak ng pressure. Ang recovery tank ay nasa tamang level.

⚠ **SAFETY:** Ang coolant ay nakakalason (ethylene glycol). Huwag itapon sa drain o sa lupa. Kolektahin ang waste coolant sa selyadong lalagyan. Huwag buksan ang mainit na cooling system — magdudulot ito ng matinding paso.

Tip: Gumamit ng distilled water, hindi galing sa gripo. Ang tubig sa gripo ay may mineral na nagdudulot ng scale buildup.

Documentation: Itala ang mileage, coolant type/concentration, dami, petsa.

Mechanic na Gumawa

8.3 Radiator at Hose Inspection

Inspeksyon ng Radiator at Coolant Hoses

Purpose: Siyasatin ang radiator core, tanks, fins, at lahat ng coolant hoses para sa tagas, damage, blockage, o deterioration na maaaring magdulot ng overheating.

Scope: Lahat ng trak

Frequency: Tuwing 10,000 km o 6 na buwan

PPE Required: Safety glasses, gloves

Tools & Materials: Flashlight, pressure tester, inspection mirror, basahan, coolant

Step-by-Step Procedure:

1. Sa malamig na engine, tanggalin ang radiator cap at siyasatin ang cap gasket at seal.
2. Siyasatin ang radiator core para sa baluktot o sirang fins.
3. Gamit ang flashlight, tingnan kung may debris blockage sa pagitan ng fins.
4. Siyasatin ang radiator seams para sa puti o pink na deposit na nagpapahiwatig ng tagas.
5. Suriin ang upper at lower radiator hoses para sa: cracks, soft spots, bulging, chafing, at contamination.
6. Suriin ang heater hoses para sa parehong defects.
7. Suriin ang lahat ng hose clamp connections — dapat mahigpit at nasa tamang posisyon.
8. Siyasatin ang coolant recovery tank para sa cracks at hose connection.
9. Pressure test: i-install ang pressure tester, i-pump sa system pressure (12-16 psi).
10. Panoorin ang gauge ng 2 minuto — dapat steady ang pressure.
11. Kung bumaba ang pressure, hanapin ang tagas sa pamamagitan ng pakikinig at pag-inspeksyon.
12. Pakawalan ang pressure at tanggalin ang tester.
13. Dagdagan ang coolant kung kinakailangan. I-install ang radiator cap.

Acceptance Criteria: Walang tagas sa ilalim ng pressure test. Ang mga hose ay firm pero pliable — walang cracks, soft spots, o swelling. Ang mga clamp ay secure at nasa tamang posisyon. Ang radiator fins ay malinis at walang damage (90% open).

⚠ **SAFETY:** Huwag mag-pressure test sa mainit na cooling system. Siguraduhing malamig ang engine.

Tip: Squeeze-test ang hoses: ang magandang hose ay firm at springy. Ang hose na parang malambot o madaling pumipi ay may internal degradation at dapat palitan.

Documentation: Itala ang mga findings, pressure test result, mga hose na pinalitan.

Mechanic na Gumawa

8.4 Fan Belt at Tensioner Inspection

Inspeksyon ng Fan Belt (Serpentine/V-Belt) at Tensioner

Purpose: Siyasatin ang kondisyon at tension ng lahat ng drive belts at ang automatic tensioner upang maiwasan ang belt failure, pagkawala ng cooling, alternator output, at power steering.

Scope: Lahat ng trak na may belt-driven accessories

Frequency: Tuwing 10,000 km o 6 na buwan

PPE Required: Safety glasses, gloves

Tools & Materials: Belt tension gauge (opsyonal), 12mm/14mm socket, pry bar, flashlight

Step-by-Step Procedure:

1. Patayin ang engine at tanggalin ang susi.
2. Siyasatin ang belt(s) sa buong haba: tingnan ang cracks, glazing, fraying, missing chunks, separation.
3. Suriin ang belt routing laban sa diagram sa fan shroud.
4. Kumpirmahing nasa tamang pulley grooves ang belt.
5. Suriin ang automatic tensioner: tingnan kung may wobble o misalignment.
6. Suriin ang tensioner pulley — paikutin gamit ang kamay; dapat umikot nang maayos walang grinding o wobble.
7. Sukatin ang belt deflection: pindutin ang belt sa pinakamahabang unsupported span.
Acceptable: 10-15mm.
8. Para sa automatic tensioner: i-verify na ang indicator mark ay nasa loob ng acceptable range.
9. Para sa manual tensioner systems: i-adjust sa pamamagitan ng pagluwag ng mounting bolt at pag-pivot ng alternator.
10. Suriin ang accessory pulleys: paikutin bawat isa, damhin kung may roughness o wobble.
11. Suriin ang pulley alignment: dapat nakahanay ang lahat ng grooves sa loob ng 1mm.

Acceptance Criteria: Ang belt ay walang cracks, glazing, fraying, o chunking. Ang tensioner indicator ay nasa acceptable range (o deflection 10-15mm). Ang lahat ng pulleys ay umiikot nang maayos na walang wobble. Ang belt ay nasa tamang grooves.

⚠ **SAFETY:** Huwag siyasatin ang belts habang tumatakbo ang engine. Ang maluwas na damit, buhok, o kasangkapan ay maaaring makapasok sa rotating components. Siguraduhing naka-off ang engine at nakaalis ang susi.

Tip: Kung ang isang belt ay may malaking wear, palitan ang lahat ng belts sa sistema nang sabay. Ang failing tensioner ay madalas na nakakasira ng bagong belt.

Documentation: Itala ang belt condition, tension measurement, mga pinalitan (belt part numbers).

8.5 Brake Lining Inspection

Inspeksyon ng Brake Lining (Brake Shoe Pad)

Purpose: Siyasatin ang kapal ng brake lining, kondisyon, at contact pattern sa lahat ng gulong. Tukuyin kung kailangan na palitan bago maging kritikal ang nipis ng lining material.

Frequency: Tuwing 10,000 km o 3 buwan para sa severe service

Tools & Materials: Tire chocks, jack stands (6-ton capacity), lug wrench, torque wrench, brake spoon, ruler o brake lining thickness gauge, flashlight, penetrating oil

Scope: Lahat ng trak — siyasatin ang lahat ng gulong (6-10 gulong bawat trak)

PPE Required: Safety glasses, gloves, steel-toe boots, hearing protection (kung gumagamit ng air tools)

Step-by-Step Procedure:

1. Maglagay ng wheel chocks sa mga axle na mananatili sa lupa.
2. Luwagan ang lug nuts nang bahagya habang nasa lupa ang trak.
3. I-jack up ang trak at maglagay ng jack stands sa frame rails — **huwag magtrabaho sa ilalim ng trak na naka-jack lamang.**
4. Tanggalin ang mga gulong.
5. Para sa drum brakes: i-back off ang adjuster para pakawalan ang brake shoes.
6. Hilahin ang drum palayo — maaaring mangailangan ng penetrating oil kung seized.
7. Siyasatin ang drum inner surface.
8. Sukatin ang lining thickness sa magkabilang dulo ng bawat shoe (leading at trailing).
9. Palitan kung kapal ay $\leq 3\text{mm}$ sa anumang punto.
10. Para sa disc brakes: tanggalin ang caliper, alisin ang brake pads, sukatin ang pad thickness.
11. Palitan kung $\leq 3\text{mm}$. Suriin kung may uneven wear.
12. Suriin ang brake hardware: return springs, retaining clips, anti-rattle springs. Palitan ang corroded o mahina.
13. Linisin ang brake dust sa backing plate at hub (gumamit ng aprobadong vacuum — iwasan ang paghinga ng brake dust).
14. I-assemble muli ang lahat.
15. I-install ang gulong, higpitan ang lug nuts sa star pattern sa tamang torque (450-600 Nm para sa heavy trucks).
16. Ibaba ang trak. I-re-torque ang lug nuts pagkatapos ng 50 km na byahe.

Acceptance Criteria: Lining thickness $\geq 6\text{mm}$ minimum (palitan sa 3mm). Pantay ang contact pattern (80% contact). Walang oil o grease contamination sa lining. Lahat ng hardware ay present at functional.

⚠ **SAFETY:** Ang brake dust ay maaaring maglaman ng asbestos. Huwag gumamit ng compressed air para linisin ang brake dust. Gumamit ng HEPA vacuum o basang basahan. Laging gumamit ng jack stands na rated para sa bigat ng sasakyan.

Tip: Sukatin ang lining thickness sa pinakamanipis na punto. Kung ang isang gulong ay nangangailangan ng palitan, siyasatin ang magkabilang side ng axle — ang hindi pantay na braking ay mapanganib. Palaging palitan ang brake shoes/pads nang pa-axle set.

Documentation: Itala ang lining thickness bawat wheel position. Itala ang anumang drums/rotors na pinalitan.

Mechanic na Gumawa → Lead Mechanic

8.6 Brake Drum at Disc Inspection

Inspeksyon ng Brake Drum at Brake Disc (Rotor)

Purpose: Siyasatin ang braking surfaces para sa wear, scoring, cracks, heat damage, at out-of-round condition na nakakaapekto sa braking performance.

Frequency: Tuwing brake service (lining replacement) o 30,000 km

Tools & Materials: Vernier caliper o drum micrometer, dial indicator, flashlight, 150-grit sandpaper

Scope: Lahat ng trak — siyasatin ang bawat drum o disc sa tuwing may brake service

PPE Required: Safety glasses, gloves, steel-toe boots

Step-by-Step Procedure:

1. Linisin ang drum interior gamit ang brake cleaner at basahan.
2. Siyasatin ang friction surface para sa severe scoring, heat checking, hard spots, at cracks.
3. Sukatin ang drum inside diameter sa ilang puntos. Ihambing sa maximum allowable diameter. Palitan kung lampas sa limit + 0.060 inch.
4. Suriin ang out-of-round: sukatin ang diameter sa maraming puntos — variation ≤ 0.005 inch.
5. Para sa disc: linisin ang rotor friction surface.
6. Siyasatin ang scoring, cracks, heat discoloration, hard spots, at rust.
7. Sukatin ang rotor thickness gamit ang micrometer sa ilang puntos. Minimum thickness ay nakatatak sa rotor edge.
8. Thickness variation ≤ 0.001 inch. Suriin ang rotor runout — dapat ≤ 0.004 inch.

Acceptance Criteria: Drum: inside diameter sa loob ng manufacturer limit, walang cracks, walang severe scoring. Max out-of-round 0.005 inch. Disc: thickness above minimum, walang cracks, walang hard spots. Thickness variation ≤ 0.001 inch. Runout ≤ 0.004 inch.

⚠ SAFETY: Magsuot ng respirator kung mag-aabrasive. Ang mga rotors na may hard spots mula sa overheating ay nagdudulot ng vibration at reduced friction.

Tip: Kapag pinapalitan ang drums o rotors, palaging palitan nang pa-axle pairs. Ang bagong drums/rotors na may lumang linings ay maaaring magdulot ng uneven braking.

Documentation: Itala ang drum/rotor condition, measurements (diameter, thickness, runout), replacement decisions na may part numbers.

Mechanic na Gumawa

8.7 Air Brake System Inspection

Inspeksyon ng Air Brake System (DOT-compliant)

Purpose: Siyasatin ang kumpletong compressed air brake system kabilang ang compressor, governor, air tanks, lines, chambers, slack adjusters, at brake valve upang matiyak ang ligtas na paghinto.

Frequency: Lingguhan o tuwing 5,000 km

Scope: Lahat ng trak na may air brake systems

PPE Required: Safety glasses, gloves, hearing protection

Tools & Materials: Tire thumper, soapy water spray bottle, air pressure gauge, ruler, flashlight, crows foot wrench set

Step-by-Step Procedure:

1. Maglagay ng wheel chocks. Siguraduhing fully charged ang air system (governor cut-out ~120-135 psi).
2. Patayin ang engine. Itala ang pressure.
3. Leak test: obserbahan ang pressure drop sa loob ng 1 minuto. Sa released brakes: max 2 psi drop. Sa applied brakes: max 3 psi drop.
4. Kung lumampas, hanapin ang leaks gamit ang soapy water.
5. Low pressure warning: dahan-dahang i-drain ang air. Dapat mag-activate ang warning bago bumaba sa 60 psi.
6. Spring brake activation: dapat mag-apply ang spring brakes kapag bumaba ang pressure sa 30-40 psi.
7. Compressor at governor: start engine, suriin ang cut-in (100-110 psi) at cut-out (120-135 psi).
8. Drain ang bawat air tank. Suriin ang discharge para sa moisture, oil contamination, o rust.
9. Slack adjuster: sukatin ang pushrod stroke sa bawat brake chamber. I-adjust kung lampas sa limit.
10. Siyasatin ang brake chamber housing, pushrod, at hoses.

Acceptance Criteria: Air pressure drop sa loob ng limits (2 psi released, 3 psi applied). Low pressure warning ay nag-a-activate sa itaas ng 60 psi. Governor cut-in 100-110 psi, cut-out 120-135 psi. Walang air leaks. Pushrod stroke sa loob ng limits.

⚠ **SAFETY:** Huwag magtrabaho sa air brake system nang hindi muna binabawasan ang lahat ng air pressure. Ang spring brake chamber ay naglalaman ng malakas na spring na maaaring magdulot ng nakamamatay na pinsala. Huwag i-disassemble ang spring brake chambers.

Tip: Kung ang automatic slack adjusters ay palaging nangangailangan ng manual adjustment, maaaring kailangan na silang palitan.

Documentation: Itala ang cut-in/cut-out pressures, pushrod stroke bawat wheel position, mga adjustment na ginawa.

Mechanic na Gumawa → Lead Mechanic verification

8.8 Tire Condition Inspection

Inspeksyon ng Kondisyon ng Gulong

Purpose: Siyasatin ang lahat ng gulong para sa damage, irregular wear, tamang presyon, at safety defects upang maiwasan ang blowout at matiyak ang kaligtasan sa kalsada.

Frequency: Araw-araw (pre-trip) at tuwing 5,000 km (detalyado)

Tools & Materials: Flashlight, tread depth gauge, tire pressure gauge, hammer o tire thumper

Scope: Lahat ng trak — lahat ng posisyon ng gulong kabilang ang spare

PPE Required: Safety glasses, gloves, high-visibility vest

Step-by-Step Procedure:

1. Maglakad nang buong ikot ng trak, siyasatin ang bawat gulong.
2. Suriin ang under-inflation (bulging sidewalls) at over-inflation (center tread wear).
3. Gamitin ang tire thumper — ang tamang presyon ay nagbibigay ng solid, resonant sound.
4. Siyasatin ang magkabilang sidewalls para sa cuts, snags, bulges, blisters, exposed cords, weather checking.
5. Suriin ang tread para sa irregular wear patterns, stones, penetration, chunking.
6. Suriin ang valve stem at cap.
7. Siyasatin ang rim para sa cracks, bent flanges. Suriin ang lahat ng lug nuts.
8. Suriin ang spare tire — dapat present at maayos ang presyon.

Acceptance Criteria: Walang cuts, bulges, blisters, o exposed cords sa anumang gulong. Tread depth $\geq 2/32$ inch (1.6mm) — $4/32$ inch (3.2mm) minimum para sa steering axle. Valve caps present. Lahat ng lug nuts ay mahigpit. Walang rim cracks o damage.

⚠ SAFETY: Ang blowout ng gulong sa highway speed ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kontrol ng sasakyan. Huwag kailanman kumpunihin ang gulong na may sidewall damage, exposed cords, o bulges — palitan agad.

Tip: Ang steering axle tires ay dapat may pinakamalalim na tread at pinakabago sa fleet. Laging gumamit ng magkaparehong gulong sa parehong axle (parehong brand, modelo, tread depth).

Documentation: Itala ang mga posisyon ng gulong na may malaking wear o damage, tread depth measurements.

Mechanic o Driver

8.9 Tread Depth at Pressure Measurement

Pagsukat ng Tread Depth at Presyon ng Gulong

Purpose: Sukatin nang kwantitatibo ang tread depth at presyon ng lahat ng gulong upang matiyak ang compliance sa legal minimums at optimal tire life.

Scope: Lahat ng trak

Frequency: Lingguhan o tuwing 5,000 km

PPE Required: Safety glasses, gloves, high-visibility vest

Tools & Materials: Tread depth gauge, tire pressure gauge (calibrated), air compressor

Step-by-Step Procedure:

1. Suriin ang presyon kapag **malamig** ang gulong.
2. Tanggalin ang valve cap. Pindutin nang mahigpit ang gauge sa valve stem at basahin ang presyon.
3. Steering tires: 100-120 psi. Drive tires: 90-110 psi.
4. Dagdagan ng hangin kung mababa. Kung kailangan ng higit sa 10% ng presyon, siyasatin kung may tagas.
5. Sukatin ang tread depth: ipasok ang gauge probe sa tread groove, basahin ang reading.
6. Sukatin sa tatlong posisyon (outer shoulder, center, inner shoulder) at dalawang puntos sa circumference.
7. Itala ang pinakamababang reading.
8. Steer axle minimum: 4/32 inch (3.2mm). Drive/trailer minimum: 2/32 inch (1.6mm).

Acceptance Criteria: Lahat ng gulong ay nasa loob ng 5 psi ng recommended cold pressure. Tread depth ay higit sa legal minimums. Hindi hihigit sa 2/32 inch (1.6mm) difference sa pagitan ng gulong sa parehong axle. Spare tire sa maximum recommended pressure.

⚠ **SAFETY:** Ang over-inflation ng gulong ay maaaring magdulot ng explosive failure. Gumamit ng tire cage kapag nagpapalaki ng gulong na na-flat o may sidewall damage.

Tip: Ang presyon ng gulong ay dapat consistent na ini-check at ini-log. Ang gulong na nawawalan ng higit sa 2 psi kada linggo ay may slow leak.

Documentation: Itala ang presyon at tread depth para sa bawat posisyon ng gulong.

Mechanic o Driver

8.10 Overfill Prevention System Inspection

Inspeksyon ng Overfill Prevention System

Purpose: Siyasatin at subukan ang overfill prevention system upang matiyak na hindi umapaw ang tank compartment sa panahon ng loading — na maaaring magdulot ng spill, environmental damage, at panganib.

Frequency: Buwanan o ayon sa depot access requirements

Tools & Materials: Multimeter, soft brush, basahan, aprobadong solvent

Scope: Lahat ng petroleum tanker trucks

PPE Required: Safety glasses, gloves, chemical-resistant gloves

Step-by-Step Procedure:

1. I-access ang bawat compartment overfill prevention sensor/valve.
2. Siyasatin ang physical damage: cracked housing, broken wires, loose mounting.
3. Linisin ang sensor tips gamit ang soft brush at solvent.
4. Kung float-type: manual na i-angat ang float, i-verify na nagsasara ang valve.
5. Kung electronic: gamitin ang multimeter para suriin ang sensor resistance. I-cycle ang sensor — dapat magbago ang reading.
6. Kung optical: linisin ang optical window at i-test gamit ang reflector.
7. Siyasatin ang cable at connector mula sensor hanggang vapor recovery adaptor.

Acceptance Criteria: Float-type: nagsasara nang buo ang valve kapag itinaas ang float, bumubukas nang maayos kapag binitawan. Electronic: nagbabago nang tama ang sensor state. Walang physical damage, corrosion, o contamination.

⚠ **SAFETY:** Ang produktong petrolyo ay flammable at toxic. I-purge ang compartments bago i-access ang internal sensors. Walang hot work sa loob ng 10 metro ng compartment openings.

Tip: Ang overfill prevention ay ang pinakamahalagang safety device sa tanker truck. Maraming depot ang tatanggihan ang access kung hindi ito gumagana nang maayos.

Documentation: Itala ang sensor type per compartment, test method, result (pass/fail), cleaning performed.

Mechanic → Lead Mechanic

8.11 Manlid at Gasket Inspection

Inspeksyon ng Manlid Cover at Gasket

Purpose: Siyasatin ang bawat compartment manlid cover, hinge, clamping mechanism, at gasket upang matiyak na vapor-tight ang selyo at maiwasan ang product loss o contamination.

Frequency: Lingguhan o bago mag-load

Tools & Materials: Flashlight, basahan, gasket replacement kit, torque wrench

Scope: Lahat ng tanker trucks — siyasatin ang bawat compartment manlid

PPE Required: Safety glasses, gloves, steel-toe boots

Step-by-Step Procedure:

1. Buksan nang buo ang bawat manlid at i-secure gamit ang safety prop.
2. Siyasatin ang gasket sa ilalim ng lid: cuts, compression set, brittleness, cracks, separation.
3. Linisin ang gasket channel. Suriin ang lid sealing surface — dapat malinis at flat.
4. Suriin ang hinge pin para sa wear at lubrication.
5. Siyasatin ang clamping mechanism: over-center latches o T-bolts. Suriin ang latch rollers.
6. Isara ang manlid at i-engage ang clamping mechanism. Dapat may moderate resistance.
7. Suriin kung may gap sa pagitan ng lid at tank body — max 0.5mm.
8. Kung may oras: i-pressure test ang vapor system sa 1 psi gamit ang soapy water.

Acceptance Criteria: Gasket ay pliable (hindi matigas o crumbling), walang cuts o compression set na higit sa 50%. Lid ay nagsasara nang may consistent compression. Walang gap na lampas 0.5mm. Lahat ng clamping mechanisms ay umaandar at humahawak nang maayos.

⚠ **SAFETY:** Kapag binubuksan ang manlids sa compartments na may produkto, maaaring lumabas ang vapors. Tumayo sa upwind side at hayaan munang mawala ang vapors bago sumandal sa opening.

Tip: Palitan ang gaskets tuwing 12 buwan o kapag may compression set. Ang leaking manlid gasket ay nagdudulot ng product loss, contamination, at vapor leaks.

Documentation: Itala ang gasket condition per compartment, mga gasket na pinalitan.

Mechanic na Gumawa

8.12 API Adapters at Camlock Couplings Inspection

Inspeksyon ng API Bottom-Loading Adapter at Camlock Couplings

Purpose: Siyasatin ang API bottom-loading adapters, camlock couplings, dust caps, at fittings para sa wear, damage, leakage, at tamang operasyon upang matiyak ang ligtas na loading/unloading.

Scope: Lahat ng tanker trucks

Frequency: Lingguhan o bago mag-load

PPE Required: Safety glasses, chemical-resistant gloves, steel-toe boots

Tools & Materials: Flashlight, small pick, lubricant (silicone grease), basahan

Step-by-Step Procedure:

1. Siyasatin ang API adapter body para sa cracks, dents, impact damage.
2. Manual na buksan at isara ang internal valve — dapat umandar nang maayos.
3. Siyasatin ang poppet at seat para sa debris, scoring, o wear.
4. Suriin ang lahat ng o-rings para sa cuts, flattening, o extrusion. Dapat 1-2mm ang protrusion.
5. Para sa camlock: siyasatin ang body para sa cracks, suriin ang cam arms, at gasket sa loob ng female end.
6. Suriin ang dust caps — dapat present at nagsasara nang maayos.
7. Siyasatin ang threaded connections para sa thread damage.

Acceptance Criteria: API adapter: internal valve ay bumubukas/nagsasara nang buo, o-rings ay 1-2mm protrusion na walang cuts, walang impact damage. Camlock: malayang umaandar ang cam arms, gasket ay present at pliable. Dust caps present at nagsasara nang maayos.

⚠ **SAFETY:** Ang sirang API adapter sa panahon ng bottom-loading ay maaaring maglabas ng libu-libong litro ng produkto. Kung may malaking damage, i-tag ang compartment na out of service.

Tip: Lagyan ng silicone grease ang lahat ng o-rings at camlock gaskets. Huwag gumamit ng petroleum-based lubricants — nagdudulot ito ng swelling at degradation.

Documentation: Itala ang adapter condition per position, mga o-ring na pinalitan.

Mechanic na Gumawa

8.13 Vapor Recovery System Inspection

Inspeksyon ng Vapor Recovery System

Purpose: Siyasatin ang vapor recovery system na kumukuha ng fuel vapors sa panahon ng loading at ibinabalik sa terminal, tinitiyak na vapor-tight ang sistema at umaandar para sa depot compliance.

Frequency: Buwanan o ayon sa depot access requirements

Tools & Materials: Manometer o low-pressure gauge, soapy water spray bottle, flashlight, plug/blank

Scope: Lahat ng tanker trucks na may vapor recovery systems

PPE Required: Safety glasses, gloves, hearing protection

Step-by-Step Procedure:

1. Siyasatin ang vapor return hose para sa cuts, abrasion, weather checking, soft spots.
2. Siyasatin ang vapor recovery adaptor — poppet valve, sealing surfaces, o-rings.
3. I-trace ang vapor lines mula bawat compartment papunta sa main vapor header.
4. Siyasatin ang P/V vent — dapat nakatayo nang maayos, malinis ang screen.
5. Seal test: isara ang lahat ng manlids at vapor valves. Ikabit ang low-pressure source (1-2 psi) sa vapor adaptor.
6. Lagyan ng soapy water ang lahat ng vapor connections at gaskets. Dapat walang bubbles.
7. Hawakan ang pressure ng 5 minuto — dapat nasa loob ng 10% ng initial pressure.

Acceptance Criteria: Vapor hose ay intact, walang cuts, bulges, o soft spots. Adaptor poppet ay malayang umaandar. Lahat ng vapor line connections ay mahigpit at walang damage. P/V vent ay nakatayo nang maayos. Seal test: humahawak ng pressure sa loob ng 5 minuto ($\leq 10\%$ drop).

⚠ SAFETY: Huwag i-pressure ang vapor system nang higit sa 3 psi — maaaring makasira ng tank structure. Ang petroleum vapors ay flammable — walang smoking o open flames sa loob ng 10 metro.

Tip: Ang failed vapor recovery system ay isa sa pinakakaraniwang dahilan ng depot access refusal. Kung bumagsak ang truck sa depot vapor test, itala ang psi reading para makatulong sa diagnosis.

Documentation: Itala ang pressure test psi, hold time, leak locations, repairs, vapor hose replacement date.

Mechanic → Lead Mechanic verification

8.14 Grounding at Static Discharge System Inspection

Inspeksyon ng Grounding Cable at Static Discharge System

Purpose: Siyasatin ang grounding system ng trak upang matiyak ang maaasahang electrical connection sa pagitan ng chassis at ng depot grounding point, na pumipigil sa static electricity buildup sa panahon ng loading.

Scope: Lahat ng tanker trucks

Frequency: Lingguhan

PPE Required: Safety glasses, gloves

Tools & Materials: Multimeter, flashlight, basahan, file o emery cloth, dielectric grease

Step-by-Step Procedure:

1. Hanapin ang grounding cable — karaniwang green/yellow striped cable na may clamp.
2. Siyasatin ang cable jacket para sa cuts, abrasion, corrosion.
3. Siguraduhing sapat ang haba ng cable (minimum 3 metro).
4. Siyasatin ang grounding clamp jaws — dapat malinis, walang pintura o kalawang.
5. Test ang spring tension — dapat mahigpit na humahawak sa 10mm steel test piece.
6. I-verify ang cable sa chassis attachment — dapat mahigpit at walang corrosion.
7. Continuity test: ilagay ang isang probe sa clamp contact surface at ang isa sa chassis. Resistance ≤ 5 ohms.

Acceptance Criteria: Grounding cable: intact jacket, walang broken strands, sapat ang haba. Clamp: malinis na contact surface, malakas na spring tension. Continuity: ≤ 5 ohms mula clamp papuntang chassis ground.

⚠ **SAFETY:** Ang static discharge ay pangunahing sanhi ng sunog sa tanker truck sa panahon ng loading. Huwag simulan ang loading nang hindi nakakabit ang grounding clamp sa verified grounding point.

Tip: Maglagay ng manipis na coat ng dielectric grease sa clamp contact surface pagkatapos linisin para maiwasan ang mabilis na pagka-corrode.

Documentation: Itala ang continuity reading (ohms), clamp condition, cable inspection result.

Mechanic na Gumawa

8.15 Product Piping at Valves Inspection

Inspeksyon ng Product Piping, Internal Valves, at Discharge System

Purpose: Siyasatin ang lahat ng product-carrying piping, internal safety valves, discharge valves, at fittings para sa leaks, corrosion, at mechanical integrity.

Frequency: Buwanan

Scope: Lahat ng tanker trucks

PPE Required: Safety glasses, chemical-resistant gloves, steel-toe boots

Tools & Materials: Flashlight, small mirror, basahan, leak detection spray, torque wrench

Step-by-Step Procedure:

1. Internal Safety Valve: i-verify ang valve operator linkage, operahan ang emergency release handle — dapat bumukas at sumara ang mga internal valve.
2. Product Piping: siyasatin ang lahat ng piping para sa corrosion, dents, rubbing marks, weld cracks, joint leaks.
3. Discharge Valve: operahan nang buo ang bawat discharge valve — dapat umandar nang maayos. Siyasatin ang valve body.
4. Emergency Shutoff System: siyasatin ang pneumatic o mechanical linkage. I-test ang emergency shutoff — dapat sumara ang lahat ng internal valve.
5. Piping Supports: i-verify na present at mahigpit ang lahat ng pipe clamps at brackets.

Acceptance Criteria: Internal valves: bumubukas at nagsasara nang buo, walang tagas. Piping: walang corrosion na mas malalim sa 10% ng wall thickness, walang tagas. Discharge valves: maayos na umandar. Emergency shutoff: sumasarado ang lahat ng valve. May chafing protection ang piping.

⚠ **SAFETY:** Ang product piping ay naglalaman ng flammable liquids. Ang anumang tagas ay fire hazard at environmental violation. I-tag ang compartment na out of service kung may tagas.

Tip: Ang corrosion ay madalas na nagsisimula sa ilalim ng pipes kung saan naipon ang tubig. Bigyang pansin ang pipe low points at drain plugs.

Documentation: Itala ang per-compartment inspection results, leaks at locations, valve operation condition.

Mechanic → Lead Mechanic

8.16 Transfer Hoses at Couplings Inspection

Inspeksyon ng Product Transfer Hoses at End Couplings

Purpose: Siyasatin ang lahat ng flexible product transfer hoses at end couplings para sa signs ng wear, damage, deterioration, at leakage upang matiyak ang ligtas na product transfer.

Scope: Lahat ng tanker trucks na may on-board hose racks

Frequency: Lingguhan (visual); buwanan (detalyado)

PPE Required: Safety glasses, chemical-resistant gloves

Tools & Materials: Flashlight, mirror, basahan, hose gauge o caliper

Step-by-Step Procedure:

1. I-uncoil o ilatag ang hose sa malinis na ibabaw.
2. Siyasatin ang buong circumference ng hose para sa: cuts, abrasion, blisters, chemical attack, heat damage, weather checking, kinking.
3. Kung may cover damage, siyasatin ang reinforcement — exposed fabric o wire braid ay nangangailangan ng agarang replacement.
4. Siyasatin ang end couplings para sa corrosion, cracks, distortion. Suriin ang coupling retention.
5. I-verify ang hose markings: manufacturer, date of manufacture, rated working pressure. Kung lampas na sa 5-7 taon mula manufacture, palitan.
6. Siyasatin ang hose storage — dapat nasa malinis na rack, hindi sa lupa.

Acceptance Criteria: Walang cuts na nakalantad ang reinforcement. Walang blisters, soft spots, o swelling. Couplings: securely attached, malinis na threads, walang cracks. Ang working pressure rating ay sapat. Hindi lampas sa service life.

⚠ **SAFETY:** Ang hose failure sa panahon ng loading sa ilalim ng presyon ay maaaring magdulot ng malaking product spill na may sunog at environmental consequences. Huwag gumamit ng sirang hose.

Tip: I-rotate ang hoses tuwing 6 na buwan para ipamahagi ang wear. Lagyan ng ID number at installation date ang bawat hose.

Documentation: Itala ang hose ID, condition rating, manufacture date, test pressure, test result, date ng next test.

Mechanic na Gumawa

8.17 Safety Equipment Inspection

Inspeksyon ng Safety Equipment na Nakakabit sa Trak

Purpose: Siyasatin ang lahat ng safety equipment na dala ng trak — fire extinguisher, first aid kit, reflective triangles, wheel chocks, HAZMAT placards — upang matiyak na present, accessible, at serviceable ang mga ito.

Scope: Lahat ng trak

Frequency: Lingguhan (pre-trip)

PPE Required: Safety glasses, gloves

Tools & Materials: Flashlight, inspection tag

Step-by-Step Procedure:

1. Fire extinguisher: suriin ang gauge (dapat nasa green range), cylinder condition, tamper seal, inspection date.
2. Reflective triangles: tatlong piraso, malinis ang reflective surface, maayos ang folding mechanism.
3. Wheel chocks: dalawang piraso, heavy-duty rubber o aluminum, walang excessive wear.
4. First aid kit: present, fully stocked, hindi expired ang mga items.
5. Reflective tape: siyasatin ang lahat ng sides — dapat $\geq 50\%$ reflective area intact, walang malaking missing sections.
6. HAZMAT placards: tama para sa produkto, malinis, legible. Minimum dalawa bawat side, isa sa harap, isa sa likod.
7. Horn at backup alarm: i-test — dapat marinig nang malinaw.
8. Compartment labels: dapat present at legible.

Acceptance Criteria: Fire extinguisher: gauge sa green, walang damage, current inspection tag. Tatlong triangles present. Wheel chocks present. First aid kit: may laman at hindi expired. Reflective tape: $\geq 50\%$ intact. Placards: tama, malinis, legible. Horn: functional.

⚠ SAFETY: Sa emergency, bawat segundo ay mahalaga. Ang safety equipment na nakatago sa ilalim ng kargamento ay walang silbi — tiyaking madaling maabot ang lahat ng items mula sa labas ng cab.

Tip: Gumamit ng pre-trip checklist card para matiyak na walang safety item ang makalimutan. Kung may missing o expired item, i-tag ang trak at huwag i-dispatch hanggang maayos.

Documentation: Itala ang lahat ng safety equipment status (present/serviceable/expired/missing). Itala ang fire extinguisher inspection date.

Mechanic o Driver

8.18 Baterya at Alternator Inspection

Inspeksyon ng Baterya at Alternator Charging Test

Purpose: Siyasatin ang batteries, cables, terminals, at alternator output upang matiyak ang maaasahang engine starting at electrical system operation.

Scope: Lahat ng trak

Frequency: Buwanan o tuwing 10,000 km

PPE Required: Safety glasses, acid-resistant gloves (para sa wet-cell batteries)

Tools & Materials: Digital multimeter, battery load tester (opsyonal), terminal brush, baking soda solution, dielectric grease, flashlight, wrench set

Step-by-Step Procedure:

1. Siyasatin ang battery case para sa cracks, bulging, leaks. Suriin ang hold-down bracket.
2. Suriin ang battery terminals para sa corrosion — linisin kung mayroon.
3. Siyasatin ang battery cables para sa fraying, cracked insulation, corrosion.
4. Battery voltage test (resting): dapat 12.6V+ (fully charged).
5. Kung mababa ang voltage, mag-load test. Minimum sa load: 9.6V.
6. Alternator output test: start engine. Sukatin ang voltage sa battery terminals sa idle: 13.8-14.5V.
7. Rev engine sa 1500 RPM — dapat 14.0-14.7V.
8. Kung voltage ay nasa ibaba ng 13.0V sa idle na may load, undercharging ang alternator.
9. Kung voltage ay higit sa 15.0V, failing ang voltage regulator.
10. Suriin ang alternator belt condition at tension.
11. Kung serviceable ang batteries, suriin ang electrolyte level — dapat nakatakip sa plates. Gumamit ng distilled water.

Acceptance Criteria: Resting voltage $\geq 12.4V$ (75%+ charge). Load test: $\geq 9.6V$. Alternator: 13.8-14.5V sa idle, 14.0-14.7V sa 1500 RPM. Walang corrosion sa terminals. Intact ang cables. Tamang battery water level.

⚠ SAFETY: Ang batteries ay naglalaman ng explosive hydrogen gas. Walang smoking, sparks, o apoy malapit sa batteries. I-disconnect ang negative terminal muna, positive ang unang ikabit.

Tip: Para sa dual battery trucks, i-test ang bawat battery nang isa-isa. Palitan ang batteries nang pares. Itala ang installation date para sa tracking (3-5 taon ang buhay).

Documentation: Itala ang battery resting voltage, alternator output voltage, cleaning o topping off, battery replacement dates.

Mechanic na Gumawa

8.19 Starter at Wiring Inspection

Inspeksyon ng Starter Motor at Starting Circuit Wiring

Purpose: Siyasatin ang starter motor, solenoid, at lahat ng associated wiring para sa conditions na maaaring magdulot ng starting failure, high current draw, o electrical fire.

Scope: Lahat ng trak

Frequency: Tuwing 20,000 km o kapag may starting issues

PPE Required: Safety glasses, gloves, insulated tools

Tools & Materials: Digital multimeter, wrench set, flashlight, contact cleaner

Step-by-Step Procedure:

1. Siyasatin ang starter body para sa cracks, oil leaks, impact damage. Suriin ang mounting bolts.
2. Suriin ang starter solenoid connections.
3. I-trace ang battery positive cable sa starter solenoid terminal — suriin ang corrosion, loose nut, fraying, melted insulation.
4. Suriin ang ground circuit: battery negative cable sa engine block, engine-to-chassis ground strap.
5. Voltage drop test (cranking circuit): positive side $\leq 0.5V$, negative side $\leq 0.2V$.
6. Kung available, i-test ang starter current draw (200-400 amps initial, 100-200 amps cranking).
7. Kung natanggal ang starter, suriin ang Bendix drive gear teeth at ring gear.

Acceptance Criteria: Starter: securely mounted, walang physical damage. Cables: walang corrosion, fraying, o melted insulation. Voltage drop: positive $\leq 0.5V$, negative $\leq 0.2V$. Maayos ang pag-crank ng engine.

⚠ **SAFETY:** I-disable ang ignition o fuel system bago mag-cranking test para maiwasan ang accidental start. Ang starter circuit ay may dalang daan-daang amps — ang short circuit ay maaaring magdulot ng arc flash at sunog.

Tip: Ang mabagal na crank ay kadalasang sanhi ng bad connection (corrosion o loose terminal), hindi ng bad starter. Laging suriin ang voltage drops bago palitan ang starter.

Documentation: Itala ang visual condition, voltage drop measurements, current draw reading.

Mechanic na Gumawa

8.20 Lighting Systems Inspection

Inspeksyon ng Lahat ng Ilaw

Purpose: Siyasin ang lahat ng exterior lighting upang matiyak ang full compliance sa road safety regulations — lahat ng ilaw ay dapat gumagana, tama ang aim, at may tamang kulay na lenses.

Scope: Lahat ng trak

Frequency: Araw-araw (pre-trip)

PPE Required: High-visibility vest, safety glasses

Tools & Materials: Assistant o reflective surface, flashlight, bulb replacement kit

Step-by-Step Procedure:

1. I-park ang trak, i-engage ang parking brake. Buksan ang headlights (low beam).
2. Front lighting: headlights (low at high beam), parking lights, turn signals.
3. Side lighting: side marker lights, clearance lights.
4. Rear lighting: tail lights, brake lights, turn signals, license plate light, reverse light.
5. Hazard warning lights: i-activate at kumpirmahing kumikislap ang lahat ng apat na turn signals.
6. Instrument panel: dashboard warning lights, dome light.
7. Light condition: lenses para sa cracks, moisture ingress, hazing. Housing mounting. Wiring at connectors.

Acceptance Criteria: Lahat ng ilaw ay gumagana: headlights (low + high), tail lights, brake lights, turn signals, hazard lights, marker/clearance lights, license plate light, reverse light. Flash rate 60-120/min. Walang burned-out bulbs. Walang cracked lenses. Walang tubig sa loob ng housings.

⚠ **SAFETY:** Ang pagmamaneho na may defective na ilaw ay traffic violation at safety hazard. Ang sirang taillight o brake light ay maaaring magdulot ng rear-end collision.

Tip: Magtago ng stock ng mga karaniwang bulb types: 1157 (dual-filament), 1156 (single-filament), 168/194 (marker), H4 (headlight). Para sa LED-equipped trucks, magdala ng replacement LED modules.

Documentation: Itala ang mga burned-out bulbs na pinalitan, lenses na pinalitan, aiming adjustments.

Mechanic o Driver

8.21 Compliance at Regulatory Inspection

Inspeksyon ng Regulatory Compliance at Documentation

Purpose: I-verify na ang trak ay may dala ng lahat ng kinakailangang legal at regulatory documentation, stickers, permits, at markings para sa operasyon sa public roads at access sa petroleum depots.

Scope: Lahat ng trak

Frequency: Buwanan o kapag may registration change

PPE Required: Wala

Tools & Materials: Checklist, flashlight

Step-by-Step Procedure:

1. LTO Registration (OR/CR): kumpirmahing present ang documents, hindi expired.
2. Insurance: i-verify na present ang Certificate of Insurance, current ang coverage.
3. Vehicle Inspection Report (VIR) / PMVI sticker: suriin kung present at current.
4. DOST / PSTC stickers: suriin ang calibration validity dates.
5. Depot access requirements: i-verify ang mga dokumentong kailangan ng petroleum depot.
6. Speed limiter: suriin ang seal o tamper indicator — dapat intact.
7. Tollway RFID: i-verify na nakakabit at gumagana.
8. HAZMAT: i-verify ang driver certificate at registration.
9. Compliance plate: dapat present at legible.

Acceptance Criteria: Lahat ng documents ay present, valid (hindi expired), at nasa maayos na kondisyon. Lahat ng required stickers ay displayed. Depot access requirements ay natutugunan. HAZMAT documentation ay current.

⚠ **SAFETY:** Ang pagpapatakbo ng trak na may expired registration, insurance, o permits ay seryosong legal violation na maaaring magresulta sa impoundment, multa, at liability exposure.

Tip: Gumawa ng compliance calendar na may 30-araw na advance alerts para sa bawat document expiry. Gamitin ang truck detail page sa sistema para itala ang document numbers at expiry dates.

Documentation: Itala ang bawat document expiry date, mga napalitan, depot access card number, speed limiter seal condition.

Lead Mechanic o Fleet Supervisor

8.22 Drivetrain Inspection

Inspeksyon ng Drivetrain System (Differential, U-Joints, Wheel Bearings)

Purpose: Siyasatin ang kumpletong drivetrain mula transmission output hanggang wheel hubs, suriin ang wear, lubrication condition, at mechanical integrity.

Scope: Lahat ng trak

Frequency: Tuwing 20,000 km o 6 na buwan

PPE Required: Safety glasses, gloves, hearing protection

Tools & Materials: Flashlight, pry bar, grease gun, torque wrench, ratchet set

Step-by-Step Procedure:

1. U-Joint Inspection: subukang i-twist ang driveline malapit sa bawat U-joint — dapat ZERO rotational play.
2. Maximum lateral play: 0.010 inch (0.25mm).
3. Suriin ang U-joint retaining clips o strap bolts — dapat mahigpit.
4. Grease ang bawat U-joint hanggang lumabas ang sariwang grease.
5. Center / Carrier Bearing: siyasatin ang rubber cushion para sa cracks, suriin ang bearing rotation.
6. Differential: suriin ang oil level — dapat nasa fill hole level. Suriin ang oil condition (dapat clear amber, hindi milky o burnt).
7. Siyasatin ang differential housing para sa leaks: pinion seal, axle seals, cover gasket, vent tube.
8. Road test: makinig para sa whining, howling, clicking, clunking, vibration.

Acceptance Criteria: U-joints: zero rotational play, minimal lateral play (<0.010 inch). Carrier bearing: smooth rotation, walang cracked rubber cushion. Differential: tama ang oil level, malinis ang oil, walang leaks. Road test: walang unusual noises o vibrations.

⚠ **SAFETY:** Ang driveline failure sa highway speed ay maaaring maghiwalay mula sa sasakyan, magdulot ng loss of control. Kung ang U-joint ay may significant play, palitan agad.

Tip: Karamihan sa driveline vibration ay sanhi ng worn U-joints. Kapag nagpapalit ng U-joints, palitan ang lahat sa parehong driveline.

Documentation: Itala ang U-joint condition, differential oil level at condition, leaks, grease points serviced, road test results.

Mechanic na Gumawa → Lead Mechanic verification

8.23 Water Brake System Inspection

Inspeksyon ng Water Brake (Retarder) System

Purpose: Siyasatin ang water brake hydraulic retarder system, kabilang ang pump, valve, lines, at cooler, upang matiyak na nagbibigay ito ng supplemental braking power para sa mabibigat na karga sa mga ahon.

Frequency: Buwanan o tuwing 10,000 km

Scope: Mga trak na may water brake / hydraulic retarder systems

PPE Required: Safety glasses, gloves, hearing protection

Tools & Materials: Flashlight, wrenches, basahan, coolant refractometer

Step-by-Step Procedure:

1. Alamin ang water brake components: hydraulic pump, control valve, lines, heat exchanger, actuation cylinder.
2. Suriin ang fluid level sa reservoir — dapat nasa pagitan ng MIN at MAX.
3. Kung ang fluid ay milky, dark, o may burnt smell, kailangan ng fluid change.
4. Siyasatin ang pump mounting bolts, drive coupling, shaft seal.
5. I-trace ang lahat ng hydraulic lines para sa chafing, cracks, bulges, leaks.
6. Siyasatin ang heat exchanger para sa debris blockage.
7. Test ang control lever o switch sa cab — dapat umandar sa buong range.
8. Siyasatin ang actuation cylinder para sa leaks.
9. Test operation: sa ligtas na lugar, magmaneho ng 30 km/h at i-apply ang water brake sa 50% — dapat bumagal nang maayos nang walang pulling o vibration.

Acceptance Criteria: Tama ang fluid level at maganda ang condition. Walang leaks. Pump ay umandar nang maayos. Intact ang hoses. Control linkage ay umandar sa buong range. Braking: maayos na deceleration. System ay fully disengage kapag binitawan ang control.

⚠ **SAFETY:** Ang water brake systems ay nagdudulot ng matinding init sa matagal na paggamit. Kung ang red warning light o temperature gauge ay nagpapakita ng overheating, bitawan ang brake at palamigin ang sistema.

Tip: Ang water brake ay supplemental braking system lamang. Hindi ito parking brake. Gamitin ang spring parking brake para sa parking.

Documentation: Itala ang fluid level, condition, leaks repaired, heat exchanger condition, road test result.

Mechanic na Gumawa

8.24 Inspeksyon ng Transmission at Clutch

Inspeksyon ng Transmission Oil, Clutch System, at Clutch Booster

Purpose: Siyasatin ang transmission oil level at condition, clutch adjustment, at ang clutch booster (air/hydraulic servo) system. Tukuyin ang mga maagang senyales ng booster failure tulad ng air leaks, hydraulic leaks, at pagbabago sa pedal feel bago mangyari ang catastrophic failure.

Frequency: Tuwing 10,000 km o 3 buwan

Tools & Materials: Flashlight, 3/8-inch ratchet set, clutch adjustment gauge o ruler, soapy water spray bottle, air pressure gauge, brake fluid (DOT 3/4), transmission oil (tamang grade), drain pan, basahan

Scope: Lahat ng trak na may manual transmission at air/hydraulic clutch boosters

PPE Required: Safety glasses, gloves, hearing protection (road test), steel-toe boots

Step-by-Step Procedure:

- 1. Transmission Oil Level Check:** I-park ang trak sa patag na lupa, patayin ang makina. Hanapin ang transmission fill plug (karaniwan sa gilid ng transmission case). Linisin ang paligid bago tanggalin. Tanggalin ang fill plug — dapat umabot ang oil hanggang sa ilalim ng fill hole. Kung mababa, magdagdag ng tamang grade ng transmission oil (80W-90 gear oil o 10W-30/15W-40 engine oil depende sa transmission type). Suriin ang oil condition: isawsaw ang malinis na daliri sa fill hole. Ang oil ay dapat clear amber hanggang light brown. Milky o white oil ay water contamination. Burnt smell o dark/black oil ay overheating o wear. Kung contaminated, i-iskedyul ang transmission oil change.
- 2. Clutch Pedal Free Play Check:** Sa naka-off na makina, dahan-dahang pindutin ang clutch pedal gamit ang kamay hanggang maramdaman ang unang resistance (punto kung saan dumadampi ang release bearing sa diaphragm spring). Sukatin ang layo ng pedal mula sa resting position hanggang sa contact point na ito. Standard free play: 25-40mm (1-1.5 inches) para sa heavy truck clutches. Kung >40mm, maaaring hindi tuluyang mag-disengage ang clutch (hard shifting, grinding). Kung <25mm, pre-loaded ang release bearing — nagdudulot ng premature bearing failure. I-adjust ang clutch linkage o slave cylinder pushrod para maibalik sa spec ang free play.
- 3. Clutch Booster — Visual Inspection:** Hanapin ang clutch booster — karaniwang naka-mount sa bell housing o frame rail malapit sa transmission. Siyasatin ang: oil o hydraulic fluid leakage sa paligid ng booster body at connections, air leakage (making para sa hissing — engine running at naka-depress ang clutch), kalawang o corrosion sa housing, cracks o dents sa housing, maluwag na mounting bolts, sirang air hoses, sirang hydraulic line, punit na rubber boots. Kung may leakage, cracks, o severe corrosion, palitan ang booster bago masira.
- 4. Clutch Booster — Air Leak Test:** Start engine at hayaang bumuo ng air pressure (120-135 psi). Habang tumatakbo ang makina, pindutin at bitawan ang clutch pedal nang ilang beses. Making para sa continuous hissing pagkatapos bitawan ang pedal. Maikling hiss sa paggalaw ng pedal ay normal (pumapasok ang air sa booster). Continuous hissing ay indikasyon ng: internal seal failure, diaphragm leak, o air valve leakage — maagang senyales na malapit nang

masira ang booster. Gamitin ang soapy water spray sa booster air inlet, exhaust port, at hose connections para matukoy ang leak location.

- 5. Clutch Pedal Feel Test:** Sa tumatakpong makina, operahan ang clutch sa buong cycle. Pansinin ang pagbabago sa pakiramdam: bumigat ang pedal (kulang sa booster assist — posible air pressure issue o internal restriction), lumambot ang pedal (internal bypass o hydraulic leak), delayed clutch release (tumagal bago bumalik ang pedal — sticky booster valve o restricted exhaust), jerky engagement (chattering — uneven pressure plate release o worn clutch disc), hindi bumabalik nang tuluyan ang pedal (weak return spring o sticky booster). Anumang sintomas na ito ay dapat sundan ng agarang inspeksyon at pagpapalit ng booster kung confirmed.
- 6. Air System Health Check:** Dahil ang clutch booster ay gumagamit ng compressed air: suriin ang air pressure regulator setting (dapat 100-120 psi sa booster), compressor output, air dryer operation (service per manufacturer interval), i-drain ang air tanks — suriin kung may excessive moisture o oil contamination. Ang tubig sa loob ng air system ay isa sa mga pangunahing dahilan ng premature booster failure (nagdudulot ng internal corrosion at seal degradation).
- 7. Hydraulic System Check:** I-trace ang hydraulic line mula sa clutch master cylinder (naka-mount sa firewall) papunta sa clutch booster. Suriin ang: master cylinder para sa external leakage, fluid level sa reservoir, fluid condition (dapat clear amber — kung dark o contaminated, i-flush at palitan), flexible hoses para sa chafing, cracks, o bulging. Ang mababang fluid o maruming fluid ay nakakapagpapababa ng buhay ng booster.
- 8. Clutch Adjustment:** Ang clutch na hindi naka-adjust ay nagpapahirap sa booster (dumadagdag sa travel at load). Sukatin ang clutch free play sa pedal (25-40mm), i-verify ang release bearing clearance (2-3mm gap sa pagitan ng bearing at diaphragm spring fingers kapag engaged ang clutch), suriin ang clutch brake operation (kung mayroon). I-adjust ayon sa manufacturer specification.
- 9. Transmission Mounts:** Siyasatin ang lahat ng transmission mounts para sa cracks, deterioration, o looseness. Higpitan ang mga maluwag na bolts. Ang sirang mounts ay nagdudulot ng misalignment na nagpapahirap sa clutch linkage at booster.
- 10. Road Test:** Magmaneho sa ligtas na lugar. I-test ang: smooth engagement sa lahat ng forward gears, madaling pag-pasok ng gear (lalo na reverse at first gear — mahirap ay incomplete clutch release), clutch chatter o vibration, clutch slip (tumataas ang RPM nang hindi bumibilis ang takbo), unusual transmission noises. Itala ang anumang abnormalidad.

Acceptance Criteria: Transmission oil: tamang level, clear amber, walang burnt smell. Clutch free play: 25-40mm. Clutch booster: walang external leaks, walang continuous air hissing, walang corrosion o damage. Pedal feel: smooth at consistent. Air system: tuyo (walang excessive moisture). Hydraulic fluid: malinis at tamang level. Road test: smooth engagement, walang slipping, walang unusual noises, madaling pumasok ang lahat ng gears.

⚠ **SAFETY:** Ang sirang clutch booster ay maaaring pumutok nang malakas (explosive rupture), magpapakalat ng metal fragments at hydraulic fluid. Kung may severe corrosion, cracked housing, o punit na diaphragm ang booster, palitan agad. Huwag subukang repaired ang failed booster — palitan nang buo. Magsuot ng safety glasses kapag nagtatrabaho malapit sa booster habang may

air pressure. Ang air system ay nag-iimbak ng mataas na pressure kahit naka-off ang makina — i-depressurize bago mag-disconnect ng air lines.

Tip: Kung may isang clutch booster na pumutok sa fleet, imbestigahan ang root cause: lampas ba ang air pressure sa spec? overdue na ba ang air dryer service? nag-iipon ba ng tubig ang air tanks? hindi ba naka-adjust ang clutches? pare-pareho ba ang edad ng boosters? Kung maraming trak ang may boosters na parehong edad, maaaring mas mura ang proactive replacement kaysa hintaying masira habang nasa biyahe.

Documentation: Itala ang transmission oil level at condition, clutch free play measurement (mm), booster visual condition (pass/fail with notes), air system dryness observation, clutch engagement smoothness, road test observations.

Mechanic → Lead Mechanic verification

8.25 Inspeksyon ng HVAC System

Inspeksyon ng Heating, Ventilation, at Air Conditioning System

Purpose: Siyasatin ang HVAC system kabilang ang AC compressor, condenser, evaporator, heater core, blower motor, at controls upang matiyak ang kaginhawaan sa loob ng cab at kakayahang mag-defrost/demist para sa ligtas na operasyon.

Frequency: Tuwing 20,000 km o 6 buwan (pre-season AC check bago ang tag-init)

Tools & Materials: AC manifold gauge set (R-134a o R-1234yf), thermometer (vent probe type), multimeter, flashlight, UV leak detection kit, belt tension gauge

Scope: Lahat ng trak

PPE Required: Safety glasses, gloves (refrigerant-safe kapag humahawak ng AC)

Step-by-Step Procedure:

- 1. AC Compressor Inspection:** Sa naka-off na makina, siyasatin ang compressor body para sa oil leaks (dark oily residue sa paligid ng compressor seals at fittings). Suriin ang compressor clutch operation: paandarin ang AC ON at OFF habang pinapanood ang clutch plate — dapat pumitik nang maayos ang clutch at umikot ang plate kasama ng pulley. Makinig sa abnormal na compressor noises: rattling, screeching, o continuous cycling (short cycling). Suriin ang compressor mounting bolts at belt condition.
- 2. Condenser Inspection:** Siyasatin ang condenser (nasa harap ng radiator) para sa: bent o sirang fins, debris blockage sa pagitan ng fins (bugs, leaves, mud), corrosion o refrigerant oil residue (indicates leak), physical damage. Linisin ang condenser fins gamit ang compressed air (mula sa likod papuntang harap) o low-pressure water. Huwag gumamit ng high pressure — nakakabaluktot ng fins.
- 3. AC Performance Test:** Start engine sa fast idle (~1500 RPM). I-set ang AC sa MAX cold, blower sa HIGH, isara ang lahat ng bintana. Maglagay ng vent thermometer sa center dash vent. Hayaang mag-stabilize ng 5 minuto. Sukatin ang vent temperature — dapat 4-10°C (40-50°F) sa moderate ambient conditions (25-35°C). Kung ang vent temp ay higit sa 15°C (60°F), kailangan ng AC service. Kung may manifold gauges: low side dapat 15-40 psi, high side 150-250 psi (depende sa ambient temperature).
- 4. Cabin Air Filter:** Hanapin ang cabin air filter (sa likod ng glove box o sa ilalim ng dashboard). Tanggalin at siyasatin. Palitan kung marumi, barado, o may musty odor. Inirerekomenda ang replacement tuwing 20,000 km o taun-taon.
- 5. Heater Operation:** I-test ang heater: i-set sa MAX hot, fan sa HIGH. Dapat lumabas ang mainit na hangin sa loob ng 5 minuto (sa malamig na engine). Kung hindi sapat ang init, suriin ang: coolant level, heater control valve operation, blend door operation, at coolant flow sa heater core — dapat mainit ang magkabilang heater hoses kapag naka-ON ang heater.
- 6. Blower Motor Inspection:** Patakbuhin ang blower fan sa lahat ng speed positions (1, 2, 3, 4, MAX). Kung may nawawalang speed, maaaring sira ang blower motor resistor. Makinig sa bearing noise (whining o grinding — failing blower motor). Siguraduhing tama ang airflow sa defrost, dash, at floor positions.

- 7. Refrigerant Leak Check:** Kung mahina ang performance, maghanap ng refrigerant leaks gamit ang: electronic leak detector, UV dye, soapy water spray sa service ports at fittings. Common leak points: compressor shaft seal, hose connections, Schrader valves, O-rings.
- 8. Control at Switch Operation:** Operahan ang lahat ng HVAC controls: temperature slider — dapat gumagalaw nang maayos, mode selector — dapat tama ang airflow, recirculation button — dapat gumagalaw ang blend door, AC button — dapat pumitik ang compressor clutch.

Acceptance Criteria: AC compressor clutch: pumipitik nang maayos. Walang abnormal na ingay sa compressor o blower. Vent temperature: 4-10°C (40-50°F) sa max cooling. Heater: mainit na hangin sa loob ng 5 minuto. Blower fan: umaandar sa lahat ng speeds. Tamang airflow sa bawat mode position. Walang unusual odors. Cabin air filter: malinis o pinalitan. Walang refrigerant leaks.

⚠ SAFETY: Ang AC system ay may mataas na pressure (150-250+ psi sa high side). Huwag buksan ang AC system sa atmosphere. Ang refrigerant ay maaaring magdulot ng frostbite sa balat o mata. Ang certified technicians lamang ang dapat mag-recover, evacuate, at recharge ng refrigerant. Gumamit ng approved recovery equipment.

Tip: Ang pinakakaraniwang dahilan ng mahinang AC performance sa trucks ay maruming condenser (barado ng road debris at bugs). Linisin ang condenser bago ipalagay na mababa ang refrigerant. Ang pangalawang pinakakaraniwan ay failing compressor clutch na dumudulas sa ilalim ng load.

Documentation: Itala ang vent temperature at ambient temperature, AC pressures (static at operating), visual condition ng compressor at condenser, cabin air filter condition, blower motor operation sa lahat ng speeds, heater operation.

Mechanic na Gumawa

8.26 Inspeksyon ng Hydraulics System

Inspeksyon ng Hydraulic System (Pumps, Cylinders, Valves, Lines)

Purpose: Siyasatin ang lahat ng hydraulic system components — pumps, cylinders, valves, hoses, at fittings — para sa leaks, wear, at tamang operasyon upang maiwasan ang system failure at safety hazards.

Frequency: Buwanan o tuwing 10,000 km

Tools & Materials: Flashlight, basahan, hydraulic fluid (tamang grade), pressure gauge (kung may test port), multimeter (para sa electric-over-hydraulic), wrenches

Scope: Mga trak na may hydraulic systems (lift gates, PTO-driven pumps, hydraulic brakes, hydraulic fans)

PPE Required: Safety glasses, chemical-resistant gloves, steel-toe boots

Step-by-Step Procedure:

- 1. Fluid Level at Condition Check:** I-park sa patag na lupa, engine off, lahat ng hydraulic functions sa OFF/NEUTRAL. Hanapin ang hydraulic fluid reservoir. Linisin ang cap area bago buksan. Suriin ang fluid level — dapat nasa pagitan ng MIN at MAX. Fluid condition: ang bagong hydraulic fluid ay clear amber (AW-32, AW-46, o 10W depende sa system). Milky, foamy, o gray fluid ay water o air contamination — nagdudulot ng pump cavitation at component wear. Dark o black fluid na may burnt smell ay overheating at oxidation — nakakabawas ng lubrication at nagdudulot ng varnish sa valves. Kung contaminated, mag-iskedyul ng fluid change at filter replacement. Tandaan ang tamang fluid type (nakatatak sa reservoir o nasa manual).
- 2. Hydraulic Pump Inspection:** Suriin ang pump mounting bolts — dapat mahigpit. Suriin ang pump shaft seal para sa leakage. Suriin ang pump drive coupling (kung accessible): tingnan ang wear, cracks, o misalignment, kung PTO-driven — suriin ang PTO mounting bolts at driveline angle. Makinig sa pump operation: sa engine idle, i-cycle ang hydraulic function. Dapat steady, smooth ang tunog. Ang cavitation (rattling/gravelly sound) ay low fluid, restricted inlet, o air ingestion. Ang excessive whining o screeching ay worn internal components o mababang fluid.
- 3. Hydraulic Cylinder Inspection:** Siyasatin ang bawat hydraulic cylinder: suriin ang rod para sa scoring, pitting, rust, o chrome flaking. Suriin ang rod seal para sa leakage (oil film o active dripping). Minor sweaty film ay maaaring acceptable — active dripping ay nangangailangan ng seal replacement. Suriin ang cylinder barrel para sa dents, corrosion, o weld cracks. Suriin ang cylinder pivot pins at bushings. Grease ang lahat ng cylinder pivot points. I-verify na fully extend at retract ang cylinders nang walang binding o hesitation.
- 4. Valve Inspection:** Operahan ang bawat control valve sa buong range. Ang valve lever/spool ay dapat gumalaw nang maayos — hindi masyadong mahigpit o maluwag. Suriin ang external leakage sa valve spool seals at hose connections. Kung applicable: suriin ang solenoid valve electrical connections para sa corrosion at loose terminals. I-verify na bumabalik sa NEUTRAL ang valve kapag binitawan (spring-centered valves).
- 5. Hose at Line Inspection:** I-trace ang lahat ng hydraulic hoses at rigid lines mula pump papuntang control valve, cylinder, at pabalik sa reservoir. Suriin ang: chafing o abrasion (lalo

na sa frame members at iba pang hoses), cuts, cracks, o bulges, soft spots (internal ply separation), leaks sa fittings, corrosion sa rigid tubing, collapsed o kinked sections. Bigyang pansin ang mga lugar malapit sa exhaust components at moving parts. Palitan ang anumang hose na may signs ng wear o damage.

6. **Filter at Breather Check:** Hanapin ang hydraulic return filter o pressure filter. Suriin ang filter condition indicator (kung mayroon) — palitan kung nasa red zone. Kung walang indicator, sundin ang manufacturer recommended interval (500-1000 hours o taun-taon). Linisin o palitan ang reservoir breather cap/filter.
7. **System Pressure Test (kung applicable):** Ikabit ang pressure gauge sa test port. Operahan ang hydraulic function sa idle at sa governed RPM. Ihambing ang reading sa manufacturer spec. Ang mababang pressure ay: pump wear, pressure relief valve setting, internal leakage, o slipping pump drive. Mataas na pressure ay: relief valve stuck closed o restricted return line.
8. **Leak-down Test:** I-fully extend ang lahat ng cylinders, patayin ang engine, at obserbahan. Dapat hawakan ng cylinders ang posisyon nang hindi bumababa ng 5 minuto. Mabilis na drift ay internal seal leakage (piston seals o control valve spool bypass). Itala kung aling circuit ang nagda-drift.

Acceptance Criteria: Fluid level sa pagitan ng MIN at MAX, fluid clear amber (walang milkiness, foaming, o burnt smell). Pump: smooth operation walang cavitation o excessive noise. Cylinder rods: undamaged, walang active leaking. Control valves: smooth operation sa buong range. Walang hose chafing, cracks, bulges, o leaks. Filters: nasa loob ng service interval. System: humahawak ng pressure, walang excessive leak-down.

⚠ **SAFETY:** Ang hydraulic systems ay nag-iimbak ng mataas na pressure kahit naka-off ang makina. I-relieve ang system pressure bago mag-disconnect ng line o fitting. Ang tumatagas na hydraulic fluid sa ilalim ng pressure ay maaaring pumasok sa balat at magdulot ng severe injury o death. Gumamit ng karton (hindi kamay) para maghanap ng leaks. Magsuot ng chemical-resistant gloves — ang hydraulic fluid ay irritant at nagdudulot ng dermatitis.

Tip: Ang contamination ay #1 cause ng hydraulic system failure. Panatilihin malinis ang reservoir cap, palitan ang filters on schedule, at gumamit ng malinis na fluid mula sa sealed container. Kapag nagdadagdag ng fluid, laging gumamit ng filter funnel (100 mesh minimum). Ang 10-micron absolute filter sa return line ay pinakamahasag na insurance para sa system longevity.

Documentation: Itala ang fluid level at condition, pump operation observation, cylinder condition per location, valve operation, hose condition (lalo na ang chafed hoses), filter service hours, pressure test readings, leak-down test results.

Mechanic → Lead Mechanic verification

8.27 Inspeksyon ng Suspension System

Inspeksyon ng Suspension System (Leaf Springs, Shock Absorbers, Bushings)

Purpose: Siyasatin ang suspension system — leaf springs, shock absorbers, spring bushings, U-bolts, at suspension brackets — para sa wear, damage, at maluwag na components na nakakaapekto sa ride quality, stability, at tire wear.

Frequency: Tuwing 20,000 km o 6 buwan

Scope: Lahat ng trak

PPE Required: Safety glasses, gloves, steel-toe boots

Tools & Materials: Flashlight, pry bar, torque wrench (high-range), wire brush, hammer, ruler o tape measure

Step-by-Step Procedure:

- 1. Visual Walk-Around:** I-park sa patag na lupa na may full fuel at walang karga. Maglakad sa tabi ng trak at siyasatin ang magkabilang side ng suspension. Pansinin ang anumang sagging, leaning, o misalignment. Ikumpara ang left to right ride height sa frame rail sa itaas ng bawat axle — dapat pantay sa loob ng 10mm.
- 2. Leaf Spring Inspection:** Siyasatin ang bawat leaf spring pack: tingnan ang broken o cracked leaves — hanapin ang gaps sa pagitan ng leaves na mas malapad sa isang dulo (indicates broken leaf na nakatago). Suriin ang shifted leaves (leaf na lumipat nang patagilid). Siyasatin ang main (pinakamahabang) leaf sa spring eye — cracks dito ay maaaring magdulot ng spring failure. Suriin ang interleaf wear at rust pitting. Sukatin ang ride height sa bawat axle — ang sagging springs ay nakakabawas ng load capacity.
- 3. Spring Bushings at Pins:** Suriin ang spring eye bushings: ipasok ang pry bar sa pagitan ng spring eye at frame bracket at subukang igalaw ang spring nang patagilid — excessive movement (>3mm) ay worn bushings. Suriin ang spring pivot pin. Grease ang spring pins (kung may grease fitting) hanggang lumabas ang sariwang grease.
- 4. U-Bolt Inspection:** Suriin ang U-bolts sa bawat axle: tingnan ang looseness (gumamit ng torque wrench — typical torque: 300-500 Nm). Suriin ang corrosion damage — deeply pitted o rusted U-bolts ay palitan. Suriin ang thread damage. I-verify na present at torqued ang U-bolt nuts. I-re-torque ang U-bolts pagkatapos ng unang 500 km kasunod ng suspension work.
- 5. Shock Absorber Inspection:** Siyasatin ang bawat shock absorber: external oil leakage (dampness o dripping sa shaft seal — light oil film ay acceptable, active dripping ay hindi). Suriin ang shock body para sa dents. Suriin ang mounting bushings — worn bushings ay nagdudulot ng knocking noises. Suriin ang mounting bolts — dapat mahigpit. Bounce test: pindutin nang mariin ang bumper o frame rail at bitawan — dapat tumigil ang truck sa loob ng 1-2 oscillations. Higit sa 3 cycles ay worn shocks.
- 6. Suspension Bracket at Frame Inspection:** Siyasatin ang spring hanger brackets para sa cracks sa welds — lalo na sa rear spring hanger. Suriin ang elongated bolt holes. Suriin ang equalizer bracket (sa tandem axle suspensions) para sa wear sa pivot point. Siyasatin ang frame rail malapit sa suspension attachment points para sa cracks.

7. Stabilizer Bar (Kung Mayroon): Siyasatin ang stabilizer bar bushings para sa wear o deterioration. Suriin ang stabilizer end links — galawin gamit ang kamay para sa play. Suriin ang link mounting bolts.

8. Air Suspension (Kung Mayroon): Para sa air suspension: siyasatin ang air springs (air bags) — cracks, rubbing wear, o bulges. Suriin ang air lines para sa chafing. Suriin ang height control valve linkage — dapat gumalaw nang maayos. Sukatin ang ride height mula axle hanggang frame.

Acceptance Criteria: Walang broken o cracked leaves sa anumang spring pack. Ride height: pantay left-to-right sa loob ng 10mm. Spring eye bushings: walang excessive play (<3mm). U-bolts: naka-torque sa spec. Shock absorbers: hindi actively leaking, intact ang mounting bushings. Walang cracks sa suspension bracket welds. Para sa air suspension: intact ang air bags, tamang ride height, walang air leaks.

⚠ SAFETY: Ang broken leaf spring ay maaaring magdulot ng sudden loss ng ride height, tire contact sa body, o axle separation. Palitan agad ang cracked o broken springs. Huwag paghaluin ang spring packs ng iba't ibang manufacturer sa parehong axle. Kapag nagpapalit ng U-bolts, laging gumamit ng bagong hardware — huwag i-reuse ang U-bolts na na-torque na.

Tip: Ang leaf springs ay dapat palitan nang pares sa parehong axle. Ang paghahalo ng bagong spring sa luma sa parehong axle ay nagdudulot ng uneven load distribution at premature wear ng bagong spring. Kung isang spring sa pack ang sira, palitan ang buong pack.

Documentation: Itala ang ride height measurements, leaf spring condition per position, bushing wear observations, shock absorber condition, U-bolt torque readings, suspension bracket crack check results.

Mechanic na Gumawa

8.28 Inspeksyon ng Exhaust System

Inspeksyon ng Exhaust System (Pipes, Muffler, DPF, Hangers)

Purpose: Siyasatin ang exhaust system mula engine manifold hanggang tailpipe para sa leaks, damage, corrosion, at secure mounting. Ang exhaust leaks ay maaaring magdulot ng asphyxiation risk sa cab, bawasan ang engine performance, at maging noise at emissions violation.

Frequency: Tuwing 20,000 km o 6 buwan

Scope: Lahat ng trak

PPE Required: Safety glasses, gloves (heat-resistant), hearing protection

Tools & Materials: Flashlight, rubber mallet, 14mm/16mm wrenches, penetrating oil, wire brush, mirror on a stick

Step-by-Step Procedure:

- 1. Preparation:** I-park ang trak at hayaang lumamig nang tuluyan ang exhaust system — ang exhaust temperatures ay maaaring lumampas sa 300°C (570°F). Gawin ang inspection sa malamig na engine.
- 2. Visual Walk-Under:** Gumapang sa ilalim ng trak at siyasatin ang buong exhaust system. Hanapin ang: soot marks sa joints at gaskets (exhaust leaks), blue/black soot sa lupa sa ilalim ng trak, physical damage (dents, crushed sections), corrosion (lalo na sa pipe welds at clamps).
- 3. Exhaust Manifold at Gaskets:** Siyasatin ang exhaust manifold para sa cracks — bigyang pansin ang area sa pagitan ng cylinders. Suriin ang manifold bolts para sa looseness o breakage. Hanapin ang soot sa paligid ng manifold gaskets — black carbon traces ay blown gasket. Higpitan ang manifold bolts sa manufacturer torque spec (40-60 Nm).
- 4. Flexible Coupling (Flex Pipe):** Kung may flexible exhaust coupling, siyasatin ang: cracks sa braided section (kung exposed type), separation ng flex pipe sa end fittings, exhaust soot indicating leak. Ang failed flex coupling ay hindi pwedeng repaired — dapat palitan.
- 5. Muffler at Exhaust Pipe:** Siyasatin ang muffler body para sa corrosion — deep pitting o holes ay nangangailangan ng replacement. Suriin ang muffler internal baffles sa pamamagitan ng pag-tap gamit ang rubber mallet — solid sound ay intact baffles; rattling sound ay broken internal baffles. Suriin ang lahat ng exhaust pipe connections: U-bolt clamps, slip joints para sa leaks (soot marks), alignment ng pipes.
- 6. DPF (Kung Mayroon):** Suriin ang differential pressure sensor lines para sa blockages o damage. Suriin ang DPF housing para sa physical damage. I-verify ang DPF regeneration indicator light. Tandaan: ang DPF service ay karaniwang managed ng engine ECU — kumonsulta sa manufacturer para sa specific DPF maintenance requirements.
- 7. EGR (Kung Nakikita):** Siyasatin ang EGR valve at cooler para sa external leaks (soot/carbon deposits sa paligid ng gaskets). Suriin ang EGR cooler coolant lines para sa leaks.
- 8. Exhaust Hangers at Brackets:** Siyasatin ang lahat ng exhaust hangers. Rubber hangers: suriin ang cracks, stretching, o heat damage. Metal brackets: suriin ang cracks sa weld points. Ang exhaust system ay dapat securely supported at kaya gumalaw nang bahagya para sa thermal expansion. Excessive movement (>20mm) ay failed hanger.

- 9. Heat Shields:** Siyasatin ang lahat ng heat shields para sa looseness, corrosion, at contact sa exhaust pipes. Ang heat shields ay nagpoprotekta sa nearby components (wiring, hoses, brake lines) mula sa exhaust heat. Palitan ang missing o damaged heat shield.
- 10. Tailpipe:** Siyasatin ang tailpipe outlet para sa obstructions. Suriin ang excessive carbon buildup (black soot) — incomplete combustion o over-fueling. Suriin ang oil residue (blue-black, wet soot) — oil burning (worn turbo seals, piston rings, o valve guides).
- 11. Exhaust Leak Test:** Sa tumatakbong makina, makinig para sa exhaust ticking o hissing sounds (leaks sa gaskets o joints). Damhin ang pulses ng exhaust gas sa bawat joint (ingat — ilapit ang kamay, hindi direktang hawakan). Kung may suspected leak pero hindi mahanap, takpan ang tailpipe pansamantala ng basahan — tataas ang pressure at maririnig ang leak location.

Acceptance Criteria: Walang exhaust leaks (walang soot marks sa anumang joint o gasket). Exhaust manifold bolts: mahigpit, walang cracks. Muffler body: intact walang butas o deep corrosion. Lahat ng hangers: present at secure — hindi dumidikit ang exhaust sa frame o suspension. Heat shields: present at secure. Walang rattling o unusual exhaust noises. DPF (kung mayroon): walang damage, walang warning lights. Tailpipe: walang excessive soot o oil residue.

⚠ SAFETY: Ang exhaust gases ay naglalaman ng carbon monoxide (CO) — colorless, odorless, deadly gas. Huwag patakbuhan ang engine sa enclosed space nang walang proper ventilation. Ang maliit na exhaust leak sa engine bay ay maaaring magpadala ng CO sa cab sa pamamagitan ng HVAC system. Ang mainit na exhaust components ay maaaring magdulot ng severe burns — hayaang lumamig nang tuluyan ang system bago mag-inspection.

Tip: Ang paulit-ulit na exhaust manifold gasket leak sa diesel engine ay makikilala sa pamamagitan ng sharp ticking sound na bumibilis kapag tumataas ang RPM. Ito ay madalas napagkakamalang valve train issue. Gumamit ng rubber hose bilang stethoscope para matukoy ang leak location — pinakamalakas ang tunog sa leaking gasket.

Documentation: Itala ang exhaust system condition, leaks found sa joints, manifold bolt torque check, hanger condition, heat shield presence at condition, DPF/EGR observations, tailpipe soot condition.

Mechanic na Gumawa

8.29 Inspeksyon ng Body at Chassis

Inspeksyon ng Body at Chassis Frame

Purpose: Siyasatin ang chassis frame, body mounting, cab mounts, steps, at grab handles para sa cracks, corrosion, loose fasteners, at structural integrity upang maiwasan ang frame failure at body separation habang tumatakbo.

Scope: Lahat ng trak

Frequency: Tuwing 30,000 km o taun-taon

PPE Required: Safety glasses, gloves, steel-toe boots

Tools & Materials: Flashlight, wire brush, inspection mirror, torque wrench, hammer, ruler, penetrating oil

Step-by-Step Procedure:

- 1. Chassis Frame Rail Inspection:** I-park sa patag na lupa, maglagay ng wheel chocks. Linisin ang frame rails ng putik at debris gamit ang wire brush o pressure washer (iwasan ang electrical components). Siyasatin ang magkabilang frame rails mula harap hanggang likod. Hanapin ang: cracks — bigyang pansin ang areas sa paligid ng spring hanger brackets, crossmember connections, steering gear mounting, fifth wheel mounting, at PTO mounting. Ang cracks ay madalas nagsisimula sa mga butas, weld toes, at sharp corners. Siyasatin ang frame flanges para sa cracks perpendicular sa flange edge. Suriin ang frame web para sa buckling o deformation. Suriin ang elongated o worn bolt holes. Sukatin ang frame width sa ilang puntos — dapat consistent sa loob ng 3mm.
- 2. Crossmembers:** Siyasatin ang lahat ng crossmembers para sa cracks sa welds, loose o missing bolts, at corrosion damage. Palitan o repaired ang cracked o damaged crossmembers.
- 3. Body Mounting Bolts at Brackets:** Siyasatin ang lahat ng body-to-frame mounting bolts. I-verify na present at mahigpit ang lahat ng bolts. Suriin ang cracked o broken mounting brackets — lalo na sa front body mounts. Suriin ang corrosion sa ilalim ng body mount pads. Siyasatin ang rubber body mount cushions para sa deterioration o compression set.
- 4. Cab Mounts:** Siyasatin ang cab mount rubber cushions. Suriin ang cracking o splitting ng rubber, compression set, at separation ng rubber mula sa metal bonding plates. Siyasatin ang cab mount bracket sa frame para sa cracks. Suriin ang cab mount bolts. Ang worn cab mounts ay nagdudulot ng excessive cab movement at poor door alignment.
- 5. Steps, Grab Handles, at Deck Plate:** Siyasatin ang lahat ng cab entry steps at grab handles. Suriin ang mounting bolts, welds, at anti-slip surface. Siyasatin ang tank top deck plate para sa corrosion perforation, cracked welds, at missing anti-slip coating. Suriin ang lahat ng handrails — dapat secure at kaya sumuporta ng buong bigat ng tao. Suriin ang rear bumper step at tow hooks.
- 6. Mud Flaps at Splash Guards:** Suriin ang lahat ng mud flaps — dapat present sa likod ng lahat ng gulong. Suriin ang torn or missing flaps, bracket damage, at flaps na dumadrag sa lupa. Palitan ang damaged o missing mud flaps.
- 7. Fender at Body Panel Inspection:** Siyasatin ang fenders para sa cracks, corrosion, at loose mounting. Suriin ang body panels. Sa fiberglass bodies, suriin ang cracks, delamination, o UV damage. Siyasatin ang hood at hood hinges/latches.

8. Undercoating at Corrosion Protection: Siyasatin ang frame at body areas para sa rust-through. Suriin ang corrosion sa: frame sections kung saan naipon ang tubig at putik, paligid ng battery tray (acid corrosion), likod ng cab at ilalim ng body mounts. Gamutin ang surface rust gamit ang rust converter at undercoating.

Acceptance Criteria: Walang cracks sa frame rails o crossmembers. Lahat ng body mounting bolts: present at mahigpit. Cab mount rubber cushions: intact — walang cracking o compression set. Steps at grab handles: secure, maganda ang anti-slip surfaces. Walang corrosion perforation sa frame o body structure. Mud flaps: present at serviceable.

⚠ SAFETY: Ang cracked frame rail ay maaaring magdulot ng catastrophic frame failure at pagkawala ng kontrol ng sasakyan. Kung may cracks, huwag i-dispatch ang trak. Kumonsulta sa manufacturer o qualified frame repair specialist. Huwag mag-weld sa frame rail nang walang manufacturer approval — ang improper welding ay maaaring lumikha ng stress risers na nagdudulot ng karagdagang cracking.

Tip: Ang frame cracks ay madalas nagsisimula sa top flange ng frame rail, malapit sa rear spring hanger sa drive axle. Ito ang pinakamataas na stress point sa truck frame. Siyasatin ang area na ito nang mabuti sa lahat ng trak, lalo na sa mga palaging may kargada o dumadaan sa rough roads.

Documentation: Itala ang frame condition (walang cracks o crack locations), crossmember condition, body mount bolt torque check, cab mount condition, step/grab handle security, corrosion observations.

Lead Mechanic o Fleet Supervisor

8.30 Inspeksyon ng Fuel System

Inspeksyon ng Fuel System (Filters, Lines, Injectors, Pump)

Purpose: Siyasatin ang kumpletong fuel system — fuel filters, water separator, fuel lines, injection pump, at injectors — para sa leaks, contamination, at tamang operasyon upang maiwasan ang engine performance issues at fuel system damage.

Frequency: Tuwing 10,000 km o sa bawat oil change

Scope: Lahat ng diesel-powered trucks

PPE Required: Safety glasses, fuel-resistant gloves, steel-toe boots

Tools & Materials: Flashlight, malinis na basahan, fuel filter wrench, diesel fuel container, water indicating paste, fuel pressure gauge, multimeter

Step-by-Step Procedure:

- 1. Primary Fuel Filter (Water Separator):** Hanapin ang primary fuel filter/water separator (karaniwang naka-mount sa frame rail na may clear o metal bowl). Suriin ang filter housing para sa leaks. Kung may clear bowl: tingnan kung may tubig sa ilalim (nasa ilalim ng fuel ang tubig — visible separation line). Kung may drain valve: buksan pansamantala sa container para suriin ang tubig. I-drain ang accumulated water hanggang lumabas ang malinis na fuel. Palitan ang primary fuel filter kada 10,000-20,000 km.
- 2. Secondary Fuel Filter:** Hanapin ang secondary fuel filter (karaniwan sa engine, malapit sa injection pump). Suriin ang leaks sa filter housing seal at fuel line connections. Palitan kada 20,000-30,000 km. Sa common rail diesel engines, laging gumamit ng manufacturer-specified fuel filter — ang aftermarket filters ay maaaring hindi adequate para sa high-pressure injection system.
- 3. Fuel Lines:** I-trace ang fuel supply line mula fuel tank hanggang injection pump, at return line pabalik sa tank. Suriin ang: chafing o rubbing wear (lalo na sa frame holes at moving parts), cracks o brittleness sa rubber hose sections, loose connections, corrosion sa metal lines, soft o bulging sections. Bigyang pansin ang areas malapit sa exhaust at turbocharger.
- 4. Fuel Tank:** Siyasatin ang fuel tank para sa dents, cracks, o leaks. Suriin ang mounting straps, corrosion, fuel cap condition. Suriin ang fuel pickup tube para sa blockage. I-verify na connected ang fuel return line.
- 5. Injection Pump:** Siyasatin ang injection pump para sa external fuel leaks (pump shaft seal, fittings, governor cover). Suriin ang pump mounting bolts. Makinig sa pump noises — steady whirring ay normal; knocking, screeching, o irregular sounds ay internal wear. Sa common rail systems: suriin ang high-pressure pump para sa leaks — ang leak dito ay nag-spray ng fuel sa extremely high pressure (20,000+ psi).
- 6. Fuel Injectors:** Sa tumatakbong makina, makinig sa bawat injector gamit ang mechanic stethoscope o long screwdriver. Ang healthy injector ay may consistent, sharp clicking sound. Irregular clicking, missing clicks, o metallic knocking ay injector problem. Suriin ang external fuel leakage sa injector return lines at hold-down clamps. Black soot sa injector base ay blown injector copper seal. Sa common rail: excessive return flow ay worn injector.
- 7. Fuel System Priming:** Pagkatapos ng filter replacement: punuin ang bagong filter ng malinis na diesel bago i-install. Gamitin ang hand primer pump para i-purge ang air. Pump hanggang

maging firm ang primer plunger. Start engine at suriin ang leaks. Kung rough idle o stall, may hangin pa sa system — hayaang mag-idle hanggang maging smooth.

Acceptance Criteria: Walang fuel leaks sa anumang filter, line, pump, o injector. Fuel filters: pinalitan sa loob ng maintenance schedule. Walang tubig sa fuel system. Fuel lines: secure, walang chafing o cracking. Injection pump at injectors: normal na tunog — walang knocking o irregular clicking. Fuel cap: tama ang seal. Walang check engine light para sa fuel system codes.

⚠ **SAFETY:** Ang diesel fuel ay flammable. Linisin agad ang anumang fuel spill. Huwag manigarilyo o magkaroon ng open flames malapit sa fuel system. Sa common rail diesel engines, ang high-pressure fuel system ay umaandar sa 20,000+ psi — ang fuel spray mula sa pinhole leak ay maaaring pumasok sa balat at magdulot ng blood poisoning. Gumamit ng karton (hindi kamay) para maghanap ng high-pressure fuel leaks.

Tip: Ang pinakakaraniwang dahilan ng fuel system problems sa diesel trucks ay tubig sa fuel. Ang tubig ay nagpo-promote ng microbial growth (diesel bug) na bumabara sa filters at kinakalawang ang injectors. Drain ang water separator sa bawat PM, at kung may tubig, gamutin ang fuel tank ng biocide at magrekomenda ng mas madalas na filter changes.

Documentation: Itala ang primary at secondary filter replacement (date at mileage), water presence (yes/no at amount), fuel line condition, injection pump at injector sound observations, anumang fuel leaks na natuklasan at na-repair.

Mechanic na Gumawa

8.31 Inspeksyon ng Steering System

Inspeksyon ng Steering System (Gear Box, Linkage, Power Steering)

Purpose: Siyasatin ang kumpletong steering system — steering gear box, pitman arm, drag link, tie rod ends, kingpins, power steering pump, at hoses — para sa wear, looseness, at leaks upang matiyak ang ligtas at tumpak na pagpapatakbo ng sasakyan.

Frequency: Tuwing 10,000 km o 3 buwan

Scope: Lahat ng trak

PPE Required: Safety glasses, gloves, steel-toe boots

Tools & Materials: Flashlight, pry bar, ruler o tape measure, steering free play gauge, torque wrench, power steering fluid, basahan

Step-by-Step Procedure:

- 1. Power Steering Fluid Level at Condition:** Engine off, naka-park sa patag na lupa. Hanapin ang power steering reservoir. Linisin ang cap area. Suriin ang fluid level — dapat nasa pagitan ng MIN at MAX. Fluid condition: dapat clear amber to light brown (ATF o power steering fluid depende sa manufacturer). Milky, foamy fluid ay air o water contamination. Dark o burnt-smelling fluid ay overheating. Kung mababa ang fluid, maghanap ng leaks bago mag-top off.
- 2. Power Steering Pump Inspection:** Start engine at makinig sa pump. Ang healthy pump ay steady low whirring sound. Abnormal noises: whining o screeching (low fluid o air), groaning (low fluid o mechanical wear), rattling (internal wear o loose mounting). Suriin ang pump para sa external leakage sa shaft seal, high-pressure outlet, at low-pressure return line. Suriin ang pump mounting bolts at belt.
- 3. Power Steering Hoses:** I-trace ang high-pressure hose mula pump papuntang steering gear, at low-pressure return line. Suriin ang chafing, cracks, bulges, soft spots, at loose fittings. Ang leak sa high-pressure hose ay maaaring mag-empty ng system at magdulot ng sudden loss ng power steering — palitan agad ang suspect hose.
- 4. Steering Gear Box:** Siyasatin ang steering gear box para sa external oil leakage sa input shaft seal, output shaft seal, at top cover. Suriin ang gear box mounting bolts — dapat mahigpit. Suriin ang play: sa naka-start na engine, ipa-ikot nang bahagya ang steering wheel habang pinapanood ang pitman arm shaft — minimal delay ay acceptable, excessive delay ay worn internal components.
- 5. Steering Linkage Inspection:** I-jack up ang front axle. Siyasatin ang bawat steering linkage component: pitman arm — cracks at secure connection. Drag link — suriin ang ball joint wear: hawakan ang linkage malapit sa joint at subukang igalaw pataas/pababa at papasok/palabas. Anumang noticeable play ay worn ball joint. Tie rod ends — suriin ang play at boots. Grease ang lahat ng steering linkage fittings. Isama ang kingpin grease fittings (karaniwang dalawa bawat gilid sa front axle) — magbomba ng grasa hanggang lumabas ang fresh grease mula sa seals. Suriin ang locking nuts at cotter pins.
- 6. Steering Free Play Measurement:** Sa tumatakbong makina at naka-straight ang gulong, i-mark ang steering wheel position. Dahan-dahang i-turn ang steering wheel hanggang maramdaman ang resistance (gumagalaw na ang gulong). Sukatin ang layo ng steering wheel rim travel. Ulitin sa kabilang direksyon. Total free play (parehong direksyon) ay hindi dapat

lumampas sa 50mm (2 inches) para sa 500mm diameter steering wheel. Ang excessive free play ay safety violation.

7. **Front Wheel Bearings at Kingpins:** Sa naka-jack up na front axle: hawakan ang gulong sa itaas at ibaba at subukang i-rock — movement ay kingpin/wheel bearing wear. Hawakan sa harap at likod at i-rock — movement ay tie rod end o wheel bearing wear. Suriin ang kingpin play: maglagay ng pry bar sa ilalim ng gulong at iangat — sukatin ang vertical movement. Excessive kingpin play (>3mm) ay nangangailangan ng replacement.
8. **Steering Damper (Kung Mayroon):** Siyasatin ang steering damper para sa oil leakage, damaged body, loose mounting, at worn bushings.
9. **Road Test:** Magmaneho sa ligtas na lugar. Dapat: straight ang steering na may minimal correction, walang excessive play sa highway speed, walang wandering o pulling, bumabalik sa center ang steering pagkatapos ng turn, walang groaning o whining habang lumiliko sa mababang bilis.

Acceptance Criteria: Power steering fluid: tamang level, maganda ang condition (clear amber). Walang power steering leaks sa pump, hoses, o gear box. Steering gear box: securely mounted, walang external oil leaks. Steering linkage: walang perceptible play sa ball joints, lubricated lahat ng grease fittings. Steering free play: $\leq 50\text{mm}$ o ≤ 15 degrees. Power steering pump: tahimik. Road test: straight ang steering, self-centers, walang pulling o wandering.

⚠ **SAFETY:** Ang steering system failure habang nagmamaneho ay nagdudulot ng complete loss of vehicle control na maaaring magresulta sa malubhang aksidente. Ang anumang steering component na may excessive play ay dapat palitan bago i-dispatch ang trak. Huwag kailanman i-adjust ang steering free play sa pamamagitan ng pagbabago sa tie rod ends — replacement ng worn components ang tanging safe repair.

Tip: Ang steering free play ay dahan-dahang lumalaki habang lumalala ang wear ng components, kaya mahirap mapansin ng driver ang pagbabago. I-track ang steering free play measurements sa paglipas ng panahon sa PM records. Ang biglaang pagtaas ng free play (hal., 5mm isang PM, 20mm sa susunod) ay nagpapahiwatig ng rapid component wear na nangangailangan ng agarang imbestigasyon.

Documentation: Itala ang power steering fluid level at condition, pump noise observation, steering gear external condition, linkage play measurements (pass/fail per joint), steering free play measurement (mm), leaks found at repaired, road test observations.

Mechanic → Lead Mechanic verification

8.32 Inspeksyon ng Cooling System — Auxiliary Components

Inspeksyon ng Auxiliary Cooling System Components

Purpose: Siyasatin ang auxiliary cooling system components — engine cooling fan, fan clutch, coolant recovery tank, radiator cap, at coolant level/condition — upang suportahan ang main coolant system procedures sa Sections 8.2 at 8.3.

Frequency: Tuwing 10,000 km o 6 buwan

Scope: Lahat ng trak

PPE Required: Safety glasses, gloves, hearing protection (para sa fan operation test)

Tools & Materials: Flashlight, coolant refractometer o hydrometer, radiator cap tester, pressure tester, basahan, coolant

Step-by-Step Procedure:

- 1. Engine Cooling Fan at Fan Clutch Inspection:** Sa naka-OFF na makina, siyasatin ang cooling fan blades para sa cracks (lalo na sa base ng blades), bent o missing blades, unbalanced rotation (wobble kapag pinaikot ng kamay), debris sa paligid ng fan hub. Suriin ang fan shroud para sa cracks o missing sections. Para sa viscous fan clutches: suriin ang fan clutch body para sa oil leakage. Suriin ang fan clutch para sa play: hawakan ang fan blades at subukang i-rock — excessive movement ay worn bearings. Para sa electric fans: suriin ang fan motor operation sa pamamagitan ng pag-on ng AC. Para sa on/off fan clutches: i-cycle ang clutch at i-verify na pumapasok ang fan nang maayos.
- 2. Coolant Recovery Tank:** Siyasatin ang coolant recovery tank para sa cracks o leaks (lalo na sa seam at hose barb). Suriin ang coolant level — dapat nasa COLD FILL line kapag malamig ang engine. Suriin ang coolant condition — dapat malinaw at tamang kulay (green, red/orange, o blue depende sa coolant type). Kung rusty, muddy, o may particles, kailangan ng flushing. Suriin ang overflow hose.
- 3. Radiator Cap Inspection:** Tanggalin ang radiator cap (malamig ang engine). Suriin ang cap gasket para sa compression set, cuts, cracks, o debris. Suriin ang cap spring at sealing diaphragm. Pressure test ang cap gamit ang radiator cap tester — dapat humawak ng pressure ang cap at mag-release sa rated pressure (10-16 psi). Palitan ang cap kung: failed pressure test, damaged gasket, o hindi maayos ang release mechanism. Ang failed radiator cap ay nagdudulot ng coolant loss o air entry sa system.
- 4. Coolant Condition at Freeze Point:** Gamit ang refractometer, kumuha ng sample ng coolant (malamig ang engine). Sukatin ang specific gravity. Freeze point para sa 50/50 mix: -37°C (-34°F). Para sa extreme climate: 60/40 (coolant/water) ay -52°C. Huwag lumampas sa 70% coolant concentration — mas mataas ay nakakabawas ng heat transfer. Suriin ang coolant color — huwag paghaluin ang iba't ibang coolant types (IAT, OAT, HOAT) maliban kung specified compatible ng manufacturer.
- 5. Auxiliary Coolant Pump (Kung Mayroon):** Suriin ang auxiliary electric coolant pump para sa leaks, operation (dapat tumakbo kapag naka-ON ang heater), at electrical connections.

Acceptance Criteria: Cooling fan: walang cracked o bent blades, tama ang fan clutch operation (viscous: walang oil leakage; electric: tumatakbo kapag commanded; on/off: pumapasok at

lumalabas nang maayos). Fan shroud: intact. Coolant recovery tank: tamang level, walang cracks, nakakabit ang hose. Radiator cap: humahawak ng rated pressure ± 2 psi, intact ang gasket. Coolant freeze point: adequate para sa klima (-37°C para sa 50/50 mix). Tamang coolant color — hindi rusty o contaminated.

⚠ **SAFETY:** Ang engine cooling fan ay maaaring biglang pumasok nang walang babala, kahit naka-off ang makina (sa thermal fan clutches). Ilayo ang kamay, tools, at maluwag na damit sa fan. Huwag patakbohin ang engine na tanggal ang fan shroud. Ang failed fan clutch ay maaaring magdulot ng immediate engine overheating.

Tip: Ang radiator cap ay ang pinaka-overlooked na cooling system component. Ang failed cap ay madalas na root cause ng coolant loss at mysterious overheating na hindi tumutugon sa ibang repairs. Palitan ang cap proactively kada 2 taon.

Documentation: Itala ang fan blade condition, fan clutch type at operation test (pass/fail), recovery tank level at condition, radiator cap pressure test result (psi at pass/fail), coolant freeze point at concentration, coolant color at condition.

Mechanic na Gumawa

8.33 Inspeksyon ng Air Intake System

Inspeksyon ng Air Intake System (Filter, Piping, Turbocharger, Intercooler)

Purpose: Siyasatin ang kumpletong engine air intake system mula air filter hanggang intake manifold, kabilang ang turbocharger at charge air cooler, upang matiyak na ang engine ay nakakatanggap ng malinis at walang sagabal na hangin para sa tamang combustion at mahabang buhay ng engine.

Scope: Lahat ng diesel-powered trucks na may turbochargers

Frequency: Tuwing 10,000 km o sa bawat oil change

PPE Required: Safety glasses, gloves, hearing protection (turbocharger inspection)

Tools & Materials: Flashlight, air filter restriction gauge, screwdrivers, mirror on a stick, basahan, boost pressure tester, pry bar

Step-by-Step Procedure:

- 1. Air Filter Restriction Indicator:** Hanapin ang air filter restriction indicator (naka-mount sa air cleaner housing o intake piping). Suriin ang indicator window: green zone = OK, red zone = kailangan palitan ang filter. Kung may dashboard warning light, i-verify na nags-self-test ito at hindi naka-ilaw habang tumatakbo.
- 2. Air Filter Element Inspection:** Tanggalin ang air filter element. Suriin ito para sa sobrang dumi, oil saturation (sa oiled foam pre-filters), damage sa pleated paper (folds, tears, o holes), at damage sa sealing gasket. Palitan ang element kung: restriction indicator ay red, physically damaged, higit sa 1 taon na ginagamit, o naalis at na-install nang higit sa 3 beses. Huwag linisin ang dry-type air filter sa pamamagitan ng pag-tap o pag-blow ng compressed air — nasisira nito ang paper pleats.
- 3. Air Cleaner Housing:** Siyasatin ang air cleaner housing para sa cracks, missing o damaged clips/latches, at missing gasket. Ang leaking housing ay nagpapapasok ng unfiltered air sa engine. Suriin ang dust ejector valve (kung mayroon) — dapat flexible at hindi barado.
- 4. Intake Piping — Filter to Turbo:** Siyasatin ang intake piping para sa loose clamps, cracks o splits sa rubber hoses, collapsed sections, chafing, at oil mist sa loob ng piping (normal para sa turbocharged engines — excessive ay worn turbo seals). Higpitan ang lahat ng clamps. Palitan ang damaged hoses.
- 5. Turbocharger Inspection:** Engine OFF at malamig. Suriin ang turbocharger shaft play: tanggalin ang intake pipe sa turbo inlet. Ipasok ang daliri at hawakan ang compressor wheel. Subukang igalaw ang shaft pataas/pababa (radial) at papasok/palabas (axial). Acceptable radial play: ~0.5mm. Acceptable axial play: virtually zero (<0.1mm). Kung ang wheel ay dumidikit sa housing, failed ang turbo. Paikutin ang compressor wheel ng kamay — dapat umikot nang maayos walang scraping. Suriin ang compressor wheel blades para sa damage. Suriin ang turbo center housing para sa oil leaks.
- 6. Charge Air Cooler (Intercooler):** Siyasatin ang intercooler para sa physical damage, corrosion, oil deposits, at cracks. Suriin ang lahat ng charge air cooler hoses — dapat securely clamped, walang cracks, bulges, o soft spots. Kung suspected boost leak: i-pressurize ang system gamit ang boost leak tester at makinig para sa hissing.

- 7. Intake Manifold:** Siyasatin ang intake manifold para sa external damage, loose bolts, at leaks sa gaskets (black soot o oil residue).
- 8. Cold Start Aids (Kung Mayroon):** Suriin ang glow plugs (resistance 0.5-2.0 ohms), intake grid heater, o ether injection system.

Acceptance Criteria: Air filter restriction indicator: nasa green zone. Air filter element: malinis at undamaged (o pinalitan sa loob ng interval). Air cleaner housing: sealed at intact. Walang cracks o leaks sa intake piping. Turbocharger: minimal shaft play (radial <0.5mm, axial <0.1mm), compressor wheel undamaged, umiikot nang maayos. Intercooler: walang damage, walang boost leaks. Lahat ng charge air hoses: secure at undamaged. Intake manifold: walang leaks.

⚠ **SAFETY:** Ang turbocharger na may excessive shaft play ay maaaring pumutok nang malakas, magpadala ng metal fragments sa engine intake at magdulot ng severe engine damage. Kung ang turbo shaft ay may malaking play (compressor wheel dumidikit sa housing), huwag i-start ang engine. Ang turbocharger ay umiikot hanggang 150,000 RPM at temperatura hanggang 750°C (1,380°F). Huwag patakbuhan ang engine na may loose intake pipe o missing air filter — ang unfiltered air ay makakasira ng engine sa ilang minuto.

Tip: Ang air filter condition ay ang pinaka-importanteng factor sa turbocharger life. Ang restricted air filter ay lumilikha ng mataas na vacuum sa turbo inlet, humihila ng oil past compressor seal (oil consumption) at pinapag-init nang sobra ang turbo. Palitan ang air filters on schedule kahit mukhang malinis pa. Gumamit ng OEM o equivalent quality filters lamang.

Documentation: Itala ang air filter restriction indicator reading, air filter element condition/ replacement, turbocharger shaft play measurements (radial at axial), turbo wheel condition, intake piping at hose condition, intercooler condition, boost leak test result.

Mechanic → Lead Mechanic verification

8.34 Miscellaneous — Pangkalahatang Inspeksyon ng Sasakyan

Pangkalahatang Vehicle Walk-Around Inspection at Miscellaneous Items

Purpose: Magsagawa ng pangkalahatang walk-around ng sasakyan na sumasaklaw sa mga bagay na hindi kasama sa ibang specific sections: windshield wipers, washer fluid, mirrors, seat belts, horn, door hardware, fluid levels, at general visual check para sa leaks at damage. Ito ang final go/no-go check bago i-dispatch.

Frequency: Araw-araw (pre-trip) — idokumento nang buo sa bawat PM service

Tools & Materials: Flashlight, basahan, windshield washer fluid, tire pressure gauge

Scope: Lahat ng trak — gawin araw-araw (pre-trip) at sa bawat scheduled PM

PPE Required: Safety glasses, high-visibility vest

Step-by-Step Procedure:

- 1. Windshield Wipers at Washer:** Suriin ang magkabilang wiper blades para sa punit o missing rubber, hardened o cracked rubber, at bent wiper arm. Palitan ang blades kung nag-streak, nag-skip, o hindi nag-clear sa windshield sa isang pass. Punuin ang washer reservoir ng tamang washer fluid. I-test ang washer spray — dapat pantay ang spray pattern. I-adjust ang nozzles kung misaligned.
- 2. Mirrors at Mountings:** Siyasatin ang lahat ng mirrors (side mirrors, rearview, fender mirrors). Suriin ang cracked o broken mirror glass, loose mirror heads, vibration sa highway speed, at damaged mirror arms. Linisin ang lahat ng mirror surfaces. I-adjust para sa tamang field of view.
- 3. Seat Belts:** Siyasatin ang lahat ng seat belts. Suriin ang webbing para sa fraying, cuts, o fading. I-test ang retractor — dapat bawiin nang maayos ang belt. I-test ang latch — dapat pumitik at mag-lock. I-test ang locking mechanism — hilahin nang mabilis ang belt, dapat pumreno agad. Suriin ang buckle bolt at anchor bolt. Palitan ang anumang seat belt na may frayed webbing, weak retractor, o damaged buckle.
- 4. Horn:** I-test ang horn — dapat malinaw at malakas ang tunog (minimum 90 dB para sa commercial vehicles). Kung mahina, ang air horns ay maaaring may compressor system issue. Electric horns: suriin ang fuse, relay, at connections.
- 5. Door Hardware:** Siyasatin ang lahat ng cab doors: hinges para sa worn pins o loose bolts, latches — dapat pumitik at mag-release nang maayos, handles — dapat gumagalaw nang maayos, door seals — rubber weatherstripping para sa compression set o tears. Lubricate ang door hinges at latches gamit ang white lithium grease o silicone spray. Suriin ang door lock mechanism.
- 6. Fluid Level Check — Lahat ng System:** I-verify ang lahat ng fluid levels: engine oil, coolant, power steering fluid, brake fluid (o air brake system), windshield washer fluid, transmission oil, hydraulic fluid (kung mayroon), battery electrolyte level (kung serviceable). Mag-top off ng mga mababang fluid na may tamang grade/type.
- 7. Walk-Around para sa Leaks:** I-park sa malinis at tuyong ibabaw. Hayaang mag-idle ang engine ng 2-3 minuto, pagkatapos ay patayin. Maglakad sa paligid ng trak at siyasatin ang lupa para sa: engine oil drips, coolant drips, transmission oil drips, differential oil drips, fuel

leaks, brake fluid leaks, power steering fluid drips, air leaks (hissing sound). Kung ang puddle ay mas malaki sa ilang patak, imbestigahan at repaired.

- 8. General Visual Checklist:** Siguraduhing: naka-lock ang fuel cap, sarado at naka-latch ang lahat ng compartment hatches (tanker trucks), nakasara ang drain valves, sarado ang access panels at tool box lids, maayos ang fifth wheel (kung tractor), maayos ang landing gear (kung trailer), walang tools o materials na naiwan sa trak.

Acceptance Criteria: Wiper blades: nag-clear ng windshield nang walang streaking sa isang pass. Washer reservoir: puno, tama ang spray pattern. Lahat ng mirrors: intact, malinis, adjustable. Seat belts: intact ang webbing, gumagana ang retractors, pumipitik at nagre-release nang maayos ang buckles. Horn: malinaw at malakas. Doors: bumubukas at sumasara nang maayos, secure ang latches. Lahat ng fluid levels: nasa normal range. Walang fluid leaks na mas malaki sa ilang patak. Lahat ng hatches, valves, at panels: sarado at secure. Walang tools o materials na naiwan sa trak.

⚠ SAFETY: Ang pre-trip inspection ay ang huling depensa laban sa road accidents at breakdowns. Huwag i-dispatch ang trak na may known defects sa wipers, mirrors, seat belts, o significant fluid leaks. Sa maraming hurisdiksyon, ang pagmamaneho na may defective wipers, mirrors, o horn ay traffic violation. Ang cracked frame o missing wheel lug nut ay immediate out-of-service condition.

Tip: Gumawa ng laminated pre-trip checklist card na itinatago ng driver sa cab. Dapat saklaw ng card ang lahat ng items sa section na ito plus ang Sections 8.8 (tires) at 8.20 (lighting). Dapat i-initial ng driver ang bawat item at i-flag ang anumang defects sa shop agad. Ang pinakamahusay na PM program ay nakakahuli ng defects bago umalis ang trak sa yard, hindi sa tabi ng highway.

Documentation: Itala ang lahat ng fluid levels at top-off, wiper blade condition, mirror condition, seat belt function sa lahat ng positions, horn operation, door hardware condition, leak check results (walang leaks o specific leak locations na natuklasan at na-correct), pre-trip inspection completed.

Mechanic o Driver

10. Kabanata 9: Dokumentasyon ng PM at Record-Keeping

9.1 Kahalagahan ng Dokumentasyon

Ang tamang dokumentasyon ng bawat PM task ay mahalaga para sa:

- **Legal compliance:** Ang rekord ng PM ay katibayan na ang trak ay na-maintain ayon sa regulasyon.
- **Depot access:** Maraming petroleum depot ang nangangailangan ng proof of PM compliance.
- **Trend analysis:** Ang history ng PM ay tumutulong na makita ang mga paulit-ulit na issues at magplano ng mas mabisang maintenance.
- **Resale value:** Ang kumpletong maintenance records ay nagpapataas ng resale value ng trak.

9.2 Ano ang Dapat Idokumento

Pagkatapos ng bawat PM procedure, siguraduhing nai-record ang mga sumusunod sa Job Order line item:

- Petsa at oras ng pagkumpleto.
- Mileage at engine hours sa oras ng pagkumpleto.
- Mga parts na ginamit (may part numbers at dami).
- Mga actual hours na ginugol.
- Mga obserbasyon: may nakitang hindi inaasahan? May follow-up kailangan?
- Pangalan ng mechanic na gumawa.

9.3 Kapag Hindi sa pamamagitan ng Job Order Ginawa ang PM

Kung ang PM task ay ginawa sa labas ng sistema ng Job Order (hal., sa third-party shop), ang PM Schedule ay maaaring i-update nang manu-mano:

1. Pumunta sa truck detail page.
2. Hanapin ang PM Schedule section.
3. I-click ang pencil icon sa tabi ng task na ginawa.
4. I-update ang `last_completed_at`, `last_mileage_km`, at `last_engine_hours`.
5. I-click ang **"Save"**. Awtomatikong mag-recalculate ang next due date.

Bolyum 4 — Repair Operations

11. Kabanata 10: Initial Assessment at Triage

10.1 Pagtanggap ng Trak para sa Repair

Kapag dumating ang isang trak sa workshop na may reported na problema, sundin itong standard intake procedure:

1. **Driver Report:** Kausapin ang driver o ang nag-report ng issue. Itanong ang limang key questions:
 - Ano ang problema? (maging specific — ano ang ginagawa, o hindi ginagawa?)
 - Kailan ito nagsimula? (biglaan o unti-unti?)
 - Sa anong kondisyon ito nangyayari? (speed, load, temperature, gear, turning?)
 - May warning lights ba? (alin, kailan sila umilaw?)
 - May kamakailang repairs o changes ba? (ano ang huling ginalaw?)
2. **Visual Walk-Around:** Maglibot sa trak at tingnan ang mga obvious signs: fluid leaks (kulay, lokasyon, dami), damaged components, maluwag o hanging parts, abnormal tire wear, sirang ilaw, damaged hoses.
3. **Fluid Check:** Suriin ang lahat ng fluid levels at conditions — engine oil, coolant, transmission oil, power steering, brake fluid (kung applicable), windshield washer. Tandaan ang anumang fluid na mababa, contaminated, o may kakaibang amoy.
4. **Functional Check:** Habang tumatakbo ang makina (kung safe), i-verify ang: warning lights sa instrument panel, kakaibang ingay (knocking, squealing, hissing, grinding), kakaibang amoy (burning oil, fuel, rubber, electrical), brake function (pedal feel, air pressure buildup at leak-down rate), steering response (free play, pulling).
5. **Diagnostic Scan:** Ikabit ang diagnostic scan tool (kung available) para tingnan ang stored fault codes. Itala ang lahat ng active at historic codes.
6. **Triage Decision:** Base sa initial assessment, i-classify ang repair:
 - **Emergency / Safety-Critical:** Hindi pwedeng paandarin nang ligtas ang trak. Dapat ayusin bago galawin. Halimbawa: brake failure, steering failure, malaking fuel/oil leak, tire blowout, walang ilaw sa gabi.
 - **Routine:** Pwedeng paandarin ang trak pero dapat i-schedule para sa repair sa loob ng linggo. Halimbawa: minor oil leak, worn belt, isang burned-out marker light, maliit na air leak.
 - **Deferred:** Hindi naaapektuhan ang kaligtasan o operasyon pero dapat i-monitor at i-address sa susunod na scheduled PM. Halimbawa: minor cosmetic damage, slight oil seepage mula sa gasket, worn pero hindi critical na gulong.

10.2 Repair vs. Replace Decision

Para sa anumang failed o worn component, i-evaluate ang mga sumusunod na factors bago magdesisyon kung repair o replace:

Factor	Pabor sa Repair	Pabor sa Replace
Cost	Repair cost < 50% ng replacement cost	Repair cost ≥ 50% ng replacement cost
Age / Wear	Relatively bago pa ang component (<50% ng expected life ang nagamit)	Malapit na o lampas na sa expected service life
Availability	Hindi agad available ang replacement part pero posible ang repair	Available agad ang replacement part
Reliability	Nababalik ng repair ang component sa like-new condition (hal., rebuild)	Temporary fix lang ang repair; malamang mauulit ang failure
Labor	Mas mababa ang repair labor kumpara sa replacement labor	Pareho o mas mababa ang labor ng replacement kaysa disassembly/repair
Safety	Natutugunan o nahihigitan ng repair ang safety standards	Hindi naaabot ng repaired component ang original safety margin
Warranty	Covered ng existing warranty ang repair	May fresh warranty ang bagong part

Rule of thumb: Kapag may pagdududa sa safety-critical components (brakes, steering, suspension, gulong, wheel bearings), replace kaysa repair. Maliit lang ang difference sa cost kumpara sa consequences ng field failure.

10.3 Paggawa ng Job Order mula sa Assessment

1. Pumunta sa **Sidebar** → **Job Orders** → **New Job Order**.
2. Piliin ang **Truck** mula sa dropdown.
3. Ilagay ang descriptive na **Title** — maging specific tungkol sa issue. Mga halimbawa:
 - ☐ "Problema ng trak" — masyadong vague.
 - ☒ "Engine overheating — coolant leak sa upper radiator hose" — actionable.
 - ☒ "Brake air leak — driver-side rear chamber sumisitsit sa 100 psi" — specific.
4. Piliin ang **Type**: PM / Repair / Inspection / Contractor Service.
5. Itakda ang **Priority**: Low / Medium / High / Emergency. Gamitin ang Emergency para lang sa safety-critical issues na nangangailangan ng agarang atensyon (trak ay down at nakaharang sa operasyon).
6. **Assign To**: Piliin ang mechanic na pinaka-kwalipikado para sa trabaho (ayon sa specialization kung posible). Para sa contractor service, piliin ang **Contractor** sa halip na indibidwal na mechanic.
7. I-click ang **"Save"**.
8. Sa Job Order detail page, magdagdag ng **Line Items** para sa bawat specific task na kailangan (tingnan ang Kabanata 11 para sa line item details).

12. Kabanata 11: Paggawa at Pagtatalaga ng Job Order

11.1 Pag-unawa sa 3-State Workflow

Bawat Job Order ay dumadaan sa tatlong states:

OPEN → IN PROGRESS → CLOSED

State	Kahulugan	Sino ang Pwedeng Magbago	Mga Pinapayagang Aksyon
OPEN	Nagawa na ang JO pero wala pang nasisimulang trabaho. Katumbas ng "pending assignment."	Admin/Staff	Edit, magdagdag ng line items, mag-assign ng mechanic, magpalit ng priority, delete (kung walang nagawang trabaho). Pwedeng tingnan ng mechanic pero hindi pwedeng baguhin ang status.
IN PROGRESS	Aktibong ginagawa ang trabaho. Tinanggap na ng mechanic ang assignment.	Mechanic (nagbabago ng line item status), Admin/Staff (lahat ng aksyon)	Pwedeng i-mark ang line items bilang Done, In Progress, o Not Applicable. Pwedeng magdagdag ng parts. Pwedeng i-edit ang JO.
CLOSED	Tapos na ang lahat ng trabaho. Finalized na ang JO at hindi na pwedeng baguhin.	Admin/Staff (nag-i-initiate ng close)	Read-only. Awtomatikong nagagawa ang service log entries. Awtomatikong nag-a-update ang PM schedules.

11.2 Paggawa ng Job Order — Step by Step

1. Pumunta sa **Sidebar → Job Orders**.

2. I-click ang **"New Job Order"**.

3. Kumpletuhin ang **Job Order Form**:

- **Truck:** Piliin mula sa fleet list. Nagfi-filter ang search bar ayon sa plate number o unit number.
- **Title:** Maikli pero descriptive (max 200 characters). Magsimula sa isang verb: "Replace," "Inspect," "Repair," "Adjust," "Investigate."
- **Description:** Opsyonal. Magdagdag ng context, complaint ng driver, troubleshooting notes.
- **Job Type:** Isa sa: PM, Repair, Inspection, Contractor Service. Ang type ay nakakaapekto sa reporting pero hindi nito nililimitahan ang line items na pwedeng idagdag.
- **Priority:** Default ay Medium. Gamitin ang High o Emergency nang wasto — kung lahat ay high priority, walang high priority.
- **Assigned To:** Para sa PM/Repair/Inspection: pumili ng specific na mechanic. Para sa Contractor Service: piliin ang contractor company.
- **PMS Line Items (opsyonal):** Kung ang JO ay na-trigger ng isa o higit pang PM schedule items na due, pwede mong piliin ang mga ito mula sa multi-select list. I-link nito ang JO sa mga specific na PM schedules para mag-update ang mga ito kapag nag-close ang JO.

4. I-click ang **"Save"**.
5. Ire-redirect ka sa **Job Order Detail Page**. Ang JO ay may OPEN status na ngayon.

11.3 Pagtatalaga ng Trabaho sa Mechanic

Ang trabaho ay itinatalaga sa paggawa ng JO (sa pamamagitan ng pagpili ng mechanic). Para mag-reassign pagkatapos gawin:

1. Buksan ang Job Order detail page.
2. I-click ang **"Edit"**.
3. Palitan ang **Assigned To** field sa bagong mechanic.
4. I-click ang **"Save"**.
5. Makikita ng bagong mechanic ang JO sa kanilang **My Assignments** list.
6. **Komunikasyon:** Pagkatapos mag-assign o mag-reassign, sabihan ang mechanic nang personal o sa pamamagitan ng communication channel para malaman nilang tingnan ang sistema. Hindi nagpapadala ang sistema ng automatic notifications.

11.4 Pagdagdag ng Line Items (Tasks) sa Job Order

Ang line items ay ang mga indibidwal na tasks na bumubuo sa trabaho. Ang isang JO ay pwedeng magkaroon ng isa o maraming line items.

1. Mula sa JO Detail page, i-click ang **"Add"** button sa Line Items section.
2. Punan ang bawat field:
 - **Task Template:** Opsyonal. Kung ang task na ito ay tumutugma sa existing na PM template, piliin ito. Ili-link nito ang line item sa PM schedule para sa auto-update sa pag-close.
 - **Category:** Opsyonal. Ang PM category kung saan nabibilang ang task na ito (ginagamit sa reporting).
 - **Description:** Ano ang kailangang gawin. Maging specific — isama ang quantities, locations, o special instructions. Halimbawa: "Replace upper radiator hose — Cummins ISX engine, driver side" sa halip na "Ayusin ang hose."
 - **Estimated Hours:** Gaano katagal mo inaasahan na tatagal ang task na ito. Ginagamit sa workload planning at KPI comparison.
 - **Notes:** Special instructions, safety precautions, o part numbers.
3. I-click ang **"Add"**.
4. Ulitin para sa bawat task na kailangan.
5. Pwedeng i-reorder o i-delete ang line items (kung hindi pa nasimulan) gamit ang icons sa line item list.

13. Kabanata 12: Work Execution at Parts Tracking

12.1 Mechanic Workflow — Pagsisimula ng Trabaho

1. Mag-login sa sistema.
2. Pumunta sa **Sidebar** → **My Assignments**.
3. Makikita mo ang lahat ng Job Orders na nakatalaga sa iyo, sorted by priority (Emergency → High → Medium → Low) at pagkatapos ay ayon sa creation date (pinakalumang una).
4. I-click ang JO title para buksan ang detail page at makita ang lahat ng line items.
5. Suriin ang line items at anumang supporting information (notes, attached images kung applicable).
6. Itakda ang JO status sa **"In Progress"** sa pamamagitan ng pag-click sa status button sa itaas ng page. Ito ay nag-signal sa admin/Staff na nagsimula na ang trabaho.

12.2 Pagkumpleto ng Line Items

1. Habang kinukumpleto mo ang bawat task, i-update ang status nito sa sistema.
2. Para sa bawat line item, i-click ang ☒ (**green checkmark**) icon para i-mark ito bilang **"Done."**
3. Magbubukas ang isang maliit na form kung saan dapat mong ilagay:
 - **Actual Hours:** Ang totoong oras na ginugol sa task na ito. Maging tapat — ang data na ito ay nagfe-feed sa KPI reports at tumutulong sa future estimating. Kung mas matagal ang trabaho kaysa sa estimated, tandaan kung bakit sa notes field.
 - **Notes:** Anumang observations, challenges, o dapat bantayan sa susunod. Ito ay mahalagang institutional knowledge para sa susunod na mechanic na gagawa sa trak na ito.
4. I-click ang **"Save."**
5. Kung hindi mo makumpleto ang isang task, pwede mo itong itakda sa **"Not Applicable"** (kung nagbago ang circumstances) o iwan itong **"Open"** (kung naghihintay ang task ng parts o clarification).

12.3 Pagtatala ng Parts na Ginamit

Ang parts tracking ay mahalaga para sa cost analysis. Bawat part na ginamit sa isang Job Order ay dapat itala sa sistema.

1. Sa JO detail page, hanapin ang line item na gumamit ng part.
2. I-click ang  (**box**) icon sa tabi ng line item na iyon para i-expand ang parts section.
3. I-click ang **"Add Part"**.
4. Kumpletuhin ang form:
 - **Part Name:** Tumpak na paglalarawan. Gamitin ang pangalan ng manufacturer at part number kung available. Halimbawa: "Oil Filter — Fleetguard LF16001" (hindi lang "oil filter").
 - **Quantity:** Bilang ng units na ginamit. Kung ang part ay ibinebenta bilang kit, itala ang "1" para sa kit.
 - **Unit Cost:** Ang halaga bawat unit sa local currency. **Mahalaga:** Maging tumpak — ang mga cost na ito ay nagfe-feed sa KPI reports, cost trend analysis, at predictive analytics. Kung hindi alam

ang exact cost sa oras ng pagdagdag, itala ang best estimate at i-update kapag dumating ang invoice.

5. I-click ang **"Save."**
6. Lumalabas ang part sa expanded section na may calculated total cost (quantity × unit cost).
7. Para magdagdag ng iba pang parts, i-click muli ang **"Add Part"**.
8. Para i-edit o i-delete ang isang part, i-click ang pencil o trash icon sa tabi ng part entry.

Best Practice: Itala ang parts habang ini-install mo ang mga ito — huwag maghintay hanggang matapos ang trabaho. Pinipigilan nito ang nakalimutang parts at pinapanatiling nakikita ng admin ang running total ng cost. Isama ang source ng part kung relevant (hal., "from parts stock" vs. "bought at AutoSupply Co.").

12.4 Multi-Mechanic / Team Work

Kung ang isang Job Order ay nangangailangan ng maraming mechanics (hal., isang mechanic sa brakes, isa sa gulong), ang kasalukuyang system structure ay nagtatalaga ng JO sa isang primary mechanic. Mga coordination options:

- **Option A:** Gumawa ng separate JOs para sa bawat bahagi ng mechanic, i-cross-reference sa description.
- **Option B:** I-assign ang JO sa lead mechanic. Sila ang mag-u-update ng line items habang kinukumpleto ng team. Ang bawat line item ay pwedeng mag-record ng actual hours ng taong gumawa ng task na iyon sa notes field.

Ang admin/staff supervisor ang dapat mag-coordinate ng work assignment para maiwasan ang kalituhan.

14. Kabanata 13: Quality Control at Pre-Return Inspection

13.1 Layunin ng Quality Control

Bago ibalik ang anumang trak sa serbisyo pagkatapos ng repair o PM, dapat gawin ang quality control inspection. Tinitiyak nito:

- Lahat ng trabaho ay natapos nang tama at ligtas.
- Walang tools, parts, o materyales na naiwan sa loob o ibabaw ng trak.
- Lahat ng fasteners ay properly tightened.
- Lahat ng fluids ay nasa tamang lebel.
- Walang bagong issues na na-introduce sa panahon ng repair.
- Ligtas ang trak na paandarin sa public roads.

13.2 QC Inspection Checklist

Responsableng Role: Lead Mechanic o Supervisor (hindi ang taong gumawa ng trabaho)

1. **Walk-around inspection:** Maglibot nang buo sa trak. Hanapin ang: tools o basahan na naiwan sa fenders, steps, o cab roof, maluwag na parts o fasteners, fluid leaks (anumang bagong tulo mula sa mga lugar na ginawan), component alignment (hoses, wiring, brackets na hindi dumadampi o nagkakasagasaan), lahat ng access panels at covers ay naibalik at naka-secure.
2. **Under-hood / Under-truck check:** I-verify na ang lahat ng connections ay mahigpit (hose clamps, electrical connectors, bolts). Suriin na ang lahat ng fluid caps/dipsticks ay naka-install at secure. Alisin ang anumang basahan, gloves, o basura na naiwan sa engine compartment o cab. Kumpirmahin na ang lahat ng tinanggal na guards at shields ay naibalik.
3. **Functional test:** Paandarin ang makina at hayaan itong idle ng 2-3 minuto. Suriin ang: kakaibang ingay mula sa mga lugar na ginawan, warning lights (lahat dapat naka-off pagkatapos ng initial bulb check), abnormal na usok mula sa exhaust, fluid leaks sa mga connections na niluwagan. Subukan ang mga system na inayos: brake application at release (kung ginalaw ang brakes), steering lock-to-lock (kung ginalaw ang steering components), light operation (kung ginalaw ang electrical), horn, windshield wipers.
4. **Road test (kung applicable):** I-drive ang trak sa safe na lugar. Suriin ang: tamang operasyon ng naayos na system (hal., brakes na humihinto nang tuwid, transmission na pumapalit nang maayos, makina na tumatakbo nang walang missing), kakaibang ingay, vibrations, o amoy, gauges na normal ang basa (temperature, oil pressure, air pressure).
5. **Documentation check:** I-verify na ang lahat ng line items ay naka-marka ng Done (o Not Applicable). I-verify na ang lahat ng parts na ginamit ay na-enter na, may tamang quantities at costs. I-verify na ang actual hours na na-enter ay reasonable at tugma sa trabahong ginawa. Siguraduhin na ang Job Order notes field ay naglalaman ng anumang mahalagang observations o follow-up recommendations.

⚠ **Critical:** Kung ang QC inspection ay nagpapakita ng anumang deficiency, ang trak ay HINDI dapat ibalik sa serbisyo hanggang sa maayos ang issue. Ang mechanic na gumawa ng trabaho ay dapat mag-re-address ng deficiency at dapat ulitin ang QC. Walang exceptions — kahit para sa "minor" issues.

13.3 Mga Karaniwang QC Failures at Paano Maiiwasan ang mga Ito

QC Failure	Root Cause	Pag-iwas
Fluid leak pagkatapos ng oil change	Drain plug hindi na-torque, filter hindi hinigpitan, lumang gasket hindi pinalitan	Palaging palitan ang drain plug gasket. Hand-tighten filter + 3/4 turn. Paandarin ang makina at siyasatin bago ibalik sa serbisyo.
Wheel lug nuts lumuwag pagkatapos ng 50 km	Hindi na-re-torque ang lugs pagkatapos ng initial tightening	Palaging i-re-torque ang wheel lug nuts pagkatapos ng 50 km ng byahe. Markahan ng torque seal para ma-verify nang visual.
Electrical connector naiwang hindi naka-plug	Pagmamadali, distraction sa panahon ng reassembly	Gumamit ng systematic approach: i-DISCONNECT ang isang connector sa isang pagkakataon sa diagnosis, i-reconnect agad pagkatapos ng testing. Gamitin ang "connect all connectors" check bilang huling hakbang bago isara ang hood.
Wiring o hose na mali ang routing (chafing risk)	Reassembly na walang reference photos	Kumuha ng litrato bago mag-disassembly para sa complex routing. Palaging gumamit ng zip ties para i-secure ang wiring palayo sa gumagalaw na parts at heat sources.
Tools na naiwan sa engine bay	Walang tool inventory check	Gumawa ng tool count bago at pagkatapos ng bawat trabaho. Gumamit ng shadow boards (tool outlines) sa toolbox para makita agad ang nawawalang tool.

15. Kabanata 14: Job Order Close-out at Service Logging

14.1 Kailan Isasara ang Job Order

Ang isang Job Order ay dapat isara lamang kapag **lahat** ng sumusunod ay totoo:

1. Lahat ng line items ay naka-marka ng Done o Not Applicable.
2. Lahat ng parts na ginamit ay na-enter na sa sistema.
3. Lahat ng actual hours ay na-record na para sa bawat line item.
4. QC inspection ay pasado na.
5. Road test (kung kailangan) ay matagumpay nang natapos.
6. Ang trak ay handa nang ibalik sa serbisyo.

14.2 Pagsasara ng Job Order — Step by Step

Responsableng Role: Admin, Staff, o Super Admin lamang (hindi ang mechanic na gumagawa ng trabaho)

1. Buksan ang Job Order detail page.
2. Suriin ang lahat ng line items at parts entries para sa completeness at accuracy.
3. I-click ang **"Close Job Order"** button.
4. Lilitaw ang confirmation dialog na nagpapaliwanag na ang pagsasara ay irreversible — basahin at kumpirmahin.
5. Magbubukas ang close form na nagpapakita ng:
 - **Current Mileage:** Pre-filled mula sa kasalukuyang odometer reading ng trak. I-verify at i-adjust kung kailangan (baka nai-drive ang trak simula noong huling update ng reading).
 - **Current Engine Hours:** Pre-filled mula sa kasalukuyang hour meter ng trak. I-verify.
 - **Notes:** Opsyonal na closing notes — ibuod ang trabahong ginawa, anumang follow-up recommendations, o parts na kailangang i-order para sa susunod na serbisyo.
6. I-click ang **"Close Job Order"** para i-finalize.

14.3 Ano ang Awtomatikong Nangyayari sa Pag-close

Kapag ang isang Job Order ay na-close, ang sistema ay awtomatikong gumagawa ng mga sumusunod:

1. **Nagbabago ang status** sa CLOSED. Ang JO ay nagiging read-only.
2. **Ang mileage at engine hours ng trak** ay ina-update mula sa values na na-enter sa close form.
3. **Ang anumang open line items** ay awtomatikong nami-marka bilang Done (may note na "Auto-completed on JO close").
4. **Service Log Entries** ay nagagawa sa immutable service ledger para sa:
 - Bawat line item na natapos.
 - Ang JO creation at close events.

5. **PM Schedule update:** Ang anumang line item na naka-link sa PM template ay mag-u-update ng corresponding PM schedule na may:

- `last_completed_at` = close timestamp.
- `last_mileage_km` = mileage sa pag-close.
- `last_engine_hours` = hours sa pag-close.
- Awtomatikong kinakalkula muli ang susunod na due date.

14.4 Service Ledger — Immutable Audit Trail

Ang Service Ledger ay isang permanente, hindi nababagong talaan ng bawat aksyon na ginawa. Ito ay nagsisilbing:

- **Legal record** ng maintenance na ginawa sa bawat trak.
- **Audit trail** para sa compliance sa depot access requirements.
- **Historical reference** para sa mga paulit-ulit na issues sa isang specific na trak.
- **Mechanic accountability** — bawat entry ay naka-link sa taong gumawa ng trabaho.

Pag-access sa Service Ledger:

- **Full Ledger:** Sidebar → Service Ledger (Admin+). Ipinapakita ang lahat ng entries, filterable ayon sa truck at action type.
- **Per-Truck Ledger:** Buksan ang anumang truck detail page → I-click ang "Full Ledger" button sa Service History section.

Mahalaga: Ang Service Ledger ay hindi pwedeng i-edit o i-delete — kahit ng Super Admin sa pamamagitan ng Django Admin interface. Ang immutability na ito ay sinadyang design feature para tiyakin ang integridad ng maintenance record. Kung may natuklasang error sa isang closed JO, dapat gumawa ng bagong JO para itama ito, at ang original record ay mananatiling ganito.

14.5 Pagbubukas muli ng Closed Job Order (Hindi Posible)

Kapag ang isang Job Order ay na-close na, hindi na ito pwedeng buksan muli. Kung kailangan ng karagdagang trabaho sa parehong trak:

1. Gumawa ng **bagong Job Order** para sa bagong trabaho.
2. Sa description, i-reference ang original JO number: "Continuation ng trabaho mula JO-2026-0042 — hindi na-resolve na brake pull issue."
3. Pinapanatili nito ang malinis na audit trail at pinipigilan ang data integrity issues.

14.6 Archived / Historical Job Orders

Ang mga closed Job Orders ay nananatiling visible sa Job Orders list na may "Closed" status. Gamitin ang status filter para tingnan lamang ang closed JOs kapag nagre-research ng history. Hindi awtomatikong nag-a-archive o nagde-delete ang sistema ng lumang JOs — ang data ay retained indefinitely para sa historical reporting.

Bolyum 5 — Pamamahala ng Contractor

16. Kabanata 15: Contractor Onboarding at Skills Registry

15.1 Kailan Gagamit ng Contractor

Ang mga contractor ay external service providers na ginagamit kapag:

- Ang kailangang repair o serbisyo ay labas sa expertise ng in-house mechanics (hal., calibration, specialized welding, electrical diagnostics para sa OEM systems).
- Ang in-house capacity ay fully utilized at ang trabaho ay hindi pwedeng i-defer.
- Ang trabaho ay nangangailangan ng specialized equipment na hindi available sa workshop (hal., hydrostatic testing, ultrasonic thickness gauging, dynamometer testing).
- Ang warranty o insurance requirements ay nag-mamandate ng OEM-certified technicians.

15.2 Pagrerehistro ng Bagong Contractor sa Sistema

Responsableng Role: Admin o Super Admin

1. Pumunta sa **Sidebar** → **Contractors**.
2. I-click ang **"Add Contractor"**.
3. Kumpletuhin ang form:
 - **Company Name:** Legal business name ayon sa gobyerno o ayon sa nakasaad sa invoice.
 - **Contact Person:** Pangalan ng taong kausap mo para sa scheduling at invoicing.
 - **Mobile Number:** Direktang linya sa contact person.
 - **Email Address:** Para sa pagpapadala ng Job Orders, correspondence, at invoices.
 - **Address:** Pisikal na opisina o workshop address.
 - **Skills:** Comma-separated na listahan ng services na ibinibigay ng contractor. Maging specific: "Welding, Calibration, Electrical Diagnostics, Vapor Recovery Testing, Tank Hydrostatic Testing, Hydraulic Repairs."
 - **Active:** Lagyan ng check ang box na ito para payagan ang contractor na ma-assign ng Job Orders. Alisin ang check para pansamantala o permanenteng i-disable ang contractor assignments nang hindi binubura ang record.
4. I-click ang **"Save"**.

15.3 Contractor User Account

Ang bawat contractor company ay pwedeng magkaroon ng user account sa sistema na may **CONTRACTOR** role. Ang account na ito:

- Nakakita lamang ng Job Orders na nakatalaga sa kanilang kompanya.
- May parehong workflow capabilities bilang isang mechanic (mag-mark ng line items ng Done, mag-record ng parts, magdagdag ng hours).

- Walang access sa ibang bahagi ng sistema (truck list read-only, walang PM schedules, walang reports).
- Ire-redirect sa **My Assignments** sa pag-login para sa immediate access sa work orders.

Para gumawa ng contractor user account, tingnan ang Kabanata 2 (User Account Lifecycle) — piliin ang Role = CONTRACTOR.

17. Kabanata 16: Contractor Service Execution

16.1 Paggawa ng Contractor Job Order

1. Pumunta sa **Sidebar** → **Job Orders** → **New Job Order**.
2. Piliin ang **Truck**.
3. Itakda ang **Type** = "Contractor Service."
4. Sa **Assigned To** field, piliin ang **Contractor Company** (hindi indibidwal na mechanic).
5. Kumpletuhin ang natitirang fields (title, description, priority).
6. I-click ang **"Save"**.
7. Magdagdag ng line items para sa bawat specific task na dapat gawin ng contractor.

16.2 Contractor On-Site Procedure

1. **Check-in:** Kapag dumating ang contractor sa workshop, dapat nilang:
 - Mag-report sa supervisor o admin na naka-duty.
 - I-present ang anumang kinakailangang credentials o certifications para sa trabaho.
 - Suriin ang Job Order scope kasama ang supervisor bago simulan ang trabaho.
 - Turuan tungkol sa workshop safety rules, emergency exits, at lokasyon ng fire extinguishers at first aid kits.
2. **Habang gumagawa:**
 - Ina-update ng contractor ang Job Order line items sa sistema (o ina-update ng supervisor kung walang system access ang contractor).
 - Pwedeng magsagawa ng spot checks ang supervisor sa trabahong ginagawa.
 - Ang anumang karagdagang trabaho na natuklasan sa trabaho ay dapat aprubahan ng supervisor bago ituloy (verbal approval ay acceptable; documentation ay susunod).
3. **Check-out:**
 - Ang trabaho ay ini-inspect at ina-aprubahan ng supervisor (tingnan ang QC inspection sa Kabanata 13).
 - Ang service report ng contractor (paper o digital) ay isinumite sa supervisor.
 - Pinipirmahan ng supervisor ang Job Order.

16.3 Invoicing at Cost Tracking

- Lahat ng parts at materials na ginamit ng contractor ay naka-record sa Job Order line items (tingnan ang Section 12.3).
- Ang labor cost ng contractor ay naka-record bilang quoted rate ng contractor sa line item notes o bilang separate part entry para sa "labor charge."
- Sa pagkumpleto, magsusumite ang contractor ng invoice na nagre-reference ng Job Order number.
- I-verify ng supervisor ang invoice laban sa Job Order (line items, parts, hours) at mag-aaprub para sa payment.

18. Kabanata 17: Contractor Performance Evaluation

17.1 Performance Metrics

Awtomatikong tinatrack ng KPI Reports section ang contractor performance. Mga key metrics:

Metric	Kahulugan	Target
Total Jobs	Bilang ng Job Orders na nakatalaga sa contractor na ito	Nag-iiba-iba ayon sa contractor
Completed Jobs	Bilang ng JOs na na-close (natapos nang matagumpay)	Ayon sa itinalaga
Open Jobs	JOs na kasalukuyang in progress	I-minimize — dapat <10% ng total
Completion Rate	Completed jobs / Total jobs × 100%	≥ 90%
Average Turnaround Time	Araw mula creation hanggang close	Nag-iiba-iba ayon sa job type — subaybayan ang trends

17.2 Pag-evaluate ng Contractor Quality

Bilang karagdagan sa quantitative metrics, i-evaluate ang contractors sa:

- **Work quality:** Pumapasa ba ang trabaho sa QC inspection sa unang attempt? May mga paulit-ulit bang issues na nagmumula sa contractor work?
- **Reliability:** Pumupunta ba ang contractor sa scheduled date at time? Natatapos ba nila ang trabaho sa loob ng estimated time?
- **Documentation:** Nagbibigay ba ang contractor ng kumpletong service reports, photos (kung applicable), at tumpak na invoices?
- **Safety compliance:** Sumusunod ba ang contractor sa workshop safety rules? Nagsusuot ba sila ng tamang PPE? Nagdadala ba sila ng sarili nilang safety equipment?
- **Communication:** Iniuulat ba ng contractor ang mga delays, parts issues, o karagdagang findings kaagad?

Ang evaluation notes ay pwedeng i-record sa contractor's record gamit ang **Notes** field na available sa Contractor detail page (accessible mula sa Sidebar → Contractors).

Bolyum 6 — Training at On-the-Job Training (OJT)

19. Kabanata 18: Trainee Onboarding at System Access

18.1 Pangkalahatang-ideya ng Training Program

Ang OJT/Training module ay nagta-track ng progreso ng apprentice mechanics at trainees habang natututo sila ng trade. Sinusuportahan ng sistema ang tatlong aspeto ng training:

- **Attendance tracking:** Araw-araw na check-in at check-out para i-monitor ang presensya.
- **Task ratings:** Nirarate ng supervisors ang OJTs sa specific PM/repair tasks na ginagawa nila (1-5 scale).
- **Weekly reviews:** Nagbibigay ang supervisors ng structured evaluations na may strengths, areas for improvement, at overall scores.

18.2 Pag-set Up ng Bagong Trainee

Responsableng Role: Admin o Super Admin

Step 1 — Gumawa ng User Account:

1. Pumunta sa **Sidebar** → **User Management**.
2. I-click ang **"Add User"**.
3. Itakda ang **Role** = "OJT / Trainee."
4. Kumpletuhin ang lahat ng required fields (username, password, names, atbp.).
5. I-click ang **"Save"**.

Step 2 — I-assign sa Training:

1. Pumunta sa **Sidebar** → **Assign Training**.
2. Piliin ang OJT na kakagawa mo lang mula sa dropdown.
3. Piliin ang kanilang **Supervisor** — ito ay dapat na user na may Staff, Admin, o Super Admin role. Ang supervisor ang responsable sa pag-rate at pag-review ng OJT.
4. Itakda ang **Start Date** — karaniwang unang araw ng OJT sa workshop.
5. I-click ang **"Assign"**.

Ang OJT ay maaari nang mag-login at mag-access ng Training Dashboard. Makikita ng supervisor ang OJT sa kanilang supervisor dashboard.

18.3 Supervisor Selection Guidelines

Ang supervisor ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng OJT. Pumili ng supervisor na:

- May hindi bababa sa 2 taong karanasan sa truck maintenance.
- Ay matiyaga at mahusay makipag-usap.
- Pwedeng maglaan ng oras bawat linggo para punan ang ratings at reviews.

- Ay bihasa sa paggamit ng FleetPulse system.

Ang isang supervisor ay pwedeng mangasiwa ng maraming OJTs, pero hindi dapat magkaroon ng higit sa 3 OJTs na nakatalaga sa isang pagkakataon para mapanatili ang kalidad ng mentorship.

20. Kabanata 19: Araw-araw na Attendance Procedure

19.1 Paano Gumagana ang Attendance

Ang attendance ay nire-record araw-araw. Nagche-check in ang bawat OJT kapag dumating sila at nagche-check out kapag aalis na sila. Nagre-record ang sistema ng timestamps at pinipigilan ang duplicate check-ins sa parehong araw.

19.2 OJT — Pag-check In

1. Mag-login sa sistema (awtomatikong ire-redirect sa Training Dashboard).
2. Sa Attendance card, i-click ang "**Check In**".
3. Ang kasalukuyang oras ay nire-record bilang `time_in`.
4. Lilitaw ang confirmation message: "Checked in at [time]."

19.3 OJT — Pag-check Out

1. Bago umalis para sa araw, siguraduhin na ang lahat ng tasks o training activities para sa araw ay tapos na.
2. Sa Attendance card, i-click ang "**Check Out**".
3. Ang kasalukuyang oras ay nire-record bilang `time_out`.
4. Lilitaw ang confirmation message: "Checked out at [time]."

19.4 Mga Patakaran sa Attendance

- Ang isang OJT ay pwedeng mag-check in **isang beses bawat araw**. Kung nakalimutan nilang mag-check in, dapat nilang ipaalam sa kanilang supervisor para i-record nang manual ang attendance.
- Ang pag-check out ay opsyonal pero inirerekomenda. Ang OJT na nakalimutang mag-check out ay pwedeng mag-check out sa susunod na araw (nire-record ng sistema ang check-out time ng nakaraang araw).
- Kung ang isang OJT ay absent, walang attendance record na nagagawa para sa araw na iyon. Pwedeng tandaan ng supervisor ang absence sa weekly review.

19.5 Attendance Reports (Supervisor Access)

Pwedeng tingnan ng mga supervisor ang attendance history ng isang OJT mula sa Training Dashboard o sa pamamagitan ng pagpunta sa specific na profile page ng OJT. Ang attendance log ay nagpapakita ng bawat araw ng check-in at check-out times, na may kalkuladong total hours.

21. Kabanata 20: Task Rating at Skills Assessment

20.1 Layunin ng Task Ratings

Ang task ratings ay nagta-track ng progreso ng isang OJT sa specific na maintenance tasks. Bawat rating ay nagre-record ng:

- Anong task ang ginawa (naka-link sa PM task template o custom task name).
- Sino ang nag-rate (ang supervisor).
- Numerical score (1-5).
- Comments o observations.

20.2 Rating Scale

Score	Label	Paglalarawan
1	Novice	Nangangailangan ng palaging supervision. Hindi kayang gawin ang task nang mag-isa. Kailangan ng malaking guidance sa safety, tool selection, at procedure.
2	Beginner	Kayang gawin ang task na may step-by-step guidance. Alam ang general process pero nangangailangan ng coaching sa technique at efficiency.
3	Competent	Kayang gawin ang task nang mag-isa na may minimal supervision. Sumusunod sa tamang procedure. Natatapos ang trabaho sa reasonable time. Naiintindihan ang safety requirements.
4	Proficient	Mahusay at consistent na gumaganap ng task. Kayang tukuyin at itama ang common issues nang walang tulong. Naiintindihan ang underlying principles. Magaling mag-diagnose.
5	Expert	Kayang gawin ang task nang walang kamalian. Kayang magturo sa iba. Kayang hawakan ang complex o unusual variations. Naiintindihan ang system-level impact ng task.

20.3 Paggawa ng Task Rating (Supervisor)

1. Pumunta sa Training Dashboard o sa specific na profile ng OJT.
2. I-click ang **"New Rating"**.
3. Kumpletuhin ang form:
 - **OJT:** Piliin ang trainee na nirarate mo.
 - **Rating:** Pumili ng 1-5 base sa scale sa itaas.
 - **PM Task:** Opsyonal. Kung ang OJT ay gumawa ng specific na PM task, piliin ito mula sa dropdown (populated mula sa 154 PM templates). Ini-link nito ang rating sa standardized task para sa progress tracking.
 - **Task Name (Custom):** Kung ang task ay hindi standard na PM template, mag-type ng custom na paglalarawan. Halimbawa: "Tumulong sa transmission removal," "Nag-practice ng diagnostic scan tool usage."

- **Comments:** Magbigay ng specific, actionable feedback. Banggitin kung ano ang magandang ginawa AT kung ano ang kailangang i-improve. Iwasan ang vague comments tulad ng "Magaling" — sa halip ay sabihin ang "Tamang ginawa ang brake lining inspection, sinukat ang lahat ng positions, natukoy na ang right-rear ay kailangang palitan. Kailangang pagtrabahuhan ang bilis — umabot ng 45 minuto vs. ang standard na 20 minuto."

4. I-click ang **"Save Rating"**.

5. Pwedeng tingnan ng OJT ang rating sa kanilang Training Dashboard.

20.4 Rating Guidelines para sa mga Supervisor

- **Mag-rate nang madalas:** Layunin ang hindi bababa sa 3-5 ratings bawat OJT bawat linggo. Ang madalas, maliit na feedback ay mas epektibo kaysa sa madalang, mahahabang evaluations.
- **Mag-rate kaagad:** Tapusin ang rating habang sariwa pa sa isip mo ang task — ideally sa loob ng 2 oras pagkatapos matapos ng OJT ang task.
- **Maging objective:** I-base ang rating sa ipinakitang performance ng OJT sa specific na task na iyon, hindi sa pangkalahatan mong impresyon sa kanila. Ang isang competent na mechanic ay maaari pa ring maging novice sa isang specific na bagong task.
- **Isama ang positive at constructive feedback:** Kahit ang score na 3 (Competent) ay dapat tandaan kung ano ang ginawang tama at isang area para sa improvement.
- **Gamitin ang sistema:** Ang ratings ay nagfe-feed sa average score ng OJT at nagbibigay ng quantitative record ng skill development sa paglipas ng panahon.

22. Kabanata 21: Weekly Review at Progress Tracking

21.1 Layunin ng Weekly Reviews

Ang mga weekly review ay nagbibigay ng structured, holistic na evaluation ng progreso ng OJT. Hindi tulad ng task ratings (na task-specific), ang weekly review ay sumasaklaw sa overall performance, attitude, safety awareness, at professional development.

21.2 Paggawa ng Weekly Review (Supervisor)

1. Pumunta sa Training Dashboard o sa specific na profile ng OJT.
2. I-click ang **"New Review"**.
3. Kumpletuhin ang form:
 - **OJT:** Piliin ang trainee.
 - **Week Start / Week End:** Ang Monday-to-Sunday (o applicable work week) period na nire-review.
 - **Overall Score:** 1-5 scale. Ito ay holistic score para sa linggo, na isinasaalang-alang ang: task performance, safety behavior, punctuality, teamwork, attitude, at initiative. Tingnan ang rating scale sa Kabanata 20.2 para sa guidance.
 - **Strengths:** Ano ang magandang ginawa ng OJT sa linggong ito? Maging specific: "Nagpakita ng malakas na initiative sa pag-aayos ng tool cart nang hindi inuutusan. Magaling na pag-unawa sa brake system inspection procedure."
 - **Areas for Improvement:** Anong specific na skills o behaviors ang kailangang paunlarin? "Kailangang pabilisin ang oil changes — target ay nasa ilalim ng 30 minuto kasama ang documentation. Kailangan ding tandaan na palitan ang drain plug gasket tuwing magpapalit ng langis — dalawang beses na pinalampas ngayong linggo."
 - **Supervisor Notes:** Anumang karagdagang comments, concerns, o recommendations. Maaaring kabilang dito ang: rekomendasyon para sa karagdagang training, observations tungkol sa attitude o teamwork, safety incidents o near-misses, notable achievements.
4. I-click ang **"Save Review"**.

21.3 Review Cadence

Period	Dalas ng Review	Tutukan
Weeks 1-4 (Unang Buwan)	Lingguhan	Safety awareness, familiarity sa tools, basic skills, workshop orientation, punctuality, attitude
Weeks 5-12 (Buwan 2-3)	Tuwing 2 linggo	Skill development sa specific PM procedures, diagnostic thinking, balanse ng bilis at kalidad
Weeks 13+ (Patuloy)	Buwanan	Antas ng independence, kakayahang humawak ng complex tasks, readiness para sa unsupervised work

21.4 OJT Dashboard — Ano ang Nakikita ng Trainee

Kapag nag-login ang isang OJT, nakakakita sila ng dashboard na may mga sumusunod na sections:

Section	Nilalaman	Layunin
Attendance Card	Check In / Check Out buttons. Ipinapakita ang time_in at time_out ngayong araw kung naka-record.	Mabilis na attendance logging
My Ratings	Average score sa lahat ng task ratings, kabuuang bilang ng ratings na natanggap.	Tingnan ang overall performance trend
Training Info	Start date, supervisor name, status (active/inactive).	Alamin kung sino ang lalapitan para sa feedback
Recent Ratings	Huling 10 task ratings na may scores at comments.	Suriin ang specific na feedback
Weekly Reviews	Huling 5 weekly review summaries na may scores at key points.	Subaybayan ang long-term progress

21.5 Supervisor Dashboard — Ano ang Nakikita ng Supervisor

Section	Nilalaman	Layunin
My OJTs	Listahan ng active trainees na may links sa kanilang profiles.	Mabilis na access sa bawat OJT
Recent Ratings Given	Huling 20 task ratings, na nagpapakita ng OJT name, task, score, at date.	Suriin ang kamakailang feedback na ibinigay
Weekly Reviews	Mga kamakailang reviews na may buttons para gumawa ng bagong reviews.	Subaybayan ang review completion

21.6 Pag-interpret ng OJT Progress

Gamitin ang trend sa average scores sa paglipas ng panahon para i-assess ang development:

- **Upward trend** (tumataas ang scores sa paglipas ng mga linggo): Natututo at umuunlad ang OJT ayon sa inaasahan.
- **Flat trend sa 3-4** (consistent ang scores sa Competent-Proficient range): Gumagawa ng matatag na progreso ang OJT. Maghanap ng opportunities para ipakilala ang mas challenging na tasks.
- **Flat trend sa 1-2** (nananatili ang scores sa Novice-Beginner pagkatapos ng 4+ na linggo): Ito ay red flag. Imbestigahan: Nakakatanggap ba ang OJT ng sapat na instruction? Masyadong advanced ba ang tasks para sa kanilang kasalukuyang level? May attitude o motivation issue ba? Isaalang-alang ang pag-adjust ng training approach o magkaroon ng direktang usapan sa OJT.
- **Downward trend** (bumababa ang scores): Imbestigahan kaagad. Posibleng dahilan: pagkabagot o kakulangan ng challenge, personal issues na nakakaapekto sa performance, hindi sapat na supervision, o hindi tugma ang OJT sa trade.

Tandaan tungkol sa OJT Role at System Access: Ang OJT/Trainee accounts ay may pinakarestrikted na access sa sistema. Maaari lamang silang makakita ng Training Dashboard, truck list (read-only), at kanilang sariling ratings at reviews. Hindi sila pwedeng gumawa o magbago ng anumang operational records. Ito ay sinadya — ang kanilang role ay matuto, hindi gumawa ng unsupervised work.

Bolyum 7 — Performance at Analytics

23. Kabanata 22: Mechanic KPI Reports

22.1 Layunin ng KPI Tracking

Ang Key Performance Indicators (KPIs) ay nagbibigay ng objective data sa indibidwal at team performance. Awtomatikong nagge-generate ang sistema ng KPI reports mula sa data na na-enter sa panahon ng Job Order execution (line items, hours, parts). Ipinapaliwanag ng kabanatang ito ang bawat KPI metric at kung paano ito i-interpret.

22.2 Mechanic / Staff KPI Table

Pumunta sa **Sidebar** → **KPI Reports** para tingnan ang Mechanic KPI table. Ang table ay nagpapakita ng mga sumusunod na columns para sa bawat mechanic:

Column	Source Data	Ano ang Sinusukat
Mechanic	User profile — pangalan at specialization	Kung kanino nabibilang ang data
Jobs Completed	Bilang ng closed JOs na nakatalaga sa mechanic na ito	Workload volume — ilang trabaho ang natapos ng mechanic
Total Labor Hours	Kabuuan ng actual hours na na-record sa lahat ng line items	Kabuuang oras na ginugol sa lahat ng natapos na trabaho
Average Hours per Job	Total Labor Hours ÷ Jobs Completed	Average na laki ng trabaho — mas malaking bilang ay maaaring magpahiwatig ng complex work o mas mabagal na performance
Total Parts Cost	Kabuuan ng lahat ng part costs (qty × unit cost) sa lahat ng JOs	Kabuuang halaga ng materials na ginamit ng mechanic na ito
Average Parts Cost per Job	Total Parts Cost ÷ Jobs Completed	Typical parts spend bawat trabaho — kapaki-pakinabang para sa benchmarking

22.3 Pag-interpret ng Mechanic KPI Data

Kapag nag-e-evaluate ng performance, isaalang-alang ang mga tanong na ito:

- **Volume:** Nakakakumpleto ba ang mechanic ng reasonable na bilang ng trabaho kumpara sa kanilang mga kasamahan? Ang isang mechanic na may mas kaunting closed JOs ay maaaring: masyadong matagal sa bawat trabaho (inefficiency), nakatalaga sa mas complex na trabaho (tingnan ang job types), o madalas na naghihintay ng parts o instructions.

- **Efficiency:** Ikumpara ang Estimated Hours (mula sa line items) vs. Actual Hours (na-record nang i-mark ang line item bilang Done). Ang mechanic na consistent na lumalampas sa estimated hours ay maaaring nangangailangan ng: karagdagang training sa specific na task, mas magagandang tools o equipment, o mas realistic na estimation practices.
- **Cost:** Ikumpara ang parts cost sa mga mechanics na gumagawa ng parehong trabaho. Ang isang mechanic na consistent na mas mataas ang parts cost ay maaaring: nagpapalit ng parts na pwedeng ayusin, hindi nagdi-diagnose ng root causes (pinapalitan ang symptoms sa halip), o gumagawa sa mga trak na may mas matinding wear (hindi kasalanan ng mechanic — imbestigahan pa).
- **Quality:** Kahit hindi direktang natatrack sa KPI numbers, hanapin ang: rework (parehong trak na bumalik sa shop na may parehong issue sa loob ng 30 araw — nagpapahiwatig ng hindi kumpletong diagnosis o repair), QC failures (trabaho na na-flag sa QC inspection).

Best Practice: Ang KPI data ay pinaka-kapaki-pakinabang para sa pagtukoy ng trends sa paglipas ng panahon, hindi para sa pag-evaluate ng isang punto sa oras. Suriin ang KPIs buwan-buwan at hanapin ang patterns. Ang isang buwan ng mababang bilang ay hindi concern. Ang tatlong buwan ng bumababang bilang ay nararapat sa isang pag-uusap.

22.4 Contractor Performance View

Ang KPI page ay nagpapakita rin ng Contractor Performance table na may:

- **Company:** Pangalan ng contractor company.
- **Total Jobs:** Lahat ng JOs na nakatalaga sa contractor na ito.
- **Completed:** Closed JOs.
- **Open:** JOs na kasalukuyang in progress.
- **Completion Rate:** Completed ÷ Total bilang percentage.

Gamitin ang data na ito para matukoy ang mga contractor na consistent na natatapos ang trabaho sa oras at ang mga maaaring mangailangan ng follow-up sa open o overdue assignments.

24. Kabanata 23: Predictive Analytics Interpretation

23.1 Pangkalahatang-ideya

Ang Predictive Analytics dashboard ay nagbibigay ng visual na overview ng fleet health gamit ang limang interactive charts. Lahat ng charts ay nagge-generate mula sa live data — bawat page load ay nag-query sa kasalukuyang database state. Ito ay hindi machine-learning model; ito ay real-time data visualization tool para sa informed decision-making.

Pumunta sa **Sidebar** → **Predictive Analytics** (Admin+ access).

23.2 Ang Limang Charts

23.2.1 Failure Frequency (Bar Chart)

Ano ang ipinapakita: Ang top 10 trucks na may pinakamaraming Repair-type Job Orders (breakdowns).

Paano ito basahin: Mas matataas na bar = mas maraming breakdowns. Ang isang trak na consistent na lumilitaw sa chart na ito buwan-buwan ay maaaring nangangailangan ng: comprehensive diagnostic evaluation para mahanap ang root cause ng paulit-ulit na failures, konsiderasyon para sa retirement kung ang repair costs ay lumalampas sa halaga ng trak, o review ng PM schedule nito — tama ba ang mga PM tasks na nakatalaga sa tamang intervals?

Mga action items:

- Truck na nasa top 3 sa loob ng tatlong magkakasunod na buwan: i-schedule ng full diagnostic review.
- Bagong entries sa top 10: imbestigahan kung ano ang nagbago (bagong routes, bagong driver, kamakailang repair?).
- Isang trak na bumaba mula sa top 10: tukuyin kung ano ang positibong nagbago at ilapat ang lesson na iyon sa ibang trucks.

23.2.2 PM Compliance (Donut Chart)

Ano ang ipinapakita: Isang donut chart na naghihiwa-hiwalay ng lahat ng PM schedules sa fleet ayon sa status: OK (berde), Due (dilaw), Overdue (pula), No Data (gray).

Paano ito basahin:

- **Target:** $\geq 85\%$ ng lahat ng PM schedules ay dapat nasa OK (berde) na status.
- Kung ang Due (dilaw) ay lumampas sa 10%: Kailangan ng atensyon ang PM scheduling — isaalang-alang ang pagtaas ng shop capacity o pag-prioritize ng PMs kaysa repairs sa isang panahon.
- Kung ang Overdue (pula) ay lumampas sa 5%: Ito ay seryosong concern. Ang mga overdue PMs ay nagpapahiwatig na ang maintenance ay na-de-defer, na nagpapataas ng risk ng breakdowns. Imbestigahan ang systemic causes: hindi sapat na mechanics, parts availability issues, o kakulangan ng prioritization mula sa operations.
- Kung ang No Data (gray) ay malaki: Ang ilang PM schedules ay hindi pa natatapos kailanman. Maaaring nagpapahiwatig ito ng mga bagong template na hindi na-sync, o mga trak na hindi pa dumaan sa full PM cycle.

Mga action items:

- Suriin ang Overdue PMs linggu-linggo — magtalaga ng JOs para sa bawat overdue item.

- Target: bawasan ang overdue sa 0% sa loob ng isang buwan sa pamamagitan ng paglaan ng isang araw bawat linggo para sa "overdue catch-up."

23.2.3 Cost Trends (Line Chart)

Ano ang ipinapakita: Buwanang breakdown ng parts cost at labor hours cost sa nakaraang 6 na buwan.

Paano ito basahin:

- **Upward trend:** Tumataas ang costs. Imbestigahan: Tumataas ba ang parts prices? Tumatanda ba ang fleet at nangangailangan ng mas maraming repairs? May mga bagong trak bang idinaragdag? May seasonal pattern ba (mas maraming breakdowns sa tag-ulan o tag-araw)?
- **Downward trend:** Positibong senyales — bumabuti ang kalusugan ng fleet, gumagana ang PM, o ang mga mas bagong trak ay nakakabawas ng repair needs.
- **Spike sa isang buwan:** Ano ang nangyari? Major accident? Maraming breakdowns sa parehong trak? Malaking parts purchase (hal., pinalitan ang lahat ng gulong ng maraming trak)? Tukuyin ang event na nagdulot ng spike para maintindihan kung ito ay one-time o paulit-ulit.

Mga action items:

- Imbestigahan ang anumang buwan-sa-buwan na pagtaas na lampas sa 15%.
- Ikumpara ang parts vs. labor ratio: ang tumataas na parts ratio ay maaaring magpahiwatig ng mas maraming heavy repairs (pinapalitan ang components) kumpara sa labor-only work (adjustments, inspections).

23.2.4 Overdue Alerts (Bar Chart)

Ano ang ipinapakita: Ang mga trak na may pinakamaraming overdue na PM schedule items.

Paano ito basahin: Bawat bar ay kumakatawan sa isang trak. Mas matangkad ang bar, mas maraming overdue items ang naipon ng trak na iyon. Ang isang trak na may maraming overdue items ay nasa mataas na risk ng breakdown at maaari ring mahirapan mag-access ng mga depot (ang ilang depot ay nagsusuri ng PM compliance bago payagan ang loading).

Mga action items:

- Para sa anumang trak na may 5+ overdue items: i-schedule ng comprehensive PM catch-up sa loob ng linggo.
- Para sa mga trak na paulit-ulit na lumilitaw sa chart na ito: realistic ba ang PM schedule para sa utilization rate ng trak na ito? Isaalang-alang ang pag-adjust ng interval o pagdagdag ng shop capacity.

23.2.5 Top Replaced Parts (Bar Chart)

Ano ang ipinapakita: Ang 10 pinakamadalas na pinalitang parts sa lahat ng Job Orders, na may kabuuang cost.

Paano ito basahin: Ang chart na ito ay tumutulong sa inventory planning. Kung ang isang specific na part ay consistent na nasa itaas, siguraduhing may sapat kang stock na available para maiwasan ang pagkaantala sa paghihintay ng parts.

Mga action items:

- Para sa top 5 parts: panatilihin ang minimum stock level (safety stock) sa parts inventory.
- Kung ang isang part ay biglang lumitaw sa top 10 (hani karaniwan dati): imbestigahan — may quality issue ba sa kasalukuyang batch? May fleet-wide issue ba (hal., masamang batch ng gulong o filters)?

- Gamitin ang data na ito para makipag-negotiate ng bulk pricing sa mga supplier para sa madalas na pinalitang parts.

23.3 Paggamit ng Predictive Analytics para sa Decision-Making

Buwanang Review Process:

1. Buksan ang Predictive Analytics dashboard.
2. Suriin ang lahat ng limang charts — ito ay tumatagal ng humigit-kumulang 5 minuto.
3. Tandaan ang anumang makabuluhang pagbabago mula sa nakaraang buwanang review.
4. Tukuyin ang top 3 issues na dapat tugunan (hal., "Ang Truck UNIT-004 ay may 8 overdue PM items at lumilitaw sa top 3 para sa failure frequency — unahin ito.").
5. Magtalaga ng action items sa specific na tao na may deadlines.
6. Itala ang key observations at decisions sa meeting minutes o system notes.

Quarterly Fleet Health Review:

- I-export ang data mula sa KPI Reports at Predictive Analytics para sa mas malawak na review.
- Ikumpara ang quarter-over-quarter trends sa lahat ng limang chart areas.
- I-evaluate kung ang fleet PM program ay nagpapabuti ng overall fleet reliability (bumababa ba ang breakdowns? Tumataas ba ang PM compliance?).
- I-adjust ang PM intervals, task assignments, o shop procedures base sa data.

Bolyum 8 — Safety at Compliance

25. Kabanata 24: Pangkalahatang Workshop Safety at PPE

24.1 Ang Prinsipyo ng Safety Culture

Ang kaligtasan ay hindi isang set ng rules — ito ay mindset. Bawat mechanic, driver, at supervisor sa organisasyong ito ay inaasahang:

- **Itigil ang anumang task** na sa tingin ay hindi ligtas, nang walang takot sa reprisal.
- **Magsalita** kapag nakakita sila ng unsafe act o condition na kinasasangkutan ng sinuman.
- **Maging halimbawa** — magsuot ng tamang PPE kahit para sa "mabilis" na tasks.
- **Iulat ang bawat near-miss** — ang near-miss ngayon ay pumipigil sa aksidente bukas.

⚠ **Golden Rule:** Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho nang ligtas, huwag mo itong gawin. Walang trabaho na napaka-urgent na hindi pwedeng gawin nang ligtas.

24.2 Pangkalahatang Workshop Safety Rules

Ang mga sumusunod na rules ay nalalapat sa lahat ng oras sa loob ng workshop, depot, o anumang lokasyon kung saan ginagawa ang truck maintenance:

1. **Housekeeping:** Panatiliing malinis at maayos ang lahat ng work areas. Linisin kaagad ang spills. Ibalik ang tools sa kanilang designated storage pagkatapos gamitin. Huwag mag-iwan ng tools, parts, o debris sa sahig — ang mga ito ay tripping hazards. Itapon ang basahan na may oil, fuel, o solvent sa approved fire-safe containers.
2. **Spill Containment:** Ang anumang spill ng oil, fuel, coolant, o iba pang fluids ay dapat agad na icontain gamit ang absorbent pads o granular absorbent. Iulat ang spills na higit sa 5 liters sa supervisor. Huwag hugasan ang spills sa drains — gumamit ng tamang disposal procedures.
3. **Ventilation:** Tiyakin ang sapat na ventilation kapag gumagamit ng solvents, paints, welding equipment, o nagpapatakbo ng engines sa loob ng workshop. Ang carbon monoxide mula sa tumatakbong engines ay lethal sa enclosed spaces. Gumamit ng exhaust extraction hoses para sa lahat ng tumatakbong engines.
4. **Fire Prevention:** Bawal manigarilyo sa workshop. Itago ang flammable liquids (fuel, solvents, paints) sa approved fire-rated cabinets. Ilayo ang ignition sources sa battery charging areas (hydrogen gas). Alamin ang lokasyon ng lahat ng fire extinguishers at emergency exits.
5. **Compressed Air Safety:** Huwag gumamit ng compressed air para maglinis ng damit, balat, o buhok — ang hangin ay pwedeng pumasok sa bloodstream sa pamamagitan ng maliliit na sugat at magdulot ng fatal embolisms. Huwag itutok ang air nozzle sa ibang tao. Gumamit ng pressure regulators — huwag lumampas sa rated tool pressure.
6. **Confined Space:** Ang tank compartments, pits, at storage tanks ay confined spaces. HUWAG pumasok sa confined space nang walang: confined space permit, atmospheric testing (oxygen, LEL,

toxic gas), tuloy-tuloy na ventilation, safety harness at retrieval line, at trained attendant sa labas ng space.

7. **Hot Work:** Ang welding, grinding, cutting, o anumang aktibidad na gumagawa ng sparks ay nangangailangan ng hot work permit. Alisin ang flammable materials sa loob ng 10 meters. Magkaroon ng fire watcher na may extinguisher. Mag-monitor ng 30 minuto pagkatapos matapos ang trabaho.
8. **Drugs and Alcohol:** Mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatrabaho sa ilalim ng impluwensya ng droga o alcohol. Ang mga prescription medications na nagdudulot ng antok ay dapat iulat sa supervisor bago magsimula ng trabaho.
9. **Personal Conduct:** Ipinagbabawal ang horseplay, pagtakbo, at practical jokes sa workshop. Gamitin ang designated walkways. Huwag tumalon mula sa loading docks o truck beds.
10. **Reporting:** Lahat ng injuries, gaano man kaliit, ay dapat iulat sa supervisor at i-record sa incident log. Lahat ng near-misses ay dapat iulat at imbestigahan.

24.3 Personal Protective Equipment (PPE) — Complete Reference

Ang PPE ay ang huling depensa pagkatapos ng engineering controls at safe work practices. Ang sumusunod na table ay nagtatakda ng minimum PPE na kailangan para sa bawat task category.

Bahagi ng Katawan	PPE Item	Kailan Kailangan	Specification
Ulo	Hard hat / Safety helmet	Anumang trabaho sa ilalim ng nakataas na sasakyan, sa ibabaw ng tank, sa hukay, o kung saan may overhead hazards (ipinapasa ang tools, crane operations)	ANSI Z89.1 Type I or II. Palitan kung basag o pagkatapos ng anumang impact.
Mata	Safety glasses (pangunahin)	LAHAT ng trabaho sa workshop sa lahat ng oras. Grinding, welding, cutting, battery work, compressed air use, chemical handling.	ANSI Z87.1 rated. Z87+ para sa high-impact. Kailangan ang side shields. Pwedeng prescription safety glasses.
Mata (mataas na hazard)	Goggles o face shield	Grinding (sa ibabaw ng safety glasses), battery acid handling, chemical mixing, welding (may tamang shade), pressurized fluid systems	Dapat gamitin ang face shield SA IBABAW ng primary safety glasses — hindi kapalit.
Pandinig	Earplugs o earmuffs	TumAtakbong engines, air tools (impact wrenches, grinders), pneumatic hammer, compressed air blow-off, anumang lugar na may ingay na higit sa 85 dB	NRR 25+ para sa earplugs, NRR 20+ para sa earmuffs. Double protection (plugs + muffs) para sa > 100 dB.
Kamay	General work gloves	Material handling, rigging, pagwawalis, yard work	Leather o knit na may latex coating. Suriin ang mga punit bago gamitin.

Bahagi ng Katawan	PPE Item	Kailan Kailangan	Specification
Kamay	Mechanic's gloves (nitrile-coated)	Pangkalahatang mekanikal na trabaho kung saan kailangan ang dexterity	Cut-resistant level A2-A5. Hindi para sa chemical handling.
Kamay	Chemical-resistant gloves	Paghawak ng fuels, solvents, acids, caustics, battery acid, coolant concentrate	Nitrile (para sa petroleum), Neoprene (para sa acids), PVC (para sa caustics). Tingnan ang manufacturer compatibility chart.
Kamay	Welding gloves	Welding, cutting, torch work	Leather gauntlet style. Dapat tuyo — ang basang leather ay nagko-conduct ng kuryente.
Kamay	High-voltage gloves	Trabaho sa hybrid/electric vehicle high-voltage systems	Class 00 (500V) o Class 0 (1000V). Dapat ma-dielectric test sa loob ng nakaraang 6 na buwan.
PaA	Steel-toe boots	LAHAT ng trabaho sa workshop, yard, o depot sa lahat ng oras.	ASTM F2413-18 rated. Minimum 75 mm heel height. Oil-resistant sole. Lace-up type (hindi pull-on) para sa secure fit.
Paa	Metatarsal guard boots	Paghawak ng mabibigat na parts, drum/rotor replacement, rigging ng mabibigat na equipment	Integrated metatarsal guard o add-on guard sa ibabaw ng laces.
Katawan	Coveralls / Shop coat	Lahat ng mekanikal na trabaho	Cotton o cotton-poly blend (HINDI 100% synthetic — natutunaw sa apoy). Close-fitting sa cuffs. Walang maluwag na flaps o dangling drawstrings.
Katawan	High-visibility vest	Anumang trabaho malapit sa gumagalaw na sasakyan, sa yard, sa depot loading bays, night work	ANSI 107 Class 2 o 3. Fluorescent yellow-green o orange na may reflective stripes.
Katawan	Welding jacket / apron	Welding, cutting, torch work	Flame-resistant treated leather o cotton. Walang polyester o nylon.
Respiratory	N95 dust mask	Brake dust (due diligence — tingnan ang danger note), dry sweeping, grinding (non-toxic materials)	NIOSH N95 approved. Disposable — itapon pagkatapos gamitin o kapag basa.

Bahagi ng Katawan	PPE Item	Kailan Kailangan	Specification
Respiratory	Half-face respirator na may organic vapor cartridge	Pagpipinta, paggamit ng solvent, fuel system work, confined space standby (HINDI para sa entry)	NIOSH approved. Cartridge type: organic vapor (OV) + P100 particulate. Kailangan ng fit-test — ang facial hair ay sumisira sa seal.
Respiratory	Full-face respirator	Anumang task na gumagawa ng hazardous vapors kung saan kailangan din ang proteksyon sa mata	NIOSH approved na may appropriate cartridge. Dapat ma-fit-test.
Fall Protection	Full-body harness + lanyard	Trabaho na higit sa 2 metro sa tank top, truck roof, o scaffold na walang guardrails	ANSI Z359.1 o katumbas. Lanyard na may shock absorber. Suriin bago ang bawat gamit. Huwag gumamit ng body belt para sa fall arrest.

⚠ **Critical — Brake Dust Hazard:** Ang brake dust ay maaaring maglaman ng asbestos, kahit sa modernong brake linings kung saan ito ay pinagbawalan. **HUWAG** gumamit ng compressed air para maglinis ng brake drums o backing plates. Gumamit ng HEPA vacuum o wet cleaning method na approved para sa asbestos-containing materials. Magsuot ng properly fitted N100 o P100 respirator kapag gumagawa sa brakes.

24.4 PPE Inspection at Care

PPE Item	Suriin Bago ang Bawat Gamit	Palitan Kapag
Hard hat	Bitak, yupi, suspension system (straps, ratchet)	Pagkatapos ng anumang impact, o bawat 5 taon (petsa sa loob ng shell)
Safety glasses	Gasgas (na nakakasagabal sa paningin), bitak, baluktot na frame	May gasgas o basag na lens
Hearing protection	Earplugs: kalinisan, deformasyon. Earmuffs: bitak sa cup, punit na cushions, mahinang headband tension	Earplugs: araw-araw (disposable). Earmuffs: pagod na cushions o basag na cups
Gloves	Butas, punit, chemical permeation (pamamaga, pagkupas ng kulay), paninigas	Anumang defect na natuklasan. Chemical gloves: itapon pagkatapos ng 1 oras total exposure sa solvents
Steel-toe boots	Paghihiwalay ng sole, pudpod na tread (makinis), exposed toe cap, basag na leather, punit na tahi	Pudpod na tread hanggang midsole, o exposed toe cap, o anumang paghihiwalay ng sole

PPE Item	Suriin Bago ang Bawat Gamit	Palitan Kapag
Respirator	Integridad ng seal (i-stretch at i-release ang rubber — may bitak?), exhalation valve flap, elasticity ng strap, expiration date ng cartridge	Cartridges: open date + 6 months (sealed) o pagkatapos gamitin (itapon pagkatapos ng bawat shift para sa OV). Facepiece: basag o distorted na rubber
Fall harness	Punit ng webbing, pagkakapunit, UV damage (faded o powdery), deformasyon ng buckle, bitak ng D-ring, integridad ng tahi (dapat nababasa ang label)	Pagkatapos ng anumang pagkahulog, o bawat 5 taon (petsa sa label)

24.5 Wastong Paghawak ng Tools at Safety

24.5.1 Hand Tools — Pangkalahatang Rules

1. **Gamitin ang tamang tool para sa trabaho.** Huwag gumamit ng wrench bilang martilyo, screwdriver bilang pry bar, o pliers bilang wrench. Ang paggamit ng maling tool ay sumisira sa tool at fastener, at nagpapataas ng risk ng injury.
2. **Suriin bago gamitin.** Tingnan ang wrenches para sa basag na panga, sockets para sa pudpod na drive ends, screwdrivers para sa mushroomed tips, martilyo para sa maluwag na ulo. Ang anumang nasirang tool ay dapat alisin sa serbisyo at lagyan ng tag para sa repair o disposal.
3. **Hilahin — huwag itulak.** Hangga't maaari, hilahin ang wrench patungo sa iyong katawan sa halip na itulak palayo. Kung kailangan mong itulak, gamitin ang palad ng iyong kamay na nakabuka (hindi nakakuyom) para maiwasan ang pagkabali ng daliri kung dumulas ang wrench.
4. **Huwag pahabain ang wrench gamit ang pipe o cheater bar** maliban kung ang wrench ay specifically rated para sa ganoong paggamit. Ang paggamit ng cheater bar sa standard na wrench ay pwedeng magdulot ng catastrophic snap ng panga.
5. **Panatilihing matalas ang cutting tools.** Ang mapurol na tools ay nangangailangan ng mas maraming pwersa at mas malamang na dumulas. Itago ang matatalas na tools na may takip ang blades o sa designated drawer.
6. **Huwag magdala ng tools sa bulsa.** Gumamit ng tool belt o tool cart. Ang matatalim o matutulis na tools sa bulsa ay pwedeng magdulot ng injury kapag yumuko o umupo.

24.5.2 Specific Hand Tool Safety

Tool	Mga Safe Use Rules	Huwag
Wrenches (open-end, box-end, combo)	Hilahin patungo sa iyo kung posible. Siguraduhing fully engage ang panga sa fastener. Gamitin ang box-end para tanggalin ang mahigpit na fasteners; gamitin ang open-end para sa bilis sa maluwag na fasteners.	Huwag gumamit ng wrenches na may lumuwag na panga (higit sa 10% mas malapad kaysa nominal). Huwag paluin ang wrenches ng martilyo (gumamit ng strike-face wrench o impact socket).

Tool	Mga Safe Use Rules	Huwag
Socket wrenches / Ratchets	Palaging gamitin ang tamang sukat ng socket (SAE o metric — huwag paghaluin). Siguraduhing fully seat ang socket sa fastener. Gamitin ang impact sockets sa impact tools lamang (ang chrome sockets ay pwedeng pumutok).	Huwag gamitin ang ratchets para sa breakaway torque na lampas sa rated capacity. Huwag gumamit ng ratchet na may cheater bar. Huwag gumamit ng extensions sa extreme angles.
Torque wrenches	Palaging "click" o "release" sa set torque — huwag magpatuloy sa paghila. Itago sa pinakamababang setting (zero out ang spring). I-calibrate taun-taon o pagkatapos ng 5,000 cycles. Gumamit ng makinis at steady na paghila — hindi pabugsu-bugso.	Huwag gumamit ng torque wrench para tanggalin ang mahigpit na fasteners. Huwag ihulog o i-impact ang torque wrench (nakakasira ng internal mechanism). Huwag lumampas sa maximum rated torque ng tool.
Screwdrivers	Itugma ang tip sa screw head nang eksakto — ang undersized tips ay magca-cam out at makakasira ng ulo. Gamitin ang tamang type (Phillips, flat, Pozidriv, Torx, atbp.).	Huwag gumamit ng screwdriver bilang pry bar, pait, punch, o scraper. Huwag hawakan ang workpiece sa iyong kamay habang nagmamaneho ng turnilyo — gumamit ng vise o clamp.
Hammers	Gamitin ang tamang martilyo para sa material: ball-peen para sa metal, dead-blow para sa pagtama nang walang rebound, brass o soft-face para sa maselang trabaho. Paluin nang diretso ang work surface — ang pahapyaw na tama ay mapanganib.	Huwag gumamit ng martilyo na may maluwa na ulo o basag na hawakan. Huwag paluin ang isang martilyo gamit ang isa pang martilyo. Huwag gumamit ng martilyo bilang wedge o pry bar.
Pliers / Vise-Grips	Gamitin ang lineman's o combination pliers para sa paghawak at pagikot. Gamitin ang locking pliers (Vise-Grips) para lamang sa temporary holding — hindi bilang permanenteng kapalit ng tamang wrench. Gamitin ang diagonal cutters para sa wire cutting lamang.	Huwag gumamit ng pliers sa nuts o bolts kung available ang wrench — bilugan ng pliers ang mga sulok. Huwag gumamit ng wire cutters sa hardened wire (springs, cables) — gumamit ng dedicated cable cutters.
Files / Rasps	Palaging gumamit ng file na may hawakan — ang tang ay pwedeng tumusok sa iyong palad kung dumulas ang file. Mag-pressure sa forward stroke lamang; iangat sa return stroke para maiwasan ang pag-mapol ng ngipin.	Huwag gumamit ng file bilang pry bar. Huwag gumamit ng file nang walang hawakan. Huwag gumamit ng files sa hardened steel (sila ay lalaktawan at maaaring mabali).
Chisels / Punches	Panatiliing maayos ang striking face (hindi mushroomed). Magsuot ng safety glasses sa ilalim ng face shield. Gumamit ng martilyo ng tamang timbang para sa sukat ng pait. Hawakan ang pait sa tamang anggulo (60° para sa cutting, 30° para sa shearing).	Huwag gumamit ng pait na may mushroomed na ulo — ang mga chips ay pwedeng matanggal at magdulot ng injury sa mata. Ayusin ang ulo sa grinder bago gamitin.

24.5.3 Power Tool Safety

Uri ng Tool	Safe Use Rules
Impact Wrench (Pneumatic / Electric)	Gamitin lamang ang impact-rated sockets (black oxide finish). Huwag gumamit ng chrome sockets — pumuputok ang mga ito. Itakda ang torque regulator sa minimum na kailangan para sa task bago mag-full power. Hawakan ang tool gamit ang dalawang kamay. Palaging magsuot ng safety glasses at hearing protection. Lubricate ang pneumatic tools araw-araw gamit ang inline oiler.
Angle Grinder	Gamitin LAMANG ang grinding/cutting wheels na rated para sa maximum RPM ng tool (tingnan ang label sa wheel). Suriin ang wheel para sa bitak bago i-mount — tap-test gamit ang non-metallic object: ang magandang wheel ay tumutunog, ang basag na wheel ay mapurol ang tunog. Huwag gumamit ng wheel na nahulog. Palaging gamitin ang guard sa posisyon sa pagitan ng iyong katawan at ng wheel. Magsuot ng face shield sa ibabaw ng safety glasses. Gamitin ang dalawang kamay. Pabayaang ang tool na umabot sa full speed bago kontakin ang trabaho. Huwag gumamit ng cutting wheel para sa grinding (side-loading ay nagdudulot ng pagkasira ng wheel). I-disconnect ang power bago magpalit ng wheels.
Drill (Electric / Pneumatic)	I-secure ang workpiece gamit ang clamps — huwag ito hawakan sa iyong kamay. Gumamit ng matatalim na drill bits sa tamang bilis (mabagal para sa malalaking bits, mabilis para sa maliliit na bits). Mag-apply ng steady, moderate pressure — sobrang pressure ay pwedeng magbind ng bit at maging sanhi ng marahas na pag-ikot ng drill. Gumamit ng cutting oil para sa metal drilling. Alisin ang chips nang madalas. I-disconnect ang power bago magpalit ng bits o mag-alis ng jams.
Welding Equipment	Suriin ang cables para sa basag na insulation at maluwa na connections — ang damaged cables ay nagdudulot ng voltage drop at fire hazard. Magsuot ng tamang welding helmet na may tamang shade lens (shade 10-12 para sa arc welding, shade 5-8 para sa gas welding). Magsuot ng tuyong welding gloves. Tiyakin ang sapat na ventilation — ang welding fumes ay nakakalason. Maglagay ng fire extinguisher sa abot-kamay. Alisin ang lahat ng flammable materials sa loob ng 10 metro. Huwag mag-weld sa closed container (tank, drum, pipe) — pwede itong sumabog. Magkaroon ng fire watcher.
Air Ratchet / Die Grinder	Suriin ang hose connection para sa secure locking (gumamit ng whip check sa connections). Lubricate bago gamitin. Magsuot ng hearing protection — ang air tools ay karaniwang 90-100 dB. Kontrolin ang tool gamit ang dalawang kamay sa lahat ng oras. Huwag lumampas sa maximum pressure rating ng manufacturer (karaniwang 90 psi).
Hydraulic Jack / Press	Suriin ang hydraulic hoses para sa cuts o bulges bago gamitin — ang hose failure sa ilalim ng pressure ay pwedeng kumawala nang marahas. Huwag lumampas sa rated capacity ng jack. Palaging gumamit ng jack stands na rated para sa bigat ng sasakyan BAGO magtrabaho sa ilalim ng sasakyan. Huwag magtrabaho sa ilalim ng sasakyan na tanging jack lang ang sumusuporta. Gumamit ng block ng kahoy sa pagitan ng jack saddle at ng frame ng sasakyan para ipamahagi ang bigat at maiwasan ang pagdulas. Suriin ang hydraulic fluid leaks — ang tumutulong jack ay pwedeng bumigla nang walang babala.

24.5.4 Vehicle Support Safety (Jacks at Stands)

⚠ CRITICAL — LIFTING SAFETY: Ang pinaka-nakakamatay na pagkakamali sa truck maintenance ay ang pagtatrabaho sa ilalim ng sasakyan na tanging hydraulic jack lang ang sumusuporta. Ang jack ay pwedeng biglang bumigla dahil sa seal blowout, hydraulic leak, o mechanical failure. **PALAGING**

gumamit ng properly rated jack stands. Huwag gumamit ng cinder blocks, concrete blocks, o stacked lumber bilang suporta ng sasakyan — ang mga ito ay pwedeng gumuho nang walang babala.

Tamang Lifting Procedure:

1. I-park sa solid, patag na lupa. I-engage ang parking brake. I-chock ang magkabilang gilid ng mga gulong na nasa lupa.
2. Tukuyin ang tamang lifting points sa frame rails o axle (sumangguni sa manual ng manufacturer). Huwag mag-lift sa differential, steering components, o body panels.
3. Iposisyon ang jack saddle na may block ng kahoy (para maiwasan ang metal-on-metal contact at pagdulas).
4. Langat ang sasakyan nang dahan-dahan at steady. Bantayan ang anumang paggalaw o kawalan ng stability.
5. Kapag nasa desired height na, ilagay ang jack stands sa ilalim ng frame sa designated lift points. Gumamit ng stands ng parehong type, nang pares, sa parehong height setting.
6. I-adjust ang ratchet o pin mechanism — siguraduhing fully engaged at hindi pwedeng gumuho.
7. **Dahan-dahang ibaba ang sasakyan sa stands.** Huwag ibababa nang malakas. Ibaba hanggang ang buong bigat ay nasa stands at ang jack ay libre na.
8. Subukan ang stability sa pamamagitan ng pagtulak sa sasakyan nang lateral sa shoulder height. Kung gumagalaw, i-adjust ang stands o mag-reposition.
9. Saka ka lamang pwedeng magtrabaho sa ilalim ng sasakyan. Ang jack ay pwedeng iwan bilang secondary safety measure pero HINDI dapat ito ang magdala ng main load.

Jack Stand Ratings: Gumamit ng stands na rated para sa hindi bababa sa 1.5x ng bigat sa dulo ng sasakyan. Para sa typical loaded tanker na tumitimbang ng 20,000 kg sa rear tandem: gumamit ng stands na rated sa 30,000 lbs (13,600 kg) bawat pair minimum — dalawang stands bawat axle.

24.6 Chemical Handling at Hazard Communication

24.6.1 Pag-unawa sa Chemical Labels (GHS / HMIS)

Bawat kemikal sa workshop ay dapat may malinaw na label. Ang Globally Harmonized System (GHS) ay gumagamit ng siyam na pictograms para ipaalam ang hazards:

Pictogram	Kahulugan	Halimbawa sa Workshop
 (flame)	Flammable	Gasolina, diesel, solvents, thinners, brake cleaner
 (skull & crossbones)	Acute toxicity (nakamamatay o nakakalason)	Coolant concentrate (ethylene glycol), ilang degreasers, battery acid
 (corrosion)	Corrosive — nagdudulot ng pagkasunog ng balat, pagkasira ng mata	Battery acid (sulfuric acid), caustic degreasers, wheel cleaner
 (exclamation mark)	Irritant, skin sensitizer, o hindi gaanong malalang toxicity	Ginamit na engine oil (skin irritant/ carcinogen), brake dust

Pictogram	Kahulugan	Halimbawa sa Workshop
 (environment)	Aquatic toxicity — nakakasama sa kapaligiran	Ginamit na langis, coolant, fuel, anumang kemikal na hindi dapat pumasok sa drains
 (exploding bomb)	Explosive o self-reactive	Aerosol cans (kapag pinainit), compressed gas cylinders
 (health hazard)	Respiratory sensitizer, carcinogen, pinsala sa organ	Diesel exhaust, welding fumes, silica dust, ginamit na engine oil
 (flame over circle)	Oxidizer — maaaring magdulot o magpalala ng apoy	Oxygen cylinders, ilang pool chemicals (bihira sa workshop)
 (gas cylinder)	Gas na nasa ilalim ng pressure	Oxygen, acetylene, MIG welding gas cylinders, air tanks

24.6.2 Safe Chemical Handling Rules

1. **Basahin ang Safety Data Sheet (SDS)** bago gumamit ng anumang kemikal na hindi mo pamilyar. Dapat available ang SDS sa workshop (physical binder o digital access).
2. **Gamitin ang tamang kemikal para sa trabaho.** Huwag mag-substitute — ang paggamit ng maling solvent ay pwedeng makasira ng components, makagawa ng toxic fumes, o magdulot ng apoy.
3. **Huwag paghaluin ang mga kemikal.** Ang paghahalo ng bleach sa ammonia ay gumagawa ng nakamamatay na chlorine gas. Ang paghahalo ng acids sa solvents ay pwedeng magdulot ng pagsabog. Kung may pagdududa, huwag paghaluin.
4. **Gamitin ang tamang dispensing equipment.** Gumamit ng pumps, funnels, o spouts — huwag magbuhos mula sa malalaking container nang walang kontrol. Gumamit ng bonding wire kapag naglilipat ng flammable liquids sa pagitan ng metal containers (pinipigilan ang static spark).
5. **Panatiliing nakasara ang containers** kapag hindi ginagamit. Ang bukas na containers ay sumingaw, lumilikha ng fire hazard at naglalantad ng workers sa vapors.
6. **Waste disposal:** Ang ginamit na langis, coolant, solvents, at mamantika na basahan ay hazardous waste. Itapon ang bawat isa sa designated, labeled containers. Huwag magbuhos ng kemikal sa drains, sa lupa, o sa trash bins.
7. **Spill response:** Alamin ang lokasyon ng spill kit. Para sa chemical spills: i-contain gamit ang absorbent pads o booms. Para sa fuel spills: alisin ang lahat ng ignition sources. Para sa acid spills: i-neutralize gamit ang baking soda bago i-absorb. Iulat ang spills sa supervisor — maaaring kailanganin ang documentation para sa regulatory compliance.

24.6.3 Mga Karaniwang Kemikal sa Workshop at Specific Hazards

Kemikal	Pangunahing Hazard	Safe Handling Notes
Gasoline / Diesel	Flammable (gasoline flash point: -43°C), toxic vapors, carcinogenic (diesel exhaust)	Bawal manigarilyo. Gamitin lamang ang approved safety cans. I-bond at i-ground ang containers sa paglilipat. Itago sa flammable liquids cabinet. Limitahan ang nakaimbak na dami.

Kemikal	Pangunahing Hazard	Safe Handling Notes
Engine Oil (bago)	Mild irritant, slip hazard (spills)	Magsuot ng gloves. Linisin agad ang spills gamit ang absorbent.
Engine Oil (ginamit)	Skin carcinogen (naglalaman ng PAHs mula sa combustion), may heavy metals	Magsuot ng nitrile gloves. Iwasan ang contact sa balat. Huwag gamitin para sa lubrication o rust protection. Itapon sa used oil tank. Ang ginamit na langis ay reportable hazardous waste.
Coolant (ethylene glycol)	Toxic (matamis ang lasa na umaakit sa hayop — lethal dose ~100 mL para sa tao), bahagyang flammable	Itago sa labeled containers, malayo sa bata at hayop. Linisin ang spills gamit ang absorbent — ang glycol ay toxic sa alaga. Ang ginamit na coolant ay hazardous waste.
Brake Cleaner	Flammable (aerosol), irritant, solvent vapors	Gamitin sa well-ventilated na lugar. Bawal manigarilyo. Huwag mag-spray malapit sa apoy o mainit na surfaces. Ang aerosol cans ay pwedeng sumabog kung sobrang init.
Battery Acid (sulfuric acid 30-50%)	Corrosive — matinding pagkasunog sa contact, gumagawa ng hydrogen gas (explosive) kapag nagcharge	Magsuot ng acid-resistant gloves, goggles, at apron. Magdagdag ng acid sa tubig, huwag tubig sa acid (marahas na pagkulo/pagsabog). I-neutralize ang spills gamit ang baking soda. Mag-charge ng batteries sa well-ventilated na lugar (hydrogen gas).
Parts Washer Solvent (Stoddard solvent / kerosene-type)	Flammable, skin irritant, vapor inhalation hazard	Gamitin na may ventilation. Magsuot ng nitrile gloves. Huwag gamitin para sa paglilinis ng kamay. Huwag gamitin malapit sa mainit na surfaces o electrical equipment.
Acetylene (welding)	Labis na flammable, pwedeng sumabog nang explosive kapag higit sa 15 psi	Huwag gumamit ng higit sa 15 psi outlet pressure. Panatilihin upright at naka-chain ang cylinders. Isara ang valve kapag hindi ginagamit. Suriin ang leaks gamit ang soapy water (hindi apoy). Kailangan ng flashback arrestors sa regulator at torch.
Compressed Oxygen (welding)	Malakas na oxidizer — labis na nagpapatindi ng combustion. Oil + oxygen = spontaneous fire/explosion	HUWAG gumamit ng oil o grease sa oxygen fittings o valves. Ilayo ang oxygen cylinders sa fuel cylinders (minimum 6 meters o fire-rated wall). Buksan ang cylinder valve nang dahan-dahan. Gamitin lamang ang oxygen-rated regulators at hoses (berde).

24.7 Lockout / Tagout (LOTO) Procedure

Ang Lockout/Tagout ay ginagamit para tiyakin na ang equipment ay naka-isolate mula sa lahat ng energy sources bago magsimula ang maintenance. Ang mga sumusunod na energy sources ay umiiral sa workshop at sa mga trak:

- **Electrical:** Battery power (12/24V), shore power, charger connections
- **Pneumatic:** Compressed air sa brake system, shop air lines
- **Hydraulic:** Power steering, hydraulic lift gates, water brake systems

- **Mechanical (stored energy):** Spring brake chambers, suspension springs, pressurized tanks
- **Thermal:** Mainit na engine, exhaust, cooling system na may pressure
- **Chemical:** Fuel sa tanks/lines, battery acid, refrigerants

Anim na Hakbang na LOTO Procedure:

1. **IPAG-ALAM** sa lahat ng affected personnel na ang equipment ay ilo-lock out at kung bakit.
2. **PATAYIN** ang equipment gamit ang normal na shutdown procedures (patayin ang engine, atbp.).
3. **I-ISOLATE** ang lahat ng energy sources: idiskonekta ang battery (negative muna), isara ang fuel valves, alisin ang air pressure, i-release ang spring brakes, atbp.
4. **LOCK AT TAG** ang bawat isolation point gamit ang iyong personal padlock at tag na nagsasaad ng: iyong pangalan, petsa, dahilan, at inaasahang oras ng pagbabalik. Ang tags ay dapat weather-resistant at nakakabit gamit ang non-reusable zip tie o wire.
5. **I-VERIFY** ang zero energy: subukang paandarin ang engine (dapat hindi ito mag-start), suriin ang voltage gamit ang multimeter, i-verify na zero ang air pressure, manual na i-release ang stored energy (hal., i-pry laban sa spring nang may pag-iingat), suriin na ang cooling system ay depressurized.
6. **MAGTULOY** sa trabaho. Ang taong nag-apply ng lock lamang ang pwedeng mag-alis nito. Para mag-alis: kumpletuhin ang trabaho, tiyakin na cleared na ang lahat ng tools, tiyakin na naibalik na ang lahat ng guards, ipagbigay-alam sa affected personnel, alisin ang locks at tags.

⚠ **Exception — "Hot Work" LOTO:** Ang welding o grinding sa fuel tanker ay nangangailangan ng karagdagang steps: i-purge ang tank compartment (gas-free certificate), buksan ang lahat ng manlids para sa ventilation, tuloy-tuloy na i-monitor gamit ang combustible gas detector (LEL), magkaroon ng fire watcher na may extinguisher, at kumuha ng hot work permit mula sa supervisor.

24.8 Fire Safety

24.8.1 Fire Classes at Extinguisher Types

Class	Uri ng Fuel	Halimbawa	Uri ng Extinguisher
A	Ordinaryong combustibles	Papel, kahoy, tela, basura, goma	Water, ABC dry chemical, foam
B	Flammable liquids	Gasolina, diesel, langis, solvents, pintura	ABC dry chemical, CO ₂ , foam, Purple-K
C	Energized electrical equipment	Motors, wiring, batteries, chargers, control panels	ABC dry chemical, CO ₂ (non-conductive agents lamang — HUWAG water)
D	Combustible metals	Magnesium, aluminum powder, titanium (bihira sa workshop)	Class D extinguisher (specialized dry powder)
K	Cooking oils/fats	Kitchen grease fires (cafeteria — hindi typical sa workshop)	Wet chemical (class K)

Workshop Rekomendasyon: Lahat ng workshop extinguishers ay dapat ABC-rated multi-purpose dry chemical (Type ABC, 5-10 lb capacity). Isang extinguisher bawat 200 square meters, na may travel distance

na hindi hihigit sa 15 meters sa pinakamalapit na extinguisher. Suriin buwan-buwan (gauge nasa green, tamper seal intact).

24.8.2 PASS Extinguisher Operation

1. **Pull** the pin — sirain ang tamper seal.
2. **Aim** sa base ng apoy — hindi sa apoy mismo.
3. **Squeeze** ang handle — dahan-dahan at pantay.
4. **Sweep** side to side — takpan ang buong base ng apoy.

Kung hindi naapula ang apoy pagkatapos ng isang extinguisher, **lumikas kaagad** at tumawag ng emergency services (lokal na fire department). Huwag subukang labanan ang apoy na mabilis kumalat, may kinalaman sa gas cylinders, o nasa confined space.

24.8.3 Fire Prevention sa Workshop

- Bawal manigarilyo kahit saan sa loob ng workshop o sa loob ng 10 meters mula sa fuel storage areas.
- Itago ang flammable liquids sa approved flammable storage cabinets. Ang cabinet doors ay dapat self-closing at naka-latch.
- Mamantika na basahan: itago sa metal containers na may self-closing lids. Walisin araw-araw.
- Pagcha-charge ng batteries: mag-charge sa designated area na may ventilation (ang hydrogen gas ay explosive). Huwag mag-charge malapit sa flammables.
- Electrical panels: panatilihin malinaw — hindi bababa sa 1 metro ng unobstructed space. Huwag mag-imbak ng kahit ano laban sa electrical panels.
- Walang extension cords bilang permanent wiring. Gumamit ng power bars na may built-in circuit breakers.
- Hot work (welding, grinding, cutting): alisin ang combustibles, maghanda ng extinguisher, mag-post ng fire watch sa loob ng 30 minuto pagkatapos matapos ang trabaho.
- Fuel transfer: i-bond at i-ground ang containers. Bawal manigarilyo. Patayin ang engine. Maglagay ng absorbent pads at fire extinguisher na malapit.

24.9 Safe Lifting at Ergonomics

24.9.1 Manual Lifting — Tamang Technique

1. **Sukatin ang bigat:** Bago magbuhat, itulak o i-tagilid ang bagay para tantyahan ang timbang. Kung masyadong mabigat (higit sa 23 kg / 50 lb para sa isang tao), kumuha ng mechanical assistance (forklift, hoist, o pangalawang tao).
2. **Stance:** Ang mga paa ay shoulder-width apart, isang paa bahagyang nasa unahan ng isa para sa stability.
3. **Ibaluktot ang tuhod — hindi ang likod.** Panatilihin ang natural na kurba ng iyong gulugod (huwag bilugin ang iyong likod).
4. **Hawakan nang mahigpit:** Gamitin ang buong palad, hindi lang dulo ng daliri. Magsuot ng gloves kung ang bagay ay may matatalim na gilid.
5. **Buhatin gamit ang iyong binti:** Ituwid ang iyong binti habang tuwid ang iyong likod. Panatilihin malapit ang karga sa iyong katawan.
6. **Huwag mag-twist:** Pumihit sa pamamagitan ng paggalaw ng iyong paa, hindi sa pamamagitan ng pag-ikot ng iyong torso habang may dala.

7. **Ibaba:** Baliktarin ang proseso — ibaluktot ang tuhod, panatiliing tuwid ang likod, ibaba nang dahan-dahan.

24.9.2 Mechanical Assistance Guidelines

Saklaw ng Timbang	Paraan	Tandaan
Hanggang 23 kg (50 lb)	Manual lifting (isang tao)	Gamitin ang tamang technique. Humingi ng tulong kung mahirap ang hugis o sukat.
23-45 kg (50-100 lb)	Dalawang tao ang magbuhat	Isang tao ang magbibilang: "Buhat sa 3, 2, 1 — buhat." Sabay na buhatin at ibaba.
45-90 kg (100-200 lb)	Engine hoist / cherry picker / transmission jack	Huwag subukang buhatin ang mga timbang na ito nang manual kahit na may dalawang tao — risk ng back injury kung dumulas ang isa.
Higit sa 90 kg (200 lb)	Forklift, overhead crane, o hoist	Gumamit ng rated lifting equipment. Suriin ang slings at chains bago gamitin. Sundin ang rigging procedures.

24.9.3 Mga Karaniwang Ergonomic Risk Factors

Risk Factor	Halimbawa	Solusyon
Overhead work	Trabaho sa ibabaw ng engine, overhead brake lines, roof lighting	Gumamit ng step stool o hagdan. Magpahinga — ang overhead work ay 5x mas nakakapagod kaysa chest-level work. Limitahan sa 15-minute intervals.
Pagluhod / pag-squat	Wheel work, under-body inspection, suspension work	Gumamit ng mechanics stool (rolling) o knee pads. Tumayo at magpahinga bawat 10 minuto.
Awkward wrist positions	Paggamit ng wrench sa masikip na espasyo, overhead fasteners	Gumamit ng offset wrenches, flex-head ratchets, o universal joint sockets. Iwasan ang pagbaluktot ng pulso sa extreme angles.
Repetitive motion	Pagmamartilyo, tuloy-tuloy na paggamit ng impact wrench, grinding	Magpalit-palit ng tasks bawat 30 minuto. Gumamit ng vibration-dampening gloves. Mag-micro-breaks.
Matagal na pagtayo	Workbench tasks, welding	Gumamit ng anti-fatigue mats. Magsuot ng kumportableng bota na may magandang arch support. Gumamit ng sit-stand stool kung angkop.

26. Kabanata 25: Emergency Response Procedures

25.1 Emergency Contact Numbers

Ang mga sumusunod na numero ay dapat naka-post nang kitang-kita sa workshop, malapit sa telepono o communications station:

Emergency	Numero	Tandaan
Local Fire Department	___-___	Ilagay ang lokal na numero
Local Ambulance / EMT	___-___	Ilagay ang lokal na numero
Local Police / Highway Patrol	___-___	Ilagay ang lokal na numero
Nearest Hospital	___-___	Ilagay ang pangalan + numero
Company Safety Officer	___-___	Ilagay ang pangalan + mobile
Fleet Supervisor (on-call)	___-___	Ilagay ang pangalan + mobile
Poison Control	___-___	Ilagay ang lokal na numero

25.2 Fire Emergency

1. **SIGAWIN "APOY! APOY! APOY!"** para alertuhan ang lahat sa lugar.
2. **LUMIKAS** sa immediate area. Isara ang mga pinto sa likod mo kung safe gawin (napapaloob ang apoy).
3. **I-ACTIVATE** ang fire alarm kung mayroon ang workshop.
4. **SUBUKANG PATAYIN** ang apoy LAMANG kung lahat ng sumusunod ay naaangkop:
 - Maliit ang apoy (kasing laki ng basurahan o mas maliit).
 - May malinaw kang escape route sa likod mo.
 - Sanay ka sa paggamit ng extinguisher (PASS method).
 - Tamang uri ng extinguisher ang ginagamit mo para sa fire class.
 - Walang kasamang gas cylinders, fuel tanks, o hazardous materials.
5. **Kung lumalaki ang apoy, o kung hindi mo ito maapula:** lumikas, tumawag sa fire department, at bilangin ang lahat ng personnel sa designated assembly point.
6. **HUWAG** muling pumasok sa gusali para sa anumang dahilan hanggang sa ideklara itong safe ng fire officials.

25.3 Fuel / Chemical Spill Emergency

1. **I-ASSESS** ang spill: ito ba ay maliit na tulo (pwedeng i-absorb ng basahan) o malaking release (umaagos na likido, malaking pool)?
2. **Maliit na spill:** i-absorb gamit ang basahan o absorbent pads. Ilagay ang absorbed material sa hazardous waste container. Linisin ang area gamit ang degreaser.

3. Malaking spill:

- **Protektahan ang drains:** Maglagay ng absorbent booms o drain covers sa palibot ng drains kaagad.
- **Alisin ang ignition sources:** Bawal manigarilyo, bawal magpatakbo ng electrical equipment, patayin ang anumang tumatakbong engines sa lugar.
- **I-contain:** Gumamit ng absorbent booms para paligiran ang spill at pigilan ang pagkalat. Gumamit ng granular absorbent para ibabad ang likido sa loob ng containment area.
- **I-notify:** Tawagan ang supervisor at safety officer kaagad. Para sa fuel spills na higit sa 25 liters, maaaring kailanganin ang regulatory reporting.
- **Linisin:** Kolektahin ang lahat ng contaminated absorbent materials sa hazardous waste drums. Lagyan ng label at selyuhan ang drums para sa tamang disposal.
- **I-dokumento:** Kumpletuhin ang spill report na may: petsa, oras, lokasyon, product na natapon, estimated volume, dahilan, at corrective actions na ginawa.

25.4 Injury / Medical Emergency

1. **Tumawag ng tulong:** Sumigaw o tumawag ng emergency services. Huwag galawin ang injured na tao maliban kung sila ay nasa immediate danger (apoy, chemical exposure, gumuguhong istraktura).

2. First Aid — life-threatening conditions (ABC):

- **A - Airway:** Suriin kung ang tao ay may malay. Ikiling ang ulo pabalik, iangat ang baba para buksan ang airway.
- **B - Breathing:** Tumingin, makinig, at damhin ang paghinga sa loob ng 10 segundo. Kung hindi normal ang paghinga, simulan ang CPR (30 chest compressions sa 100-120/min, pagkatapos 2 rescue breaths).
- **C - Circulation:** Kontrolin ang matinding pagdurugo gamit ang direct pressure gamit ang malinis na tela o benda. Itaas ang injured na area sa itaas ng puso kung posible. Mag-apply ng tourniquet para lamang sa life-threatening limb bleeding na hindi makontrol ng direct pressure.

3. Chemical exposure:

- **Mata:** Banlawan ng malinis na tubig mula sa eyewash station nang hindi bababa sa 15 minuto. Buksan ang eyelids. Tanggalin ang contact lenses kung mayroon.
- **Balat:** Tanggalin ang contaminated na damit. Banlawan ang apektadong bahagi ng tubig nang hindi bababa sa 15 minuto. Gumamit ng sabon at tubig para sa non-corrosive chemicals.
- **Inhalation:** Ilipat ang tao sa sariwang hangin kaagad. Kung hindi humihinga, simulan ang CPR.
- **Ingestion:** Tumawag sa Poison Control. Huwag magpatae maliban kung inutusan ng Poison Control. Huwag magbigay ng kahit ano sa bibig ng taong walang malay.

4. **I-report:** Bawat injury, gaano man kaliit, ay dapat iulat sa supervisor at i-record sa incident log ng kompanya. Ito ay hindi opsyonal — kahit maliit na sugat ay pwedeng mahawaan, at ang pag-uulat ay nagpoprotekta sa worker at sa kompanya.

25.5 First Aid Kit Contents

Bawat workshop at bawat trak ay dapat may stocked first aid kit. Minimum na laman:

Item	Workshop Kit	Truck Kit
Adhesive bandages (iba't ibang sukat)	50	15
Sterile gauze pads (4×4 inch)	20	6
Medical tape (roll)	2	1
Triangular bandage (sling)	2	1
Rolled gauze (2-inch at 4-inch)	2 each	1 each
Antiseptic wipes	20	10
Antibiotic ointment (single-use)	10	5
Disposable nitrile gloves	10 pairs	4 pairs
CPR mask / face shield	2	1
Trauma shears	2	1
Tweezers / splinter forceps	2	1
Instant cold pack	4	1
Emergency blanket	2	1
Burn cream / burn dressing	1 tube / 2 dressings	1 dressing
Eye wash (sterile single-use)	4 bottles	2 bottles
First aid guide / card	1	1

25.6 Incident Reporting at Investigation

Lahat ng incidents (injuries, near-misses, pinsala sa ari-arian, environmental spills) ay dapat iulat sa loob ng 2 oras sa supervisor, at formal na i-dokumento sa loob ng 24 na oras.

Incident Report Form — Minimum Required Information:

1. Petsa, oras, at exact na lokasyon ng insidente.
2. Mga pangalan ng lahat ng taong sangkot at mga saksi.
3. Paglalarawan ng nangyari (sino, ano, kailan, saan, paano).
4. Equipment na sangkot (truck number, tools, chemicals na ginamit).
5. Mga injury na natamo (uri at bigat).
6. First aid o medical treatment na ibinigay.
7. Root cause (anong conditions o aksyon ang nagdulot ng insidenteng ito?).
8. Corrective actions (ano ang gagawin para maiwasan ang pag-ulit?).
9. Lagda ng taong nag-uulat at supervisor.

No-Blame Culture: Ang layunin ng incident reporting ay **pag-iwas**, hindi parusa. Ang mga worker na tapat na nag-uulat ng insidente ay hindi haharap sa disciplinary action. Ang paghihiganti laban sa sinumang nag-uulat ng safety concern ay malubhang paglabag sa patakaran ng kompanya.

27. Kabanata 26: HAZMAT at Dangerous Goods Compliance

26.1 Applicable Regulations

Ang lahat ng petroleum transportation activities ay napapailalim sa national at international dangerous goods regulations. Ang operator at driver ay magkatuwang na responsable para sa compliance. Ang hindi pagsunod ay pwedeng magresulta sa multa, pagkumpiska ng sasakyan, at pagtangga sa depot access.

Mga key regulations para sa petroleum tanker operations:

- **Dangerous Goods Regulations (DGR):** National implementation ng UN Model Regulations para sa transport ng dangerous goods sa pamamagitan ng kalsada.
- **Depot Safety Rules:** Bawat petroleum depot ay may sariling safety requirements — ang mga ito ay maaaring mag-iba at dapat suriin.
- **Environmental Regulations:** Namamahala sa spill prevention, discharge reporting, at waste disposal.

26.2 Classification ng Petroleum Products

Produkto	UN Number	Class	Division	Packing Group
Gasoline (Petrol)	UN 1203	3 (Flammable liquid)	—	II
Diesel / Fuel Oil	UN 1993	3 (Flammable liquid)	—	III
Kerosene	UN 1223	3 (Flammable liquid)	—	III
Used Engine Oil	UN 1993	3 (Flammable liquid)	—	III
Gas Oil / Heating Oil	UN 1202	3 (Flammable liquid)	—	III

26.3 Placarding Requirements

Bawat trak na nagdadala ng dangerous goods ay dapat magpakita ng placards sa lahat ng apat na gilid (harap, likod, magkabilang gilid):

- **Hazard Class Placard:** Class 3 (Flammable Liquid) — pulang brilyante na may flame symbol. Minimum size: 250 mm × 250 mm.
- **UN Number Placard:** Orange panel (o integrated sa hazard placard) na nagpapakita ng angkop na UN number para sa produktong dinadala.
- **Multi-compartment trucks:** Kung nagdadala ng iba't ibang produkto sa iba't ibang compartments, mag-placard para sa pinakamataas na hazard product. Ang ilang hurisdiksyon ay nangangailangan ng hiwalay na placarding bawat gilid kung iba't ibang produkto ang nakarga.
- **Empty (hindi gas-free) tanks:** Dapat pa ring magpakita ng placard para sa huling produktong dinadala. Ang gas-free at certified empty tanks lamang ang pwedeng mag-alis ng placards.

26.4 Transport Documentation

Bawat biyahe ay dapat may dalang mga sumusunod na dokumento sa cab, accessible sa driver at emergency responders:

1. **Dangerous Goods Transport Document (DG Document / Waybill):** Kasama ang: pangalan at address ng shipper, pangalan at address ng consignee, paglalarawan ng goods (UN number, proper shipping name, class, packing group, quantity sa litro), petsa ng transport.
2. **Shipping Manifest o Delivery Receipt:** Para sa bawat compartment na nagpapakita ng product type at quantity na nakarga.
3. **Truck Registration / OR/CR:** Kasalukuyang registration documents.
4. **Insurance Certificate:** Comprehensive insurance kasama ang third-party liability.
5. **Driver's License:** Angkop na professional driver's license na may HAZMAT endorsement (kung kinakailangan).
6. **Driver HAZMAT Training Certificate:** Patunay ng kasalukuyang dangerous goods awareness training.

26.5 Emergency Response Information

Ang driver ay dapat may dala at pamilyar sa **Emergency Response Guide** para sa mga produktong dinadala. Sa pinakamababa:

- **ERG Guide 128** (Flammable Liquids — Non-Polar / Water-Immiscible) para sa petroleum products.
- **Emergency actions:** Para sa anumang spill o tagas: patayin ang engine, alisin ang ignition sources, lumikas sa lugar, tumawag ng emergency services, at ibigay ang product information (UN number) at truck details.
- **Spill containment:** Gamitin ang on-board spill kit (absorbent pads, booms, drain covers). Huwag hugasan ang produkto sa drains o stormwater systems.
- **First aid:** Para sa inhalation (ilipat sa sariwang hangin), skin contact (tanggalin ang damit, hugasan ng sabon at tubig), eye contact (banlawan ng tubig ng 15 minuto), ingestion (huwag magpatae — tumawag sa poison control).

26.6 Customer / Receiving Site Safety

1. Sundin ang lahat ng site-specific safety rules (naka-post sa entrance).
2. I-verify ang produkto at dami bago mag-unload.
3. Ikabit ang grounding cable sa designated grounding point bago buksan ang anumang hatch o valve.
4. Gamitin lamang ang approved hoses at fittings para sa produktong ina-unload.
5. I-chock ang gulong bago idiskonekta ang anumang hoses.
6. Manatili sa sasakyan sa buong proseso ng unloading — huwag iwan ang trak na walang nagbabantay habang ito ay naka-konekta para sa loading o unloading.
7. Iulat ang anumang product loss, overfill, o tagas kaagad sa site supervisor at sa iyong dispatcher.

Mga Appendix

28. Appendix A — Kumpletong 154-Task PM Checklist

Ang appendix na ito ay naglilista ng lahat ng 154 PM task templates na nakaayos ayon sa category. Gamitin ang checklist na ito para i-print at i-post sa workshop, o bilang mabilis na reference sa panahon ng pre-trip at PM inspections. Kasama sa checklist ang interval type at value para sa bawat task para malaman mo kung kailan due ang bawat item.

Legend: M = Mileage (km), H = Engine Hours, C = Calendar (araw), V = Visual (manual check)

Engine PM

Task Name	Interval	Type	Status
Change engine oil	5,000	M	☐
Replace oil filter	5,000	M	☐
Check coolant level and condition	10,000	M	☐
Inspect radiator hoses and clamps	10,000	M	☐
Inspect fan belt — condition and tension	10,000	M	☐
Check coolant freeze point (refractometer)	30	C	☐
Flush and replace coolant	730	C	☐
Inspect radiator fins for blockage	10,000	M	☐
Replace fuel filter (primary)	10,000	M	☐
Replace fuel filter (secondary)	20,000	M	☐
Check air filter restriction indicator	5,000	M	☐
Replace air filter element	30,000	M	☐
Inspect turbocharger — boost and noise	20,000	M	☐
Check engine mounting bolts	30,000	M	☐

Brakes

Task Name	Interval	Type	Status
Inspect brake lining thickness — all wheels	10,000	M	☐
Inspect brake drums — cracks, scoring, out-of-round	30,000	M	☐
Inspect brake discs — thickness, runout, hard spots	30,000	M	☐
Check air brake system — pressure buildup and leak rate	1	C	☐
Test low pressure warning device	1	C	☐
Drain air tanks — moisture and contaminants	1	C	☐
Check slack adjuster stroke — all wheels	5,000	M	☐
Inspect brake chamber and pushrod	10,000	M	☐

Task Name	Interval	Type	Status
Inspect air hoses and tubing	10,000	M	☐
Check brake valve function	20,000	M	☐
Inspect compressor and governor operation	20,000	M	☐
Test spring brake (parking brake) application	10,000	M	☐
Inspect ABS sensors and wiring	30,000	M	☐

Tires

Task Name	Interval	Type	Status
Visual tire inspection — cuts, bulges, damage	1	C	☐
Check tire pressure — all positions	7	C	☐
Measure tread depth — all positions	7	C	☐
Inspect wheels and rims — cracks, bent flanges	10,000	M	☐
Check lug nut torque — all wheels	5,000	M	☐
Inspect spare tire — pressure and condition	30	C	☐
Rotate tires (if applicable)	30,000	M	☐

Tank at Valves

Task Name	Interval	Type	Status
Inspect overfill prevention sensor — each compartment	30	C	☐
Test overfill prevention — manual actuation	90	C	☐
Inspect manlid gasket — each compartment	30	C	☐
Check manlid clamping mechanism	30	C	☐
Inspect API bottom-loading adapter o-rings	7	C	☐
Test API adapter internal valve	90	C	☐
Inspect camlock couplings — ears, pins, gasket	30	C	☐
Inspect internal safety valve (foot valve) operation	90	C	☐
Check emergency shutoff linkage and cable	30	C	☐

Task Name	Interval	Type	Status
Inspect discharge valves — butterfly/ball	90	C	☐
Check tank compartment markings and labels	30	C	☐
Inspect tank barrel for dents, cracks, or leaks	90	C	☐
Hydrostatic tank test (certified)	365	C	☐

Vapor Recovery

Task Name	Interval	Type	Status
Inspect vapor recovery hose — cuts, bulges	30	C	☐
Check vapor adaptor poppet valve operation	30	C	☐
Inspect vapor plumbed lines and connections	90	C	☐
Check P/V vent — free movement, clean screen	90	C	☐
Vapor system pressure test (1 psi hold)	180	C	☐
Inspect vapor recovery adaptor o-ring	30	C	☐

Grounding at Static

Task Name	Interval	Type	Status
Inspect grounding cable — jacket, strands	7	C	☐
Check grounding clamp — clean contact surface, spring	7	C	☐
Continuity test — clamp to chassis (≤ 5 ohms)	30	C	☐
Inspect chassis ground connection — clean, tight	90	C	☐

Hoses at Couplings

Task Name	Interval	Type	Status
Inspect product transfer hoses — full length	7	C	☐
Check hose end couplings — crimp, threads	30	C	☐
Pressure test transfer hoses (annual)	365	C	☐
Inspect hose storage — clean, no sharp edges	30	C	☐

Task Name	Interval	Type	Status
Check product piping — corrosion, leaks, supports	90	C	☐
Inspect flexible connections at tank ends	90	C	☐

Safety Equipment

Task Name	Interval	Type	Status
Check fire extinguisher — gauge in green, seal intact	30	C	☐
Inspect reflective triangles — 3 present, reflectors OK	30	C	☐
Check first aid kit — stocked, items current	30	C	☐
Inspect wheel chocks — 2 present, good condition	30	C	☐
Inspect reflective tape — all sides, ≥50% reflectivity	30	C	☐
Check HAZMAT placards — correct, clean, legible	7	C	☐
Test horn — minimum 90 dB	30	C	☐
Test backup alarm	30	C	☐
Inspect fall arrest system / top rail	90	C	☐
Check compartment labels — legible, secure	30	C	☐

Electrical at Lighting

Task Name	Interval	Type	Status
Inspect battery — case, terminals, hold-down	30	C	☐
Check battery resting voltage	30	C	☐
Alternator output test — voltage at idle and 1500 RPM	30	C	☐
Inspect battery cables — fraying, corrosion	30	C	☐
Check starter circuit voltage drop	90	C	☐
Inspect starter — mounting, solenoid connections	90	C	☐
Inspect wiring harness — chafing, loose connectors	90	C	☐
Check engine-to-chassis ground strap	90	C	☐
Test all exterior lights — head, tail, brake, turn, marker	1	C	☐
Inspect light lenses — cracked, moisture, hazing	30	C	☐

Task Name	Interval	Type	Status
Check instrument panel — all warning lights	1	C	☐
Inspect wiring for lighting — connectors, corrosion	90	C	☐

Drivetrain

Task Name	Interval	Type	Status
Inspect U-joints — rotational play, grease	10,000	M	☐
Check center / carrier bearing	20,000	M	☐
Check differential oil level and condition	10,000	M	☐
Inspect differential for leaks — pinion, axle seals	10,000	M	☐
Replace differential oil	60,000	M	☐
Inspect wheel bearings — end play, noise	30,000	M	☐
Check driveshaft bolts and straps	10,000	M	☐
Grease driveline fittings	5,000	M	☐

Water Brake System

Task Name	Interval	Type	Status
Check water brake fluid level	30	C	☐
Inspect water brake pump — leaks, noise	90	C	☐
Check water brake hoses — chafing, bulges	90	C	☐
Inspect heat exchanger — debris blockages	90	C	☐
Test water brake function — engage/disengage	7	C	☐
Check control linkage — full range, smooth	90	C	☐
Replace water brake fluid	365	C	☐

HVAC

Task Name	Interval	Type	Status
Check air conditioning — vent temperature	90	C	☐
Inspect AC compressor — belt, clutch operation	90	C	☐

Task Name	Interval	Type	Status
Check heater operation	30	C	☐
Inspect cabin air filter — replace if dirty	90	C	☐

Hydraulics

Task Name	Interval	Type	Status
Check hydraulic fluid level (if applicable)	30	C	☐
Inspect hydraulic hoses — leaks, chafing	90	C	☐
Check hydraulic pump operation	90	C	☐
Inspect hydraulic cylinder — rod seal leaks	90	C	☐

Suspension at Steering

Task Name	Interval	Type	Status
Inspect leaf springs — cracks, broken leaves	10,000	M	☐
Check shock absorbers — leaks, mounting	20,000	M	☐
Inspect steering linkage — ball joints, tie rod ends	10,000	M	☐
Inspect tie rod ends — play, dust boots, threads	10,000	M	☐
Inspect ball joints — play, boots, grease fittings	10,000	M	☐
Check steering king pin & bushing — play, lubrication	10,000	M	☐
Lubricate steering king pins & tie rod ends	5,000	M	☐
Check power steering fluid level	5,000	M	☐
Inspect power steering hoses — leaks, chafing	20,000	M	☐
Check steering box — mounting bolts, leaks	30,000	M	☐
Measure steering free play	10,000	M	☐

Transmission

Task Name	Interval	Type	Status
Check transmission oil level	10,000	M	☐
Replace transmission oil and filter	60,000	M	☐

Task Name	Interval	Type	Status
Check clutch pedal free play (manual)	10,000	M	☐
Inspect transmission mounts	30,000	M	☐

Exhaust

Task Name	Interval	Type	Status
Inspect exhaust system — leaks, mounting	10,000	M	☐
Check exhaust hangers and brackets	20,000	M	☐
Inspect muffler — corrosion, damage	30,000	M	☐

Body at Chassis

Task Name	Interval	Type	Status
Inspect chassis frame — cracks, loose bolts	30,000	M	☐
Check body mounting bolts and brackets	30,000	M	☐
Inspect cab mounts — rubber cushions	30,000	M	☐
Check steps and grab handles — secure	10,000	M	☐

Compliance at Regulatory

Task Name	Interval	Type	Status
Verify OR/CR registration — in truck, not expired	30	C	☐
Check insurance certificate — in truck, current	30	C	☐
Verify DOST / PSTC calibration stickers	180	C	☐
Check speed limiter seal intact	90	C	☐
Verify HAZMAT registration and permits	30	C	☐
Check tollway RFID tags — mounted, functional	90	C	☐
Verify depot access documentation	30	C	☐
Check compliance / data plate — present, legible	180	C	☐
Inspect HAZMAT UN marking panels	30	C	☐

Cooling System (Auxiliary)

Task Name	Interval	Type	Status
Check auxiliary cooling fan operation	10,000	M	☐
Inspect coolant recovery tank — level, cracks	5,000	M	☐
Check radiator cap — gasket, pressure rating	10,000	M	☐

Miscellaneous

Task Name	Interval	Type	Status
General visual inspection — walk around all systems	1	C	☐
Check windshield wipers and washer fluid	30	C	☐
Inspect mirrors and mountings	30	C	☐
Check seat belts — all positions	30	C	☐
Lubricate door hinges and locks	90	C	☐
Check all fluid levels — top off as needed	7	C	☐
Inspect for fuel, oil, coolant, or air leaks	7	C	☐

29. Appendix B — Mga Form Template

B.1 Job Order Form Fields

Ginagamit ng sistema ang sumusunod na Job Order form layout. Para sa paper-based backup (kapag hindi available ang sistema), gamitin ang template na ito:

JOB ORDER — JO-YYYY-NNNN	
Truck: [Plate Number / Unit Number]	Date: [YYYY-MM-DD]
Title: [Maikling paglalarawan]	Priority: [Low / Med / High / Emerg]
Type: [PM / Repair / Inspection / Contractor]	Assigned To: [Pangalan]
Description: [Detalyadong paglalarawan ng issue]	

Line Items:

#	Task	Est. Hrs	Actual Hrs	Status	Notes
1	[Paglalarawan ng task]	[]	[]	☐ Open / ☐ Done / ☐ N/A	[]
2	[]	[]	[]	☐ Open / ☐ Done / ☐ N/A	[]

Parts na Ginamit:

Part Name	Qty	Unit Cost	Total
[]	[]	[]	[]

Close-out:

Mileage sa close: _____ km Engine Hours: _____ hrs

Lagda: Mechanic: _____ Lead Mechanic/Supervisor: _____

B.2 Service Log Entry Format

Field	Value
Date	System-generated (timestamp)
Truck	Link sa truck record
Job Order	Link sa JO record (kung applicable)
Action	Created / Done / Closed / Updated
Description	Text na paglalarawan ng aksyon

Field	Value
Mileage / Hours	Na-record sa oras ng aksyon
Parts Cost	Kabuuang halaga ng parts (kung applicable)
Performed By	Pangalan ng user

B.3 PM Schedule Status Report

Nagge-generate mula sa PMS Schedules page. Kasama sa CSV export ang:

Column	Content
Truck	Plate number
Category	Pangalan ng PM category
Task	Pangalan ng task template
Interval	Hal., "5,000 km"
Last Done	Petsa ng huling completion
Last Mileage	Mileage sa huling completion
Last Hours	Engine hours sa huling completion
Status	OK / Due / Overdue / Visual / No Data

30. Appendix C — Troubleshooting Quick Reference

C.1 Hindi Umapoy ang Engine

Sintomas	Posibleng Dahilan	Suriin / Gawin
Starter hindi umiikot — walang tunog	Patay na battery, maluwag/coroded na connection, neutral safety switch	Suriin ang battery voltage, linisin ang terminals, subukan sa neutral
Starter nag-click pero hindi umiikot	Mababa ang battery, sira na solenoid, seized engine	Jump start o i-charge, suriin ang engine oil, subukang i-bar ang engine nang manual
Starter umiikot nang mabagal	Mahinang battery, mataas na resistance connections, sira na starter	Voltage drop test, linisin ang grounds, load test battery
Engine umiikot pero hindi umaanday	Fuel, air, o compression issue	Suriin ang fuel level, fuel filter, air filter, glow plugs (cold start)
Puting usok habang umiikot, hindi umaanday	Hindi naaabot ng fuel ang cylinders, mababang compression	I-prime ang fuel system, suriin ang air sa fuel lines
Umanday tapos mamamatay agad	Fuel restriction, air sa fuel, injection pump issue	Suriin ang fuel supply, i-bleed ang air mula sa system

C.2 Engine Performance Issues

Sintomas	Posibleng Dahilan	Suriin / Gawin
Kulang sa power / mabagal	Baradong air filter, masamang fuel, turbo issue, fuel restriction	Suriin ang air filter restriction gauge, siyasatin ang turbo, palitan ang fuel filters
Sobrang itim na usok	Over-fueling, restricted air intake, sira na injectors	Suriin ang air filter, suriin ang boost pressure, injector balance test
Sobrang puting usok (mainit na makina)	Coolant sa combustion chamber (blown head gasket), injector timing	Suriin ang coolant level at bula sa radiator, compression test
Sobrang asul na usok	Nasusunog na langis — worn piston rings, valve guides, turbo seals	Suriin ang oil consumption, compression test, siyasatin ang turbo para sa oil leaks
Engine overheating	Mababang coolant, stuck thermostat, baradong radiator, sira na fan clutch	Suriin ang coolant level, damhin ang radiator (dapat mainit sa kabuuan), suriin ang fan operation
Engine mainit pero hindi overheating	Maling thermostat, error sa gauge, air sa cooling system	I-verify gamit ang infrared thermometer, i-burp ang cooling system
Kumatok na ingay mula sa engine	Sira na injector, rod bearing wear, valve train issue	I-isolate ang cylinder gamit ang stethoscope, injector balance test, suriin ang oil pressure

C.3 Brake System

Sintomas	Posibleng Dahilan	Suriin / Gawin
Mababang air pressure / hindi bumubuo	Compressor issue, governor issue, malaking air leak	Suriin ang compressor drive, governor cut-out setting, makinig sa leaks
Mabilis bumaba ang air pressure kapag naka-park	Tagas sa brake system	Soap test ang lahat ng fittings, chambers, valves. Suriin ang gladhands.
Malambot ang brake pedal	Air sa hydraulic system (kung mayroon), mababang fluid, worn linings	I-bleed ang brakes, suriin ang fluid, suriin ang lining thickness
Kumakapit ang trak sa isang gilid kapag nag-brake	Hindi pantay na brake adjustment, contaminated lining, seized caliper	Suriin ang pushrod stroke magkabilang gilid, siyasatin ang linings, suriin ang caliper slides
Sumisirit o tumitili ang preno	Worn linings, glazed drums, kawalan ng anti-squeal compound	Suriin ang lining at drum condition, lagyan ng anti-squeal ang pad backing
Biglang preno / maalog na preno	Grasa/langis sa lining, out-of-round drum, sira na brake hose (lumulobo)	Suriin ang lining para sa contamination, sukatin ang drum roundness

C.4 Electrical System

Sintomas	Posibleng Dahilan	Suriin / Gawin
Nauubos ang battery magdamag	Parasitic draw, sira na alternator diode	Parasitic draw test, alternator diode test
Headlights dim sa idle, bright sa RPM	Mahinang alternator, sira na voltage regulator, maluwa na belt	Alternator output test, belt tension check
Kumikindat ang warning lights	Maluwa na connection, sira na alternator	Suriin ang chassis grounds, alternator output
Mabilis kumurap ang turn signal (hyper-flash)	Burned-out na bulb sa circuit na iyon	Suriin at palitan ang bulb. Kung LEDs, maaaring kailangan ng resistor.

C.5 Air Conditioning

Sintomas	Posibleng Dahilan	Suriin / Gawin
Walang malamig na hangin — hindi umaandar ang compressor	Mababang refrigerant, sira na relay, blown fuse, clutch gap masyadong malaki	Suriin ang fuse/relay, i-short-cycle ang clutch para i-test, suriin ang pressure
Mainit na hangin — umiikot lang sandali ang compressor	Mababang refrigerant (leak) o sira na expansion valve	Suriin ang pressures, UV dye test para sa leaks

Sintomas	Posibleng Dahilan	Suriin / Gawin
Mahinang airflow	Blower motor resistor, baradong cabin filter	Suriin ang blower speeds, palitan ang cabin filter

31. Appendix D — Glossary ng mga Termino

Termino	Kahulugan
API Adapter	American Petroleum Institute standard bottom-loading adapter — ang connection point para sa loading arms sa terminal.
Bendix Drive	Ang mekanismo sa starter motor na nag-e-engage ng pinion gear sa flywheel ring gear ng engine habang nag-ca-crank.
Camlock Coupling	Quick-connect hose coupling na gumagamit ng pivoting cam arms na naka-lock sa ibabaw ng mating flange. Standard para sa top-loading transfer hoses.
CFR / Code of Federal Regulations	U.S. federal regulations (madalas na nire-reference para sa HAZMAT at trucking compliance standards).
CR / Certificate of Registration	Ang opisyal na dokumento ng gobyerno na nagpapatunay ng rehistro ng sasakyan (LTO sa Pilipinas).
DOT / Department of Transportation	Ahensya ng gobyerno na nagre-regulate ng commercial vehicle safety standards. Ang DOT-compliant ay nangangahulugang natutugunan ang minimum safety requirements.
Dead-blow Hammer	Martilyo na puno ng shot o buhangin na naghahatid ng pwersa nang walang rebound — pinipigilan ang pagkasira ng surfaces at binabawasan ang pagkapagod ng user.
Dielectric Grease	Non-conductive silicone grease na ginagamit sa electrical connections para maiwasan ang corrosion at pagpasok ng moisture.
Differential	Ang gear assembly na nagpapahintulot sa kaliwa at kanang gulong na umikot sa magkaibang bilis habang tumatanggap ng power mula sa driveshaft (kinakailangan para sa pagliko).
DOST / Department of Science and Technology	Ahensya ng gobyerno ng Pilipinas na nagse-certify ng tank compartment calibration at weighing equipment.
Drain Plug Gasket	Ang crush washer o O-ring na sumasara sa oil drain plug sa oil pan. Dapat palitan sa bawat oil change.
ERG	Emergency Response Guidebook — ang guide para sa first responders sa hazardous material incidents.
GHS / Globally Harmonized System	International standard para sa chemical hazard classification at labeling (pictograms, signal words, hazard statements).
Gladhand	Ang quick-connect coupling para sa air brake hoses sa pagitan ng tractor at trailer (o sa pagitan ng truck sections).
Governor (Air Brake)	Ang device na kumokontrol kung kailan nagla-load (bumubuo ng pressure) at kailan nag-u-unload (nag-i-idle) ang air compressor, na nagpapanatili ng system pressure sa pagitan ng cut-in at cut-out.

Termino	Kahulugan
GVW / Gross Vehicle Weight	Kabuuang bigat ng trak kasama ang chassis, body, payload, fuel, at occupants.
HAZMAT / Hazardous Materials	Mga mapanganib na goods na nangangailangan ng espesyal na paghawak, placarding, at dokumentasyon sa panahon ng transport (hal., petroleum products).
HEPA / High-Efficiency Particulate Air	Isang filtration standard na kumukuha ng hindi bababa sa 99.97% ng particles na 0.3 microns — ginagamit para sa pag-vacuum ng brake dust.
Interval Value	Ang numeric value sa PM schedule na nagtatakda kung kailan magiging due ang isang task, na sinamahan ng interval unit (km, hrs, days).
JO / Job Order	Isang digital work order sa sistema na nagre-record ng: trak, tasks, parts na ginamit, labor hours, at completion status.
KPI / Key Performance Indicator	Isang measurable value na nagta-track ng performance — sa sistemang ito: jobs completed, hours worked, parts cost, atbp.
LEL / Lower Explosive Limit	Ang minimum na konsentrasyon ng flammable gas o vapor sa hangin na pwedeng mag-apoy. Ginagamit sa confined space at tank entry monitoring.
LOTO / Lockout-Tagout	Isang safety procedure na tumitiyak na ang equipment ay naka-isolate mula sa lahat ng energy sources at naka-lock para maiwasan ang accidental re-energization sa panahon ng maintenance.
LTO / Land Transportation Office	Ahensya ng gobyerno ng Pilipinas na responsable sa vehicle registration at driver licensing.
Manlid	Ang hinged cover sa itaas ng bawat tank compartment kung saan nilo-load ang produkto (top-loaded trucks) o ini-inspect.
NIOSH / National Institute for Occupational Safety and Health	Ahensya ng U.S. na nagse-certify ng respirators at iba pang safety equipment (N95, N100, P100 ratings).
OR / Official Receipt	Ang patunay ng pagbabayad para sa renewal ng vehicle registration (LTO), na dinadala kasama ng CR.
Overfill Prevention	Isang safety system na awtomatikong pumipigil sa daloy ng produkto kapag ang tank compartment ay umabot na sa maximum fill level nito.
P/V Vent / Pressure-Vacuum Vent	Isang valve sa ibabaw ng tank na nagpapahintulot sa hangin na pumasok (kapag ang produkto ay ibinobomba palabas) at nagpapahintulot sa vapors na lumabas (kung ang pressure ay lumampas sa set point), na pumipigil sa pagbagsak ng tank o sobrang pressure.
PASS Method	Pagkakasunod-sunod ng fire extinguisher operation: Pull the pin, Aim at the base, Squeeze the handle, Sweep side to side.
PM / Preventive Maintenance	Naka-iskedyul, proactive na maintenance na ginagawa para maiwasan ang equipment failure bago ito mangyari.

Termino	Kahulugan
PMVI / Private Motor Vehicle Inspection	Taunang mandatory vehicle roadworthiness inspection sa Pilipinas (LTO-accredited).
PPE / Personal Protective Equipment	Safety equipment na isinusuot para protektahan laban sa workplace hazards: safety glasses, gloves, steel-toe boots, atbp.
Pushrod Stroke	Ang distansya ng paglalakbay ng brake chamber pushrod kapag nag-apply ng preno. Sinusukat para matukoy kung kailangan ng adjustment ang slack adjuster.
QC / Quality Control	Ang inspection process na ginagawa bago ibalik ang trak sa serbisyo pagkatapos ng anumang repair o PM.
SAE / Society of Automotive Engineers	Standards organization na tumutukoy sa oil viscosity grades (hal., SAE 15W-40) at fastener specifications.
SDS / Safety Data Sheet	Isang dokumento na naglilista ng properties, hazards, handling, at emergency procedures para sa isang chemical product. Dapat available para sa bawat kemikal sa workshop.
Slack Adjuster	Isang lever arm sa brake camshaft na nagko-convert ng linear motion ng pushrod sa rotary motion para i-apply ang brake shoes. Pwedeng manual o automatic.
Spring Brake	Isang parking/emergency brake na gumagamit ng malakas na spring para i-apply ang brakes nang mechanical kapag ang air pressure ay inilabas (fail-safe design).
Torque Seal	Isang colored paint o lacquer na ina-apply sa tightened fastener para visual na ipahiwatig na ito ay na-torque at hindi gumalaw.
U-Joint / Universal Joint	Isang flexible coupling na nagpapahintulot sa driveshaft na magpadala ng power sa iba't ibang anggulo (kinakailangan para sa paggalaw ng suspension).
UN Number	Apat-na-digit na numero na tumutukoy sa isang hazardous substance (hal., UN 1203 = Gasoline, UN 1993 = Diesel/Fuel Oil). Ginagamit sa placards at transport documents.
Vapor Recovery	Isang sistema na kumukuha ng fuel vapors na na-displace sa panahon ng loading at ibinabalik ang mga ito sa terminal, na pumipigil sa paglabas ng vapor sa atmospera.
Water Brake (Retarder)	Isang supplemental braking system na gumagamit ng hydraulic resistance para pabagalin ang sasakyan, na pinapanatili ang service brakes para sa emergency stops. Karaniwan sa heavy trucks sa mabundok na terrain.
WeasyPrint	Isang Python library na nagko-convert ng HTML+CSS sa PDF documents. Ginagamit para i-generate ang SOP manual na ito bilang downloadable PDF.

Katapusan ng Appendix D